Manual de Ciências Naturais

Natural Sciences Manual

7º ao 9º Ano / Grades 7-9

Conteúdo

1 Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano **3**
1.1 Índice . . . 3
1.2 GEOLOGIA . . . 3
1.2.1 Paisagens e Estrutura da Terra . . . 3
1.2.2 Rochas e Minerais . . . 3
1.2.3 Dinâmica da Terra . . . 4
1.2.4 História da Terra . . . 4
1.2.5 Sustentabilidade Geológica . . . 4
1.3 BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA . . . 4
1.3.1 Condições para a Vida . . . 4
1.3.2 Organização Celular . . . 4
1.3.3 Ecossistemas . . . 4
1.4 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL . . . 4
1.4.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 4
1.4.2 Proteção Ambiental . . . 5
1.4.3 Gestão de Território e Recursos . . . 5
1.5 BIOLOGIA HUMANA . . . 5
1.5.1 Saúde e Organização do Corpo . . . 5
1.5.2 Nutrição e Digestão . . . 5
1.5.3 Sistema Circulatório e Imunitário . . . 5
1.5.4 Sistema Respiratório . . . 5
1.5.5 Sistema Excretor . . . 5
1.5.6 Coordenação e Regulação . . . 5
1.5.7 Reprodução e Hereditariedade . . . 6

2 GEOLOGIA **7**
2.1 Paisagens e Estrutura da Terra . . . 7
2.1.1 Paisagens geológicas . . . 7
2.1.2 Estrutura interna da Terra . . . 8
2.1.3 Subsistemas da Terra – A Terra como sistema . . . 9
2.2 Rochas e Minerais . . . 10
2.2.1 Rochas e minerais . . . 10
2.2.2 Rochas sedimentares . . . 11
2.2.3 Rochas magmáticas e rochas metamórficas . . . 13
2.2.4 Ciclo das Rochas . . . 14
2.3 Dinâmica da Terra . . . 15

Contents

1 Natural Sciences Manual: Grades 7 to 9 **3**
1.1 Table of Contents . . . 3
1.2 GEOLOGY . . . 3
1.2.1 Landscapes and Earth's Structure . . . 3
1.2.2 Rocks and Minerals . . . 3
1.2.3 Earth's Dynamics . . . 4
1.2.4 Earth's History . . . 4
1.2.5 Geological Sustainability . . . 4
1.3 CELL BIOLOGY AND ECOLOGY . . . 4
1.3.1 Conditions for Life . . . 4
1.3.2 Cell Organization . . . 4
1.3.3 Ecosystems . . . 4
1.4 SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT . . . 4
1.4.1 Sustainable Development . . . 4
1.4.2 Environmental Protection . . . 5
1.4.3 Territory and Resource Management . . . 5
1.5 HUMAN BIOLOGY . . . 5
1.5.1 Health and Body Organization . . . 5
1.5.2 Nutrition and Digestion . . . 5
1.5.3 Circulatory and Immune System . . . 5
1.5.4 Respiratory System . . . 5
1.5.5 Excretory System . . . 5
1.5.6 Coordination and Regulation . . . 5
1.5.7 Reproduction and Heredity . . . 6

2 GEOLOGY **7**
2.1 Landscapes and Earth's Structure . . . 7
2.1.1 Geological landscapes . . . 7
2.1.2 Internal structure of the Earth . . . 8
2.1.3 Earth's Subsystems – Earth as a system . . . 9
2.2 Rocks and Minerals . . . 10
2.2.1 Rocks and minerals . . . 10
2.2.2 Sedimentary rocks . . . 11
2.2.3 Igneous and metamorphic rocks . . . 13
2.2.4 Rock Cycle . . . 14
2.3 Earth's Dynamics . . . 14

2.3.1 Teoria da Deriva Continental . . . 15
2.3.2 Teoria da Tectónica de Placas . . . 16
2.3.3 Dobras e Falhas . . . 17
2.3.4 Vulcanismo . . . 17
2.3.5 Sismos . . . 20
2.4 História da Terra . . . 22
2.4.1 Fósseis e datação de rochas . . . 22
2.4.2 Etapas da História da Terra . . . 23
2.5 Sustentabilidade Geológica . . . 24
2.5.1 Exploração sustentável das rochas . . . 24
2.5.2 O contributo do conhecimento geológico . . . 25

3 BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA 27
3.1 Condições para a Vida . . . 27
3.1.1 Condições da Terra que permitem a existência de vida . . . 27
3.2 Organização Celular . . . 29
3.2.1 O microscópio . . . 29
3.2.2 A célula e níveis de organização biológica . . . 29
3.3 Ecossistemas . . . 30
3.3.1 Níveis de organização dos ecossistemas . . . 30
3.3.2 Fatores abióticos (influência do meio nos seres vivos) . . . 31
3.3.3 Fatores bióticos (relações entre os seres vivos) . . . 34
3.3.4 Cadeias alimentares e ciclos da matéria . . . 36
3.3.5 Sucessões ecológicas . . . 36

4 Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano 38
4.1 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL . . . 38
4.1.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 38
4.1.2 Proteção Ambiental . . . 38
4.1.3 Gestão de Território e Recursos . . . 38
4.2 BIOLOGIA HUMANA . . . 39
4.2.1 Saúde e Organização do Corpo . . . 39
4.2.2 Nutrição e Digestão . . . 39
4.2.3 Sistema Circulatório e Imunitário . . . 39
4.2.4 Sistema Respiratório . . . 39
4.2.5 Sistema Excretor . . . 39
4.2.6 Coordenação e Regulação . . . 39
4.2.7 Reprodução e Hereditariedade . . . 39

5 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL 40
5.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 40
5.1.1 Desenvolvimento Sustentável . . . 40
5.1.2 Recursos naturais . . . 41
5.2 Proteção Ambiental . . . 42
5.2.1 Catástrofes . . . 42
5.2.2 Medidas de proteção dos ecossistemas . . . 44
5.2.3 Proteção e conservação da natureza . . . 45
5.3 Gestão de Território e Recursos . . . 46

2.3.1 Continental Drift Theory . . . 14
2.3.2 Plate Tectonics Theory . . . 15
2.3.3 Folds and Faults . . . 16
2.3.4 Volcanism . . . 17
2.3.5 Earthquakes . . . 19
2.4 Earth's History . . . 22
2.4.1 Fossils and rock dating . . . 22
2.4.2 Stages of Earth's History . . . 23
2.5 Geological Sustainability . . . 24
2.5.1 Sustainable exploitation of rocks . . . 24
2.5.2 The contribution of geological knowledge . . . 25

3 CELL BIOLOGY AND ECOLOGY 26
3.1 Conditions for Life . . . 26
3.1.1 Earth conditions that allow the existence of life . . . 26
3.2 Cell Organization . . . 28
3.2.1 The microscope . . . 28
3.2.2 The cell and levels of biological organization . . . 28
3.3 Ecosystems . . . 29
3.3.1 Levels of ecosystem organization . . . 29
3.3.2 Abiotic factors (environmental influence on living organisms) . . . 30
3.3.3 Biotic factors (relationships between living organisms) . . . 32
3.3.4 Food chains and matter cycles . . . 35
3.3.5 Ecological successions . . . 35

4 Natural Sciences Manual: Grades 7 to 9 36
4.1 SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT . . . 36
4.1.1 Sustainable Development . . . 36
4.1.2 Environmental Protection . . . 36
4.1.3 Territory and Resource Management . . . 36
4.2 HUMAN BIOLOGY . . . 37
4.2.1 Health and Body Organization . . . 37
4.2.2 Nutrition and Digestion . . . 37
4.2.3 Circulatory and Immune System . . . 37
4.2.4 Respiratory System . . . 37
4.2.5 Excretory System . . . 37
4.2.6 Coordination and Regulation . . . 37
4.2.7 Reproduction and Heredity . . . 37

5 SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 38
5.1 Sustainable Development . . . 38
5.1.1 Sustainable Development . . . 38
5.1.2 Natural resources . . . 39
5.2 Environmental Protection . . . 40
5.2.1 Catastrophes . . . 40
5.2.2 Ecosystem Protection Measures . . . 41
5.2.3 Nature Protection and Conservation . . . 43
5.3 Territory and Resource Management . . . 44

5.3.1 Ordenamento e gestão do território 46
5.3.2 Gestão de resíduos e da água 47

6 BIOLOGIA HUMANA 48
6.1 Sa de e Organização do Corpo 48
6.1.1 Sa de individual e comunitária 48
6.1.2 Níveis estruturais do corpo humano 53
6.2 Nutrição e Digestão 53
6.2.1 Alimentos, nutrientes e alimentação saudável 53
6.2.2 Sistema digestivo 55
6.3 Sistema Circulatório e Imunitário 58
6.3.1 Sangue 58
6.3.2 Sistema cardiovascular 60
6.3.3 Sistema linfático 61
6.4 Sistema Respiratório 62
6.4.1 Sistema respiratório 62
6.4.2 Suporte básico de vida 64
6.5 Sistema Excretor 66
6.5.1 Sistema excretor: sistema urinário 66
6.5.2 Sistema excretor: pele 69
6.6 Coordenação e Regulação 70
6.6.1 Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso 70
6.6.2 Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal 73
6.7 Reprodução e Hereditariedade 74
6.7.1 Sistema reprodutor 74
6.7.2 Hereditariedade 78

5.3.1 Land Use Planning and Management 44
5.3.2 Waste and Water Management 45

6 HUMAN BIOLOGY 46
6.1 Health and Body Organization 46
6.1.1 Individual and Community Health 46
6.1.2 Structural Levels of the Human Body 51
6.2 Nutrition and Digestion 51
6.2.1 Foods, Nutrients and Healthy Eating 51
6.2.2 Digestive System 53
6.3 Circulatory and Immune System 56
6.3.1 Blood 56
6.3.2 Cardiovascular System 57
6.3.3 Lymphatic System 59
6.4 Respiratory System 60
6.4.1 Respiratory System 60
6.4.2 Basic Life Support 62
6.5 Excretory System 63
6.5.1 Excretory System: Urinary System 63
6.5.2 Excretory System: Skin 66
6.6 Coordination and Regulation 67
6.6.1 Neuro-Hormonal System: Nervous System 67
6.6.2 Neuro-Hormonal System: Hormonal System 70
6.7 Reproduction and Heredity 72
6.7.1 Reproductive System 72
6.7.2 Heredity 75

Capítulo 1

Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano

Organização Temática

Este manual consolida os conteúdos de Ciências Naturais dos 7º, 8º e 9º anos, organizados por domínios científicos em vez de por ano escolar. Esta abordagem temática facilita a compreensão das relações entre os diferentes conceitos e processos naturais.

Conteúdo adaptado de: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

1.1 Índice

1.2 GEOLOGIA

1.2.1 Paisagens e Estrutura da Terra

- Paisagens geológicas
- Estrutura interna da Terra
- Subsistemas da Terra

1.2.2 Rochas e Minerais

- Rochas e minerais
- Rochas sedimentares
- Rochas magmáticas e rochas metamórficas
- Ciclo das rochas

Chapter 1

Natural Sciences Manual: Grades 7 to 9

Thematic Organization

This manual consolidates the Natural Sciences content for grades 7, 8, and 9, organized by scientific domains rather than by school year. This thematic approach facilitates understanding the relationships between different concepts and natural processes.

Content adapted from: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

1.1 Table of Contents

1.2 GEOLOGY

1.2.1 Landscapes and Earth's Structure

- Geological landscapes
- Internal structure of the Earth
- Earth's subsystems

1.2.2 Rocks and Minerals

- Rocks and minerals
- Sedimentary rocks
- Igneous and metamorphic rocks
- Rock cycle

1.2.3 Dinâmica da Terra

- Teoria da Deriva Continental
- Teoria da Tectónica de Placas
- Dobras e Falhas
- Vulcanismo
- Sismos

1.2.4 História da Terra

- Fósseis e datação de rochas
- Etapas da História da Terra

1.2.5 Sustentabilidade Geológica

- Exploração sustentável das rochas
- O contributo do conhecimento geológico

1.3 BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA

1.3.1 Condições para a Vida

- Condições da Terra que permitem a existência de vida

1.3.2 Organização Celular

- O microscópio
- A célula e níveis de organização biológica

1.3.3 Ecossistemas

- Níveis de organização dos ecossistemas
- Fatores abióticos
- Fatores bióticos
- Cadeias alimentares e ciclos da matéria
- Sucessões ecológicas

1.4 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

1.4.1 Desenvolvimento Sustentável

- Desenvolvimento sustentável
- Recursos naturais

1.2.3 Earth's Dynamics

- Continental Drift Theory
- Plate Tectonics Theory
- Folds and Faults
- Volcanism
- Earthquakes

1.2.4 Earth's History

- Fossils and rock dating
- Stages of Earth's History

1.2.5 Geological Sustainability

- Sustainable exploitation of rocks
- The contribution of geological knowledge

1.3 CELL BIOLOGY AND ECOLOGY

1.3.1 Conditions for Life

- Earth conditions that allow the existence of life

1.3.2 Cell Organization

- The microscope
- The cell and levels of biological organization

1.3.3 Ecosystems

- Levels of ecosystem organization
- Abiotic factors
- Biotic factors
- Food chains and matter cycles
- Ecological successions

1.4 SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

1.4.1 Sustainable Development

- Sustainable development
- Natural resources

1.4.2 Proteção Ambiental

- Catástrofes
- Medidas de proteção dos ecossistemas
- Proteção e conservação da natureza

1.4.3 Gestão de Território e Recursos

- Ordenamento e gestão do território
- Gestão de resíduos e da água

1.5 BIOLOGIA HUMANA

1.5.1 Saúde e Organização do Corpo

- Sa de individual e comunitária
- Níveis estruturais do corpo humano

1.5.2 Nutrição e Digestão

- Alimentos, nutrientes e alimentação saudável
- Sistema digestivo

1.5.3 Sistema Circulatório e Imunitário

- Sangue
- Sistema cardiovascular
- Sistema linfático

1.5.4 Sistema Respiratório

- Sistema respiratório
- Suporte básico de vida

1.5.5 Sistema Excretor

- Sistema excretor: sistema urinário
- Sistema excretor: pele

1.5.6 Coordenação e Regulação

- Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso
- Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal

1.4.2 Environmental Protection

- Catastrophes
- Measures for ecosystem protection
- Nature protection and conservation

1.4.3 Territory and Resource Management

- Land use planning and management
- Waste and water management

1.5 HUMAN BIOLOGY

1.5.1 Health and Body Organization

- Individual and community health
- Structural levels of the human body

1.5.2 Nutrition and Digestion

- Foods, nutrients, and healthy eating
- Digestive system

1.5.3 Circulatory and Immune System

- Blood
- Cardiovascular system
- Lymphatic system

1.5.4 Respiratory System

- Respiratory system
- Basic life support

1.5.5 Excretory System

- Excretory system: urinary system
- Excretory system: skin

1.5.6 Coordination and Regulation

- Neuro-hormonal system: nervous system
- Neuro-hormonal system: hormonal system

1.5.7 Reprodução e Hereditariedade

- Sistema reprodutor
- Hereditariedade

1.5.7 Reproduction and Heredity

- Reproductive system
- Heredity

Capítulo 2

GEOLOGIA

2.1 Paisagens e Estrutura da Terra

2.1.1 Paisagens geológicas

2.1.1.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS

Paisagem "Extensão de território que pode ser observado num determinado local até à linha do horizonte, constituída por elementos naturais e/ou humanos"

Afloramento "Porção de rocha emergente da superfície do solo"

Paisagem Geológica "Paisagem cujo elemento predominante são as rochas"

2.1.1.2 CLASSIFICAÇÃO DE PAISAGENS GEOLÓGICAS

Paisagens Magmáticas Plutónicas - Rocha característica: granito - Formas de relevo: maciço granítico, caos de blocos

Paisagens Magmáticas Vulcânicas - Rocha característica: basalto - Formas de relevo: cones vulcânicos, caldeiras, colunas basálticas

Paisagens Metamórficas - Rochas deformadas (quartzitos, xistos) - Muitas com foliação (organização em camadas) - Formas: dobras, falhas, cristas quartzíticas

Paisagens Sedimentares Detríticas - Predominam aglomerados sedimentares - Exemplos: praias, dunas, ravinas, arribas, chaminés de fada

Paisagens Sedimentares Quimiogénicas - Calcário ou evaporitos (precipitados por evaporação) - Exemplos: campos de lapiás, dolinas, grutas, algares, minas de sal-gema

2.1.1.3 DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL

Chapter 2

GEOLOGY

2.1 Landscapes and Earth's Structure

2.1.1 Geological landscapes

2.1.1.1 FUNDAMENTAL DEFINITIONS

Landscape "Extension of territory that can be observed at a given location up to the horizon line, consisting of natural and/or human elements"

Outcrop "Portion of rock emerging from the soil surface"

Geological Landscape "Landscape whose predominant element is rock"

2.1.1.2 CLASSIFICATION OF GEOLOGICAL LANDSCAPES

Plutonic Igneous Landscapes - Characteristic rock: granite - Landforms: granitic massifs, block chaos

Volcanic Igneous Landscapes - Characteristic rock: basalt - Landforms: volcanic cones, calderas, basaltic columns

Metamorphic Landscapes - Deformed rocks (quartzites, schists) - Many with foliation (organization in layers) - Forms: folds, faults, quartzitic ridges

Detrital Sedimentary Landscapes - Predominate sedimentary aggregates - Examples: beaches, dunes, ravines, cliffs, fairy chimneys

Chemical Sedimentary Landscapes - Limestone or evaporites (precipitated by evaporation) - Examples: lapiaz fields, sinkholes, caves, swallow holes, rock salt mines

2.1.1.3 DISTRIBUTION IN PORTUGAL

Tipo de Paisagem	Localização
Magmáticas plutónicas	Norte e centro
Magmáticas vulcânicas	Açores e Madeira
Metamórficas	Norte, centro e Alentejo
Sedimentares	Orlas ocidental e meridional, bacias do Tejo e Sado

Aprendizagem Essencial: Caracterizar a paisagem envolvente escolar através de rochas dominantes e relevo, usando dados de campo.

2.1.2 Estrutura interna da Terra

2.1.2.1 Estudo da estrutura interna da Terra

Métodos utilizados no estudo da estrutura interna da Terra

Métodos diretos:

- Permitem recolha de material do interior da Terra para análise
- Apenas conhecem a parte mais superficial
- Incluem observação de afloramentos rochosos
- Observação de materiais expelidos por vulcões
- Escavações e explorações mineiras
- Sondagens geológicas

Métodos indiretos:

- Obtêm informações sobre todo o interior sem recolha de materiais
- Astrogeologia: estudo de meteoritos revela composição química do interior terrestre
- Sismologia: ondas sísmicas comportam-se diferentemente conforme densidade, distinguindo camadas
- Geomagnetismo: origina-se no centro, informando sobre estrutura e composição

Modelos da estrutura interna da Terra

Modelo geoquímico:

- Baseia-se na composição química dos materiais
- Crosta oceânica (rochas basálticas) e crosta continental (rochas graníticas)
- Manto (ferro e magnésio)
- Núcleo (ferro e níquel)

Modelo geofísico:

- Baseia-se nas propriedades físicas dos materiais
- Litosfera (sólida)

Landscape Type	Location
Plutonic igneous	North and center
Volcanic igneous	Azores and Madeira
Metamorphic	North, center, and Alentejo
Sedimentary	Western and southern margins, Tagus and Sado basins

Essential Learning: Characterize the school surroundings landscape through dominant rocks and relief, using field data.

2.1.2 Internal structure of the Earth

2.1.2.1 Study of Earth's internal structure

Methods used in studying Earth's internal structure

Direct methods:

- Allow collection of material from Earth's interior for analysis
- Only explore the most superficial part
- Include observation of rock outcrops
- Observation of materials expelled by volcanoes
- Excavations and mining explorations
- Geological drilling

Indirect methods:

- Obtain information about the entire interior without collecting materials
- Astrogeology: study of meteorites reveals chemical composition of Earth's interior
- Seismology: seismic waves behave differently depending on density, distinguishing layers
- Geomagnetism: originates at the center, informing about structure and composition

Models of Earth's internal structure

Geochemical model:

- Based on chemical composition of materials
- Oceanic crust (basaltic rocks) and continental crust (granitic rocks)
- Mantle (iron and magnesium)
- Core (iron and nickel)

Geophysical model:

- Based on physical properties of materials
- Lithosphere (solid)
- Asthenosphere (plastic)

- Astenosfera (plástica)
- Mesosfera (sólida)
- Endosfera
  - N cleo externo (líquido)
  - N cleo interno (sólido)

Aprendizagens Essenciais: Relacionar fenómenos vulcânicos e sísmicos com métodos diretos/indiretos e importância para conhecimento da estrutura interna, explicitando contributos da ciência e tecnologia.

2.1.3 Subsistemas da Terra – A Terra como sistema

2.1.3.1 Earth's Subsystems

A Terra funciona como um sistema integrado composto por quatro subsistemas interconectados:

- **Geosfera** (camada rochosa sólida)
- **Hidrosfera** (água em estados sólido e líquido)
- **Atmosfera** (camada envolvente gasosa)
- **Biosfera** (organismos vivos)

2.1.3.2 System Interactions

Exemplos de interações entre subsistemas: - Organismos fotossintéticos removem dióxido de carbono e libertam oxigénio - Ciclos de evaporação de água - Emissões de gases vulcânicos - Ação erosiva da água sobre as rochas

2.1.3.3 Origin of Life Theories

Quatro hipóteses principais sobre a origem da vida:

1. **Criacionismo** - criação divina
2. **Hipótese Cosmozóica** - vida vinda do espaço
3. **Espontaneísmo** - geração espontânea
4. **Hipótese Evolucionista de Oparin** - moléculas orgânicas formadas a partir de compostos atmosféricos através de descargas elétricas

2.1.3.4 Urey-Miller Experiment

Em 1953, Harold Urey e Stanley Miller construíram um dispositivo que pretendia recriar as condições quando a vida emergiu, criando com sucesso compostos orgânicos sem organismos vivos.

- Mesosphere (solid)
- Endosphere
  - Outer core (liquid)
  - Inner core (solid)

Essential Learning: Relate volcanic and seismic phenomena with direct/indirect methods and their importance for knowledge of internal structure, explaining contributions of science and technology.

2.1.3 Earth's Subsystems – Earth as a system

2.1.3.1 Earth's Subsystems

Earth functions as an integrated system composed of four interconnected subsystems:

- **Geosphere** (solid rocky layer)
- **Hydrosphere** (water in solid and liquid states)
- **Atmosphere** (gaseous envelope layer)
- **Biosphere** (living organisms)

2.1.3.2 System Interactions

Examples of interactions between subsystems: - Photosynthetic organisms remove carbon dioxide and release oxygen - Water evaporation cycles - Volcanic gas emissions - Erosive action of water on rocks

2.1.3.3 Origin of Life Theories

Four main hypotheses about the origin of life:

1. **Creationism** - divine creation
2. **Cosmozoic Hypothesis** - life from space
3. **Spontaneous Generation** - spontaneous generation
4. **Oparin's Evolutionary Hypothesis** - organic molecules formed from atmospheric compounds through electrical discharges

2.1.3.4 Urey-Miller Experiment

In 1953, Harold Urey and Stanley Miller built a device that attempted to recreate conditions when life emerged, successfully creating organic compounds without living organisms.

2.1.3.5 Current Theory

Life emerged from "protolife" (organic molecules) formed from methane and ammonia in hydrothermal vents on the ocean floor, followed by an evolutionary explosion 600 million years ago.

2.1.3.5 Current Theory

A vida emergiu de "protovida" (moléculas orgânicas) formadas a partir de metano e amónia em fontes hidrotermais no fundo oceânico, seguida de uma explosão evolucionária há 600 milhões de anos.

2.1.3.6 Soil Formation & Importance

Os solos desenvolvem-se através da meteorização lenta das rochas, organizados em horizontes (camadas O, A, B, C), servindo como: - Habitat - Estrutura de suporte - Retenção de água - Fixação de nutrientes

2.1.3.7 Subsystem Roles

Cada subsistema mantém a vida através de funções específicas: - **Geosfera** fornece substrato e proteção magnética - **Hidrosfera** oferece habitat e reservas de água - **Atmosfera** fornece gases essenciais e proteção contra radiação - **Biosfera** fornece matéria orgânica

---

2.2 Rochas e Minerais

2.2.1 Rochas e minerais

2.2.1.1 Geologia e Petrologia

Geologia - ciência que estuda a Terra

Petrologia - ramo da geologia que estuda as rochas

2.2.1.2 Classificação das Rochas

As rochas classificam-se em três tipos principais:

1. **Rochas magmáticas**
   - Plutónicas/intrusivas
   - Vulcânicas/extrusivas
2. **Rochas metamórficas**
3. **Rochas sedimentares**
   - Detríticas
   - Quimiogénicas
   - Biogénicas

As rochas são constituídas por diferentes minerais. Por exemplo, o granito é constituído por diversos minerais.

2.1.3.6 Soil Formation & Importance

Soils develop through slow weathering of rocks, organized in horizons (O, A, B, C layers), serving as: - Habitat - Support structure - Water retention - Nutrient fixation

2.1.3.7 Subsystem Roles

Each subsystem maintains life through specific functions: - **Geosphere** provides substrate and magnetic protection - **Hydrosphere** offers habitat and water reserves - **Atmosphere** provides essential gases and radiation protection - **Biosphere** provides organic matter

---

2.2 Rocks and Minerals

2.2.1 Rocks and minerals

2.2.1.1 Geology and Petrology

Geology - science that studies the Earth

Petrology - branch of geology that studies rocks

2.2.1.2 Rock Classification

Rocks are classified into three main types:

1. **Igneous rocks**
   - Plutonic/intrusive
   - Volcanic/extrusive
2. **Metamorphic rocks**
3. **Sedimentary rocks**
   - Detrital
   - Chemical
   - Biogenic

Rocks are composed of different minerals. For example, granite is composed of various minerals.

2.2.1.3 Mineral Definition

A mineral is a **substance:** - Solid - Natural - Inorganic - With defined chemical composition - With crystalline structure

2.2.1.4 Mineral Properties for Identification

Minerals can be identified through eight main characteristics:

2.2.1.3 Definição de Mineral

Um mineral é uma **substância:** - Sólida - Natural - Inorgânica - Com composição química definida - Com estrutura cristalina

2.2.1.4 Propriedades dos Minerais para Identificação

Os minerais podem ser identificados através de oito características principais:

1. **Cor** - aparência visual do mineral
2. **Risca** (cor do pó) - cor do mineral quando reduzido a pó
3. **Brilho** - aspecto da superfície do mineral quando reflete a luz
   - Metálico
   - Nacarado
   - Vítreo (vidro)
4. **Clivagem/Fratura** - padrões de quebra do mineral
   - Clivagem: superfícies planas de quebra
   - Fratura: superfícies irregulares de quebra
5. **Dureza** - resistência que um mineral oferece ao risco
   - Medida pela Escala de Mohs
6. **Propriedades específicas**
   - Sabor
   - Cheiro
   - Magnetismo
   - Efervescência

2.2.1.5 Escala de Mohs

A Escala de Mohs é utilizada como ferramenta prática para identificação de minerais através da dureza.

Aprendizagens Essenciais: O conte do enfatiza a identificação prática de minerais usando propriedades observáveis e a compreensão de que as rochas são constituídas por diferentes minerais.

2.2.2 Rochas sedimentares

2.2.2.1 Agentes de geodinâmica externa

Agentes que modelam as paisagens:

Água:

1. **Color** - visual appearance of the mineral
2. **Streak** (powder color) - color of the mineral when reduced to powder
3. **Luster** - appearance of the mineral's surface when it reflects light
   - Metallic
   - Pearly
   - Vitreous (glass)
4. **Cleavage/Fracture** - mineral breaking patterns
   - Cleavage: flat breaking surfaces
   - Fracture: irregular breaking surfaces
5. **Hardness** - resistance a mineral offers to scratching
   - Measured by Mohs Scale
6. **Specific properties**
   - Taste
   - Smell
   - Magnetism
   - Effervescence

2.2.1.5 Mohs Scale

The Mohs Scale is used as a practical tool for identifying minerals through hardness.

Essential Learning: The content emphasizes practical identification of minerals using observable properties and understanding that rocks are composed of different minerals.

2.2.2 Sedimentary rocks

2.2.2.1 Agents of external geodynamics

Agents that shape landscapes:

Water:

- Physical action: dissolves minerals, removes and transports rock fragments, freezes causing disintegration
- Chemical action: reacts with minerals causing alteration

Wind:

- Physical action: transports particles that collide with rock outcrops causing wear

Living organisms:

- Ação física: dissolve minerais, remove e transporta fragmentos rochosos, congela causando desagregação
- Ação química: reage com minerais provocando alteração

Vento:

- Ação física: transporta partículas que chocam com afloramentos rochosos causando desgaste

Seres vivos:

- Ação física: raízes e escavamento fragmentam rochas
- Ação química: libertam substâncias que reagem com rochas

2.2.2.2 Formação de rochas sedimentares

Sedimentogénese (formação de sedimentos):

- Meteorização
- Erosão
- Transporte
- Sedimentação

Diagénese (consolidação da rocha):

- Compactação
- Cimentação

Alterações nos sedimentos durante transporte fluvial:

"Os grãos mais pesados vão sendo depositados e deixados para trás (ficam junto da nascente)" enquanto "os grãos mais leves são transportados para mais longe e ficam mais arredondados"

Classificação de rochas sedimentares:

Rochas sedimentares detríticas (ou clásticas) - Formam-se a partir de fragmentos de rochas preexistentes - Quartzo e argila são minerais comuns - Tipos: argilito, arenito, brecha, conglomerado

Rochas sedimentares quimiogénicas - Formam-se pela precipitação de constituintes dissolvidos - Calcário (precipitação de calcite) - Evaporitos: sal-gema, gesso

Rochas sedimentares biogénicas - Formam-se a partir de restos de seres vivos - Calcário fossilífero (recifal, conquífero) - Carvão

2.2.2.3 Paisagens sedimentares

Paisagens sedimentares detríticas:

- Praias e dunas
- Ravinas
- Chaminés de fada
- Blocos pedunculados

- Physical action: roots and burrowing fragment rocks
- Chemical action: release substances that react with rocks

2.2.2.2 Formation of sedimentary rocks

Sedimentogenesis (sediment formation):

- Weathering
- Erosion
- Transport
- Sedimentation

Diagenesis (rock consolidation):

- Compaction
- Cementation

Changes in sediments during fluvial transport:

"Heavier grains are deposited and left behind (remain near the source)" while "lighter grains are transported further and become more rounded"

Classification of sedimentary rocks:

Detrital (or clastic) sedimentary rocks - Formed from fragments of pre-existing rocks - Quartz and clay are common minerals - Types: claystone, sandstone, breccia, conglomerate

Chemical sedimentary rocks - Formed by precipitation of dissolved constituents - Limestone (calcite precipitation) - Evaporites: rock salt, gypsum

Biogenic sedimentary rocks - Formed from remains of living organisms - Fossiliferous limestone (reef, shell) - Coal

2.2.2.3 Sedimentary landscapes

Detrital sedimentary landscapes:

- Beaches and dunes
- Ravines
- Fairy chimneys
- Pedunculated blocks

Chemical sedimentary landscapes:

- Karstic landscapes (with sinkholes and caves)
- Rock salt mines

Essential Learning:

- Relate action of external geodynamic agents with landscape modeling
- Interpret water course dynamics models

Paisagens sedimentares quimiogénicas:

- Paisagens cársicas (com dolinas e grutas)
- Minas de sal-gema

Aprendizagens Essenciais:

- Relacionar ação de agentes de geodinâmica externa com modelação de paisagens
- Interpretar modelos dinâmica de curso de água
- Explicar processos formação rochas sedimentares
- Distinguir rochas detríticas, quimiogénicas e biogénicas

2.2.3 Rochas magmáticas e rochas metamórficas

2.2.3.1 Formação de Rochas Magmáticas

Rochas magmáticas (ou ígneas) formam-se a partir do arrefecimento do magma, seja no interior da Terra ou à superfície.

Classificação das Rochas Magmáticas:

Rochas Plutónicas (intrusivas) - Processo de formação: Solidificação em profundidade com arrefecimento lento - **Textura:** Granular com cristais visíveis - **Exemplos:** Granito, Gabro

Rochas Vulcânicas (extrusivas) - Processo de formação: Solidificação à superfície com arrefecimento rápido - **Textura:** Agranular ou vítrea (cristais microscópicos ou ausentes) - **Exemplos:** Basalto, Riólito, Obsidiana

2.2.3.2 Formação de Rochas Metamórficas

As rochas metamórficas originam-se a partir de outras rochas (sedimentares, magmáticas ou outras metamórficas) que foram sujeitas a condições de **pressão e temperatura elevadas**.

Tipos de Metamorfismo:

Metamorfismo de Contacto - Condições: Ocorre junto a intrusões magmáticas - **Textura:** Não foliada - **Exemplos de rochas:** Mármore, Quartzito

Metamorfismo Regional - Condições: Ocorre nos limites convergentes de placas tectónicas - **Textura:** Foliada (orientação dos minerais em camadas) - **Exemplos de rochas:** Xisto, Gnaisse

2.2.3.3 Paisagens Geológicas

As diferentes rochas magmáticas e metamórficas originam paisagens geológicas características:

Paisagens Plutónicas:

- Maciços graníticos
- Colunas prismáticas de basalto

- Explain sedimentary rock formation processes
- Distinguish detrital, chemical, and biogenic rocks

2.2.3 Igneous and metamorphic rocks

2.2.3.1 Formation of Igneous Rocks

Igneous (or magmatic) rocks form from the cooling of magma, either inside the Earth or at the surface.

Classification of Igneous Rocks:

Plutonic (intrusive) rocks - **Formation process:** Solidification at depth with slow cooling - **Texture:** Granular with visible crystals - **Examples:** Granite, Gabbro

Volcanic (extrusive) rocks - **Formation process:** Solidification at surface with rapid cooling - **Texture:** Aphanitic or glassy (microscopic or absent crystals) - **Examples:** Basalt, Rhyolite, Obsidian

2.2.3.2 Formation of Metamorphic Rocks

Metamorphic rocks originate from other rocks (sedimentary, igneous, or other metamorphic) that have been subjected to conditions of **high pressure and temperature**.

Types of Metamorphism:

Contact Metamorphism - **Conditions:** Occurs near magmatic intrusions - **Texture:** Non-foliated - **Rock examples:** Marble, Quartzite

Regional Metamorphism - **Conditions:** Occurs at convergent plate boundaries - **Texture:** Foliated (mineral orientation in layers) - **Rock examples:** Schist, Gneiss

2.2.3.3 Geological Landscapes

Different igneous and metamorphic rocks create characteristic geological landscapes:

Plutonic Landscapes:

- Granitic massifs
- Prismatic basalt columns

Volcanic Landscapes:

- Volcanic cones
- Calderas
- Volcanic caves

Metamorphic Landscapes:

Paisagens Vulcânicas:

- Cones vulcânicos
- Caldeiras
- Grutas vulcânicas

Paisagens Metamórficas:

- Cristas quartzíticas

Objetivos de Aprendizagem:

- Distinguir os diferentes tipos de rochas (magmáticas plutónicas, magmáticas vulcânicas, metamórficas)
- Compreender os processos de formação de cada tipo de rocha
- Identificar as paisagens geológicas associadas a cada tipo de rocha

---

2.2.4 Ciclo das Rochas

2.2.4.1 Interação entre os vários tipos de rochas

Processos geológicos envolvidos no ciclo litológico:

As rochas passam por transformações contínuas através de processos específicos:

- **Fusão de rochas** → gera magma
- **Arrefecimento do magma** → resulta em rochas magmáticas
- **Metamorfismo** → produz rochas metamórficas
- **Sedimentogénese e diagénese** → originam rochas sedimentares
- **Afloramento de rochas** → ocorre através do levantamento tectónico combinado com erosão das camadas superiores
- **Afundamento de rochas** → acontece pela pressão exercida pelas camadas acima e movimentos tectónicos

Conceito Central do Ciclo das Rochas:

"As rochas não são produtos acabados pois interagem entre si, de forma dinâmica, num ciclo em contínua renovação em que são formadas, transformadas e destruídas."

Este processo resulta da **dinâmica interna e externa terrestre**.

Aprendizagens Essenciais:

- Interpretar informação relativa ao ciclo das rochas, integrando conhecimentos sobre rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas
- Relacionar os diferentes tipos de rochas com as dinâmicas interna e externa da Terra

---

- Quartzitic ridges

Learning Objectives:

- Distinguish different types of rocks (plutonic igneous, volcanic igneous, metamorphic)
- Understand the formation processes of each rock type
- Identify geological landscapes associated with each rock type

---

2.2.4 Rock Cycle

2.2.4.1 Interaction between various types of rocks

Geological processes involved in the lithological cycle:

Rocks undergo continuous transformations through specific processes:

- **Rock melting** → generates magma
- **Magma cooling** → results in igneous rocks
- **Metamorphism** → produces metamorphic rocks
- **Sedimentogenesis and diagenesis** → originate sedimentary rocks
- **Rock outcropping** → occurs through tectonic uplift combined with erosion of upper layers
- **Rock subsidence** → happens through pressure exerted by layers above and tectonic movements

Central Concept of the Rock Cycle:

"Rocks are not finished products as they interact with each other, dynamically, in a cycle of continuous renewal in which they are formed, transformed, and destroyed."

This process results from **Earth's internal and external dynamics**.

Essential Learning:

- Interpret information related to the rock cycle, integrating knowledge about sedimentary, igneous, and metamorphic rocks
- Relate different types of rocks to Earth's internal and external dynamics

---

2.3 Earth's Dynamics

2.3.1 Continental Drift Theory

2.3.1.1 Alfred Wegener's Continental Drift Theory

What the Continental Drift Theory proposes:

- The continents were once united as one (Pangaea), surrounded by a single ocean (Panthalassa)

2.3 Dinâmica da Terra

2.3.1 Teoria da Deriva Continental

2.3.1.1 Teoria da Deriva Continental de Alfred Wegener

O que defende a Teoria da Deriva Continental:

- Os continentes já estiveram unidos num só (Pangeia), rodeada por um nico oceano (Pantalassa)
- Esse supercontinente fragmentou-se originando a Laurássia e Gondwana, que por sua vez também se fragmentaram dando origem aos continentes atuais
- Entretanto, os continentes têm-se deslocado ao longo do tempo, flutuando como icebergues, até às posições atuais

Justificação para o movimento dos continentes:

- Força de rotação da Terra
- Força de atração do Sol e da Lua
- Movimento das marés

2.3.1.2 Argumentos a favor desta teoria

Argumentos morfológicos:

- Os continentes encaixam-se uns nos outros como um puzzle

Argumentos paleontológicos:

- Existência de fósseis da mesma idade em diferentes continentes

Argumentos geológicos (ou litológicos):

- Continuidades geológicas nos bordos dos continentes

Argumentos paleoclimáticos:

- Existência de vestígios glaciares em zonas tropicais e fósseis de plantas tropicais em climas frios

2.3.1.3 Argumentos contra

Porque não foi aceite esta teoria na época:

- Foi demonstrada que a força de rotação da Terra e a força de atração do Sol e da Lua não eram suficientes para provocar o movimento dos continentes
- Os materiais que constituem os continentes não permitem que flutuem sobre os fundos oceânicos

- This supercontinent fragmented, originating Laurasia and Gondwana, which in turn also fragmented giving rise to current continents
- Meanwhile, continents have moved over time, floating like icebergs, to their current positions

Justification for continental movement:

- Earth's rotational force
- Attraction force of the Sun and Moon
- Tidal movement

2.3.1.2 Arguments in favor of this theory

Morphological arguments:

- Continents fit together like a puzzle

Paleontological arguments:

- Existence of fossils of the same age on different continents

Geological (or lithological) arguments:

- Geological continuities at continent edges

Paleoclimatic arguments:

- Existence of glacial traces in tropical zones and fossils of tropical plants in cold climates

2.3.1.3 Arguments against

Why this theory was not accepted at the time:

- It was demonstrated that Earth's rotational force and the attraction force of the Sun and Moon were not sufficient to cause continental movement
- Materials constituting continents do not allow them to float on ocean floors

Essential Learning: Systematize information about Continental Drift Theory, explaining arguments that supported it and that weakened it, considering its historical context.

2.3.2 Plate Tectonics Theory

2.3.2.1 Ocean floors

Ocean floor morphology:

- **Continental shelf**: relatively flat and shallow surface near continents
- **Continental slope**: slope between continental shelf and abyssal plain
- **Abyssal plain**: flat region of great depth
- **Ocean ridge**: mountain chain in the middle of the ocean floor

Aprendizagens Essenciais: Sistematizar informação sobre a Teoria da Deriva Continental, explicitando os argumentos que a apoiaram e que a fragilizaram, tendo em conta o seu contexto histórico.

2.3.2 Teoria da Tectónica de Placas

2.3.2.1 Fundos oceânicos

Morfologia dos fundos oceânicos:

- **Plataforma continental**: superfície relativamente plana e de pouca profundidade junto aos continentes
- **Talude continental**: declive entre a plataforma continental e a planície abissal
- **Planície abissal**: região plana de grande profundidade
- **Dorsal oceânica**: cadeia montanhosa no meio do fundo oceânico
- **Rifte**: vale situado na região central da dorsal oceânica por onde é expelido magma
- **Fossa oceânica**: depressão profunda e alongada

Idade e paleomagnetismo das rochas dos fundos oceânicos:

- Quanto mais perto do rifte mais recentes são as rochas
- As rochas apresentam registo paleomagnético simétrico e paralelo de ambos os lados da dorsal

Expansão dos oceanos:

- Teoria de Harry Hess sobre expansão dos fundos oceânicos: formam-se a partir dos riftes, crescendo simetricamente
- Contraria Wegener ao mostrar que continentes não flutuam sobre oceanos

Tecnologia na exploração: sonar, veículos submarinos autónomos, veículos operados remotamente, colectores de amostras

2.3.2.2 Placas tectónicas

Camadas da superfície terrestre:

- **Litosfera**: camada mais superficial, constituída por rochas sólidas e rígidas
- **Astenosfera**: camada sob a litosfera, constituída por rochas fundidas

Teoria da Tectónica de Placas:

- Litosfera fragmentada em placas que se movem sobre a astenosfera
- Movimento originado por correntes de convecção causadas pelo calor interno
- Terra mantém volume através de formação nos riftes compensada pela destruição nas zonas de subducção

Limites de placas tectónicas:

- **Rift**: valley located in the central region of the ocean ridge through which magma is expelled
- **Ocean trench**: deep and elongated depression

Age and paleomagnetism of ocean floor rocks:

- The closer to the rift, the more recent the rocks
- Rocks show symmetrical and parallel paleomagnetic record on both sides of the ridge

Ocean expansion:

- Harry Hess's theory about seafloor spreading: formed from rifts, growing symmetrically
- Contradicts Wegener by showing continents don't float on oceans

Exploration technology: sonar, autonomous underwater vehicles, remotely operated vehicles, sample collectors

2.3.2.2 Tectonic plates

Earth's surface layers:

- **Lithosphere**: most superficial layer, composed of solid and rigid rocks
- **Asthenosphere**: layer under the lithosphere, composed of molten rocks

Plate Tectonics Theory:

- Lithosphere fragmented into plates that move on the asthenosphere
- Movement originated by convection currents caused by internal heat
- Earth maintains volume through formation at rifts compensated by destruction in subduction zones

Tectonic plate boundaries:

- **Divergent**: plates move apart at rifts, forming lithosphere, with volcanism and seismicity
- **Convergent**: plates collide, destroying lithosphere in subduction zones or forming mountains
- **Transform**: plates slide over each other, without formation or destruction, with high seismicity

---

2.3.3 Folds and Faults

2.3.3.1 Rock Deformation

Rock deformation occurs due to tectonic forces, which can be: - Compressive - Tensional - Shear (or transform)

Factors affecting rock deformation type include: - Type and intensity of force - Rock type - Temperature and pressure

- **Divergentes**: placas afastam-se nos riftes, formando litosfera, com vulcanismo e sismicidade
- **Convergentes**: placas colidem, destruindo litosfera em zonas de subducção ou formando montanhas
- **Transformantes**: placas deslizam uma sobre outra, sem formação ou destruição, com elevada sismicidade

---

2.3.3 Dobras e Falhas

2.3.3.1 Deformação das Rochas

A deformação das rochas ocorre devido a forças tectónicas, que podem ser: - Compressivas - Distensivas - De cisalhamento (ou transformantes)

Fatores que afetam o tipo de deformação das rochas incluem: - Tipo e intensidade da força - Tipo de rocha - Temperatura e pressão

2.3.3.2 Dobras (Folds)

As dobras são causadas por forças compressivas e ocorrem em rochas com comportamento d ctil (plástico).

2.3.3.3 Falhas (Faults)

As falhas resultam de forças compressivas, distensivas ou de cisalhamento e desenvolvem-se em rochas com comportamento frágil (rígido).

Classificação das Falhas:

1. **Falha Normal** - causada por forças distensivas; o bloco do teto desce relativamente ao bloco do muro
2. **Falha Inversa** - causada por forças compressivas; o bloco do teto sobe relativamente ao bloco do muro
3. **Falha Transformante** (de desligamento) - causada por forças de cisalhamento; os blocos deslocam-se horizontalmente em direções opostas

---

2.3.4 Vulcanismo

2.3.4.1 Atividade Vulcânica

Definições Fundamentais:

- **Vulcanologia**: "ramo da Geologia que estuda o vulcanismo"
- **Vulcanólogo**: "cientista que estuda o vulcanismo"

2.3.3.2 Folds

Folds are caused by compressive forces and occur in rocks with ductile (plastic) behavior.

2.3.3.3 Faults

Faults result from compressive, tensional, or shear forces and develop in rocks with brittle (rigid) behavior.

Fault Classification:

1. **Normal Fault** - caused by tensional forces; the hanging wall block descends relative to the footwall block
2. **Reverse Fault** - caused by compressive forces; the hanging wall block rises relative to the footwall block
3. **Transform Fault** (strike-slip) - caused by shear forces; blocks move horizontally in opposite directions

---

2.3.4 Volcanism

2.3.4.1 Volcanic Activity

Fundamental Definitions:

- **Volcanology**: "branch of Geology that studies volcanism"
- **Volcanologist**: "scientist who studies volcanism"
- **Volcanism**: "set of processes related to the release of materials from magma, from Earth's interior to the surface"

Types of Volcanism:

- **Primary volcanism**: manifests through volcanic eruptions (fissure type or central type)
- **Secondary volcanism**: manifests through emission of gases or water at high temperatures

2.3.4.2 Primary Volcanism

Composition of a Central Type Volcano:

- **Magma chamber**: underground reservoir where magma is found
- **Chimney**: through which magma ascends
- **Crater**: opening at the top through which volcanic materials are expelled
- **Volcanic cone**: conical elevation resulting from magma solidification

Active and Inactive Volcanoes:

- **Active**: "is erupting, or has potential to do so, or showed activity less than 10,000 years ago"
- **Inactive**: "has not shown activity for more than 10,000 years"

- **Vulcanismo**: "conjunto de processos relacionados com a libertação de materiais provenientes do magma, desde o interior da Terra até à superfície"

Tipos de Vulcanismo:

- **Vulcanismo primário**: manifesta-se através de erupções vulcânicas (tipo fissural ou tipo central)
- **Vulcanismo secundário**: manifesta-se através de emissão de gases ou água a elevadas temperaturas

2.3.4.2 Vulcanismo Primário

Constituição de um Vulcão do Tipo Central:

- **Câmara magmática**: reservatório subterrâneo onde se encontra o magma
- **Chaminé**: por onde ascende o magma
- **Cratera**: abertura no topo por onde são expelidos os materiais vulcânicos
- **Cone vulcânico**: elevação de forma cónica resultante da solidificação do magma

Vulcões Ativos e Inativos:

- **Ativo**: "está em erupção, ou tem potencial para tal, ou apresentou atividade há menos de 10 000 anos"
- **Inativo**: "não apresentou atividade há mais de 10 000 anos"

Magma versus Lava:

- **Magma**: "mistura constituída por rochas fundidas, gases e alguns constituintes de rochas no estado sólido, no interior da Terra"
- **Lava**: "material líquido que se forma a partir do magma quando este liberta os seus constituintes gasosos, à superfície"

Tipos de Lava:

- **Lava escoriácea**: escorre lentamente (viscosa), superfície irregular
- **Lava encordoada**: escorre facilmente (fluida), aspeto enrugado
- **Lava em almofada**: superfície arrefece rapidamente em água, superfície arredondada

Materiais Expelidos pelos Vulcões:

Materiais Líquidos (Lava): - Lava escoriácea - Lava encordoada - Lava em almofada

Materiais Sólidos (Piroclastos): - Cinzas - Lapili (bagacina) - Blocos - Bombas

Materiais Gasosos: - Vapor de água - Dióxido de carbono (CO_2) - Dióxido de enxofre (SO_2) - Monóxido de carbono (CO)

Tipos de Atividade Vulcânica:

1. Atividade Explosiva:

Magma versus Lava:

- **Magma**: "mixture consisting of molten rocks, gases, and some rock constituents in solid state, inside the Earth"
- **Lava**: "liquid material formed from magma when it releases its gaseous constituents, at the surface"

Types of Lava:

- **Scoriaceous lava**: flows slowly (viscous), irregular surface
- **Ropy lava**: flows easily (fluid), wrinkled appearance
- **Pillow lava**: surface cools rapidly in water, rounded surface

Materials Expelled by Volcanoes:

Liquid Materials (Lava): - Scoriaceous lava - Ropy lava - Pillow lava

Solid Materials (Pyroclasts): - Ash - Lapilli - Blocks - Bombs

Gaseous Materials: - Water vapor - Carbon dioxide (CO_2) - Sulfur dioxide (SO_2) - Carbon monoxide (CO)

Types of Volcanic Activity:

1. Explosive Activity:

- Magma rich in silica
- Viscous lava
- Many gases and pyroclasts
- Glowing clouds
- High and steep cone

2. Effusive Activity:

- Magma poor in silica
- Fluid lava
- Few gases
- Large lava flows
- Low and gently sloping cone

3. Mixed Activity:

- Alternation between effusive and explosive periods
- High but gently sloping cone

2.3.4.3 Secondary Volcanism

Secondary Manifestations:

- **Thermal springs**: "waters heated at depth that originate springs of mineral-rich waters"
- **Fumaroles**: "release of water vapor and other gases, at very high temperatures"

- Magma rico em sílica
- Lava viscosa
- Muitos gases e piroclastos
- Nuvens ardentes
- Cone alto e inclinado

2. Atividade Efusiva:

- Magma pobre em sílica
- Lava fluida
- Poucos gases
- Grandes escoadas de lava
- Cone baixo e pouco inclinado

3. Atividade Mista:

- Alternância entre períodos efusivos e explosivos
- Cone alto mas pouco inclinado

2.3.4.3 Vulcanismo Secundário

Manifestações Secundárias:

- **Fontes termais**: "águas aquecidas em profundidade e que originam fontes de águas ricas em minerais"
- **Fumarolas**: "libertação de vapor de água e outros gases, a temperaturas muito elevadas"
- **Géisers**: "jatos intermitentes e periódicos de água líquida e de vapor de água"

2.3.4.4 Consequências do Vulcanismo

Benefícios do Vulcanismo:

- Fertilização dos campos
- Materiais de construção
- Produção de energia (geotermia)
- Termalismo
- Paisagens turísticas
- Contributos científicos

Riscos do Vulcanismo:

- Destruição de infraestruturas
- Feridos e mortes
- Alterações climáticas
- Sismos
- Perturbação das atividades humanas

Monitorização da Atividade Vulcânica:

- **Geysers**: "intermittent and periodic jets of liquid water and water vapor"

2.3.4.4 Consequences of Volcanism

Benefits of Volcanism:

- Field fertilization
- Construction materials
- Energy production (geothermal)
- Thermalism
- Tourist landscapes
- Scientific contributions

Risks of Volcanism:

- Infrastructure destruction
- Injuries and deaths
- Climate changes
- Earthquakes
- Disruption of human activities

Volcanic Activity Monitoring:

- Seismic recording
- Surface deformation
- Temperature measurement
- Gas analysis
- Lahar detection
- Volcanic risk maps (allow emergency plans to be drawn up)

Volcano Locations:

- Pacific Ring of Fire
- Mid-Atlantic Ridge
- Mediterranean Belt
- Mainly at lithospheric plate boundaries

2.3.5 Earthquakes

2.3.5.1 Seismic activity

Seismology and earthquakes:

- **Seismology:** science that studies earthquakes
- **Earthquakes:** "sudden vibrations of the Earth's crust, at a given place, at a given time"

Foreshocks and aftershocks:

- Registo sísmico
- Deformação da superfície
- Medição de temperatura
- Análise de gases
- Deteção de lahares
- Mapas de risco vulcânico (permitem traçar planos de emergência)

Localização dos Vulcões:

- Anel de Fogo do Pacífico
- Dorsal médio-atlântica
- Cintura Mediterrânica
- Principalmente nos limites das placas litosféricas

2.3.5 Sismos

2.3.5.1 Atividade sísmica

Sismologia e sismos:

- **Sismologia:** ciência que estuda os sismos
- **Sismos:** "vibrações bruscas da crosta terrestre, num dado lugar, num determinado momento"

Abalos premonitórios e réplicas:

- **Abalos premonitórios:** abalos anteriores ao abalo principal
- **Réplicas:** abalos posteriores ao abalo principal

Causas de um sismo:

- Deslocação de magma
- Deslizamento de terras
- Abatimento de grutas
- Atividades humanas (explosões)
- Movimento das placas tectónicas (principal causa)

Sismos tectónicos:

- **Hipocentro:** local no interior da Terra onde se dá a libertação de energia de um sismo
- **Epicentro:** "ponto da superfície, na vertical do hipocentro, onde o sismo é sentido com maior intensidade"
- **Maremoto:** sismo com epicentro no fundo oceânico, propício à formação de tsunamis
- **Tsunami:** "ondas de grandes dimensões que se deslocam a grande velocidade, provocadas por um sismo"

Propagação de um sismo:

- **Foreshocks:** tremors before the main shock
- **Aftershocks:** tremors after the main shock

Causes of an earthquake:

- Magma displacement
- Landslides
- Cave collapse
- Human activities (explosions)
- Tectonic plate movement (main cause)

Tectonic earthquakes:

- **Hypocenter:** location inside the Earth where earthquake energy is released
- **Epicenter:** "point on the surface, vertically above the hypocenter, where the earthquake is felt with greatest intensity"
- **Seaquake:** earthquake with epicenter on the ocean floor, conducive to tsunami formation
- **Tsunami:** "large waves that travel at great speed, caused by an earthquake"

Earthquake propagation:

- **Seismic waves:** "earthquakes propagate through seismic waves, which lose energy as they move away from the hypocenter"

Device that detects earthquake occurrence:

- **Seismograph:** detects seismic waves and produces a graph – the seismogram

Scales used to measure an earthquake:

Richter Scale:

- Measures magnitude (released energy)
- Has no limit
- Based on study of seismograms

European Macroseismic Scale:

- Measures intensity (effects)
- Scale from I to XII
- Based on study of earthquake consequences
- Has subjective character
- Intensity values are recorded on isoseismal maps (lines connecting points of equal intensity)

Effects of an earthquake:

- Road cracks
- Land displacement
- Infrastructure destruction
- Injuries and deaths

- **Ondas sísmicas:** "os sismos propagam-se através de ondas sísmicas, que vão perdendo energia à medida que se afastam do hipocentro"

Aparelho que deteta ocorrência de um sismo:

- **Sismógrafo:** deteta as ondas sísmicas e elabora um gráfico – o sismograma

Escalas utilizadas para medir um sismo:

Escala de Richter:

- Mede a magnitude (energia libertada)
- Não tem limite
- Baseia-se no estudo de sismogramas

Escala Macrossísmica Europeia:

- Mede a intensidade (efeitos)
- Escala de I a XII
- Baseia-se no estudo das consequências do sismo
- Tem caráter subjetivo
- Os valores de intensidade são registados em cartas de isossistas (linhas que unem pontos de igual intensidade)

Efeitos de um sismo:

- Fissuras nas estradas
- Deslizamento de terrenos
- Destruição de infraestruturas
- Feridos e mortes

Atividade sísmica e dinâmica interna da Terra:

Principais zonas sísmicas: - Anel de Fogo do Pacífico - Dorsal médio-atlântica - Cintura mediterrânea-asiática

A atividade sísmica é uma consequência da dinâmica interna da Terra, tal como o vulcanismo.

2.3.5.2 Sismos em Portugal

Risco sísmico:

- Deve-se à proximidade de limites de placas tectónicas (africana, euro-asiática e norte-americana)
- De forma geral, aumenta de norte para sul em Portugal Continental

Regiões com maior risco sísmico em Portugal: - Açores - Lisboa e Vale do Tejo - Litoral Alentejano - Costa Algarvia

Mapas de risco sísmico identificam as zonas de maior risco.

Seismic activity and Earth's internal dynamics:

Main seismic zones: - Pacific Ring of Fire - Mid-Atlantic Ridge - Mediterranean-Asian Belt

Seismic activity is a consequence of Earth's internal dynamics, as is volcanism.

2.3.5.2 Earthquakes in Portugal

Seismic risk:

- Due to proximity to tectonic plate boundaries (African, Eurasian, and North American)
- Generally increases from north to south in mainland Portugal

Regions with highest seismic risk in Portugal: - Azores - Lisbon and Tagus Valley - Alentejo Coast - Algarve Coast

Seismic risk maps identify areas of greatest risk.

2.3.5.3 Earthquake prediction and population protection

Science and technology and earthquakes:

- "Earthquake prediction is not yet possible to predict an earthquake, but science and technology have contributed to reducing mortality"
- Anti-seismic construction
- Early earthquake detection and rapid alert to population at risk

Prevention measures:

Before an earthquake occurs: - Know where to turn off water, gas, and electricity - Always have a radio (battery-powered), flashlight, and first-aid kit at hand - Have reserves of water and canned and packaged food - Place heavier objects on lower shelves

During an earthquake: - Go under a table, bed, or doorway - Kneel and cover head with hands - Stay calm

After an earthquake: - Turn off water, gas, and electricity - Do not light matches, lighters, or candles - Do not use elevators - Listen to radio and follow authorities' recommendations

Essential Learning:

- Distinguish hypocenter from seismic epicenter and intensity from seismic magnitude
- Distinguish Richter Scale from European Macroseismic Scale
- Interpret seismograms and national isoseismal maps
- Discuss measures for protecting property and people (before, during, and after an earthquake)
- Explain the importance of science and technology in seismic prediction
- Explain the distribution of earthquakes and volcanoes on planet Earth

---

2.3.5.3 Previsão dos sismos e proteção das populações

A ciência e a tecnologia e os sismos:

- "Previsão de um sismo ainda não é possível prever um sismo, mas a ciência e a tecnologia têm contribuído para reduzir a mortalidade"
- Construção antissísmica
- Deteção precoce de um sismo e alerta rápido à população em risco

Medidas de prevenção:

Antes de ocorrer um sismo: - Saber onde se desliga a água, o gás e a eletricidade - Ter sempre à mão um rádio (a pilhas), lanterna e caixa de primeiros-socorros - Ter reservas de água e comida enlatada e embalada - Colocar os objetos mais pesados nas prateleiras abaixo

Durante um sismo: - Ir para debaixo de uma mesa, cama ou vão de uma porta - Ajoelhar e cobrir a cabeça com as mãos - Manter a calma

Após um sismo: - Desligar a água, o gás e a eletricidade - Não acender fósforos, isqueiros ou velas - Não utilizar elevadores - Ouvir o rádio e cumprir as recomendações das autoridades

Aprendizagens Essenciais:

- Distinguir hipocentro de epicentro sísmico e intensidade de magnitude sísmica
- Distinguir a Escala de Richter da Escala Macrossísmica Europeia
- Interpretar sismogramas e cartas de isossistas nacionais
- Discutir medidas de proteção de bens e de pessoas (antes, durante e após um sismo)
- Explicar a importância da ciência e da tecnologia na previsão sísmica
- Explicar a distribuição dos sismos e dos vulcões no planeta Terra

---

2.4 História da Terra

2.4.1 Fósseis e datação de rochas

2.4.1.1 Fósseis

Paleontologia e Fósseis:

- **Paleontologia**: ciência que estuda os fósseis
- **Fósseis**: restos de seres vivos do passado, ou vestígios da sua atividade

Classificação dos Fósseis:

- **Somatofósseis**: restos de organismos (ossos, dentes, conchas, troncos, folhas)
- **Icnofósseis**: evidências de atividade (ovos, excrementos, pegadas, ninhos, túneis, sementes)

Importância dos Fósseis: Os fósseis permitem compreender a evolução da vida e reconstituir a história da Terra.

2.4 Earth's History

2.4.1 Fossils and rock dating

2.4.1.1 Fossils

Paleontology and Fossils:

- **Paleontology**: science that studies fossils
- **Fossils**: remains of past living organisms, or traces of their activity

Fossil Classification:

- **Body fossils**: organism remains (bones, teeth, shells, trunks, leaves)
- **Trace fossils**: evidence of activity (eggs, excrement, footprints, nests, tunnels, seeds)

Importance of Fossils: Fossils allow understanding evolution of life and reconstructing Earth's history.

Fossilization Process: Fundamental conditions include: - Presence of skeleton (internal or external) - Rapid burial with fine sediments - Low temperature - Lack of oxygen - Absence of decomposers and scavengers

Fossilization Methods:

- **Mineralization**: replacement of organic matter with minerals
- **Molding**: organism's shape impressed in rocks (internal/external molds)
- **Conservation**: partial/total preservation in materials like resin or ice

Index Fossils vs. Facies Fossils:

- **Index fossils (or reference fossils)**: short period of existence, wide geographical distribution, used to date rocks (trilobites—Paleozoic; ammonites—Mesozoic)
- **Facies fossils (or environmental fossils)**: indicators of specific habitats, characterize paleoenvironments (corals—shallow and warm waters)

2.4.1.2 Rock dating

Absolute vs. Relative Dating:

- **Absolute (or radiometric) dating**: based on element transformation, dates rocks in thousands/millions of years
- **Relative dating**: comparison with other rocks using stratigraphic principles

Stratigraphic Principles:

- **Principle of Horizontality**: sediments deposit in horizontal layers
- **Principle of Superposition**: lower strata are older
- **Principle of Intrusion**: structures that intersect (faults, dikes) are more recent than affected strata

Processo de Fossilização: Condições fundamentais incluem: - Presença de esqueleto (interno ou externo) - Soterramento rápido com sedimentos finos - Baixa temperatura - Falta de oxigénio - Inexistência de decompositores e necrófagos

Métodos de Fossilização:

- **Mineralização**: substituição da matéria orgânica por minerais
- **Moldagem**: forma do organismo impressa nas rochas (moldes internos/externos)
- **Conservação**: preservação parcial/total em materiais como resina ou gelo

Fósseis de Idade vs. Fósseis de Ambiente:

- **Fósseis de idade (ou de referência)**: curto período de existência, ampla distribuição geográfica, usados para datar rochas (trilobites—Paleozoico; amonites—Mesozoico)
- **Fósseis de ambiente (ou de fácies)**: indicadores de habitats específicos, caracterizam paleoambientes (corais—águas pouco profundas e quentes)

2.4.1.2 Datação das rochas

Datação Absoluta vs. Datação Relativa:

- **Datação absoluta (ou radiométrica)**: baseada na transformação de elementos, data rochas em milhares/milhões de anos
- **Datação relativa**: comparação com outras rochas usando princípios estratigráficos

Princípios Estratigráficos:

- **Princípio da Horizontalidade**: os sedimentos depositam-se em camadas horizontais
- **Princípio da Sobreposição**: os estratos inferiores são mais antigos
- **Princípio da Inserção**: estruturas que intersectam (falhas, filões) são mais recentes que os estratos afetados
- **Princípio da Identidade Paleontológica**: estratos com os mesmos tipos de fósseis têm a mesma idade

Aprendizagens Essenciais: Os alunos devem identificar etapas de fossilização, estabelecer analogias com o mundo real, e explicar a contribuição dos fósseis para a reconstituição da história da Terra.

2.4.2 Etapas da História da Terra

2.4.2.1 História da Terra

Tempo histórico e tempo geológico:

- Tempo histórico: "refere-se à história da humanidade" e mede-se em anos, décadas, séculos ou milénios
- Tempo geológico: "refere-se à história da Terra" e mede-se em milhões de anos

- **Principle of Paleontological Identity**: strata with the same types of fossils have the same age

Essential Learning: Students should identify fossilization stages, establish analogies with the real world, and explain the contribution of fossils to reconstructing Earth's history.

2.4.2 Stages of Earth's History

2.4.2.1 Earth's History

Historical time and geological time:

- Historical time: "refers to human history" and is measured in years, decades, centuries, or millennia
- Geological time: "refers to Earth's history" and is measured in millions of years

Geological time scale:

- Geochronological scale organizes Earth's history into eras divided into periods
- Beginning or end of each era relates to mass extinctions

Geological events that marked extinctions:

- Glaciations
- Marine transgressions
- Marine regressions
- Impact of cosmic bodies
- Intense volcanic activity

Earth's age: "about 4,600 million years"

Main stages:

Precambrian: Formation of lithosphere, atmosphere, and oceans; first unicellular marine life forms; diversity of multicellular invertebrates

Paleozoic Era: Large increase in marine biodiversity; conquest of terrestrial environment; emergence of non-flowering land plants, insects, fish, amphibians, and reptiles

Mesozoic Era: Development of reptiles and dominance of dinosaurs; emergence of flowering plants, mammals, and birds

Cenozoic Era: Development of large mammals; appearance of hominids

Essential Learning:

- Distinguish historical time from geological time in various documents
- Explain principles of geological reasoning and relative dating

---

Escala do tempo geológico:

- Escala geocronológica organiza a história terrestre em eras divididas em períodos
- Início ou fim de cada era relaciona-se com extinções em massa

Eventos geológicos que marcaram extinções:

- Glaciações
- Transgressões marinhas
- Regressões marinhas
- Impacto de corpos cósmicos
- Atividade vulcânica intensa

Idade da Terra: "cerca de 4 600 milhões de anos"

Principais etapas:

Pré-Câmbrico: Formação de litosfera, atmosfera e oceanos; primeiras formas de vida unicelulares marinhas; diversidade de invertebrados pluricelulares

Era do Paleozoico: Grande aumento da biodiversidade marinha; conquista do ambiente terrestre; surgimento de plantas terrestres sem flor, insetos, peixes, anfíbios e répteis

Era do Mesozoico: Desenvolvimento de répteis e domínio dos dinossauros; surgimento de plantas com flor, mamíferos e aves

Era do Cenozoico: Desenvolvimento de grandes mamíferos; aparecimento dos hominídeos

Aprendizagens Essenciais:

- Distinguir tempo histórico de tempo geológico em documentos diversificados
- Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação relativa

---

2.5 Sustentabilidade Geológica

2.5.1 Exploração sustentável das rochas

2.5.1.1 Rochas em Portugal

Carta Geológica:

A carta geológica é um mapa que apresenta informação relativamente aos materiais rochosos predominantes e sobre os fenómenos geológicos que os afetam, de uma dada região.

Áreas Científicas que Contribuem para a Elaboração de Cartas Geológicas:

- Paleontologia
- Geoquímica
- Petrografia

2.5 Geological Sustainability

2.5.1 Sustainable exploitation of rocks

2.5.1.1 Rocks in Portugal

Geological Map:

The geological map is a map that presents information regarding predominant rock materials and geological phenomena affecting them, in a given region.

Scientific Areas Contributing to Geological Map Preparation:

- Paleontology
- Geochemistry
- Petrography
- Topography
- Computer science

Distribution of Rock Types in Portugal:

- Plutonic igneous rocks: Northern and central regions
- Volcanic igneous rocks: Azores and Madeira
- Metamorphic rocks: North, center, and Alentejo
- Sedimentary rocks: Western and southern coastal strips, and Tagus and Sado basins

Applications of Rocks in Portugal:

- Construction: Slate, marble, granite, limestone
- Paving: Granite
- Glass manufacturing: Sand
- Ceramics: Clay
- Food industry: Rock salt
- Cosmetics: Pumice stone
- Energy production: Coal

2.5.1.2 Sustainability in Rock Extraction

Extraction Impacts:

Positive impacts include benefit to the country's economy.

Negative impacts involve landscape destruction, pollution, and concerns about resource depletion for future generations, since rocks represent non-renewable resources.

Requirements for Sustainable Exploitation:

- Reduce waste
- Recycle materials
- Search for alternative resources

- Topografia
- Informática

Distribuição de Tipos de Rochas em Portugal:

- Rochas magmáticas plutónicas: Regiões norte e centro
- Rochas magmáticas vulcânicas: Açores e Madeira
- Rochas metamórficas: Norte, centro e Alentejo
- Rochas sedimentares: Faixas costeiras ocidental e meridional, e bacias do Tejo e do Sado

Aplicações das Rochas em Portugal:

- Construção: Ardósia, mármore, granito, calcário
- Calçada: Granito
- Fabrico de vidro: Areia
- Cerâmica: Argila
- Ind stria alimentar: Sal-gema
- Cosmética: Pedra-pomes
- Produção de energia: Carvão

2.5.1.2 Sustentabilidade na Extração de Rochas

Impactos da Extração:

Os impactos positivos incluem o benefício para a economia do país.

Os impactos negativos envolvem a destruição da paisagem, poluição e preocupações com o esgotamento de recursos para as gerações futuras, uma vez que as rochas representam recursos não renováveis.

Requisitos para Exploração Sustentável:

- Reduzir o desperdício
- Reciclar materiais
- Procurar recursos alternativos
- Desenvolver tecnologias de prevenção da poluição

2.5.2 O contributo do conhecimento geológico

2.5.2.1 Ambiente geológico, sa de e sustentabilidade

Ambiente Geológico:

O ambiente geológico é definido como uma localização moldada por materiais e processos geológicos, incluindo rochas, solo, água, erosão de rochas e formação de solo.

Influências na Sa de:

- Develop pollution prevention technologies

2.5.2 The contribution of geological knowledge

2.5.2.1 Geological environment, health, and sustainability

Geological Environment:

The geological environment is defined as a location shaped by geological materials and processes, including rocks, soil, water, rock erosion, and soil formation.

Health Influences:

The presence or absence of substances in water, soil, and air affects the survival of living organisms and quality of life of populations. Examples include:

- Deficiency of nitrogen, potassium, and iron causing plant diseases
- Iodine deficiency impacting thyroid function and cognitive development
- Radon gas accumulation in buildings in uranium-rich regions
- Heavy metals (lead, cadmium, mercury) contaminating soils and waters

Impacts of Human Activity:

Consequences of Agriculture: Water pollution and soil salinization lead to habitat destruction, organism mortality, desertification, reduced soil productivity, and water scarcity.

Impacts of Mining and Quarrying: Soil and water contamination with heavy metals, land and watercourse alterations, inhalation of toxic dust, increased lung diseases, and water quality problems.

Effects of Population Growth: Increased resource consumption, waste production, pollution, and threats to sustainability.

Importance of Environmental Geology:

This field examines interactions between Earth's subsystems (geosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere) and human activities. Geological knowledge supports informed decisions about selecting sites for landfills, asbestos removal, mine remediation, and radioactivity assessment.

Essential learning: Relate geological environment to health and explain the importance of geological knowledge for Earth's sustainability.

A presença ou ausência de substâncias na água, solo e ar afeta a sobrevivência de organismos vivos e a qualidade de vida das populações. Exemplos incluem:

- Deficiência de azoto, potássio e ferro causando doenças nas plantas
- Deficiência de iodo impactando a função da tireoide e o desenvolvimento cognitivo
- Acumulação de gás radão em edifícios em regiões ricas em urânio
- Metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio) contaminando solos e águas

Impactos da Atividade Humana:

Consequências da Agricultura: A poluição da água e a salinização dos solos levam à destruição de habitats, mortalidade de organismos, desertificação, redução da produtividade do solo e escassez de água.

Impactos da Mineração e Pedreiras: Contaminação do solo e da água com metais pesados, alterações de terrenos e cursos de água, inalação de poeira tóxica, aumento de doenças pulmonares e problemas de qualidade da água.

Efeitos do Crescimento Populacional: Aumento do consumo de recursos, produção de resíduos, poluição e ameaças à sustentabilidade.

Importância da Geologia Ambiental:

Este campo examina as interações entre os subsistemas da Terra (geosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera) e as atividades humanas. O conhecimento geológico apoia decisões informadas sobre a seleção de locais para aterros sanitários, remoção de amianto, remediação de minas e avaliação de radioatividade.

Aprendizagens essenciais: Relacionar o ambiente geológico com a saúde e explicar a importância do conhecimento geológico para a sustentabilidade da Terra.

Chapter 3

CELL BIOLOGY AND ECOLOGY

3.1 Conditions for Life

3.1.1 Earth conditions that allow the existence of life

3.1.1.1 LIFE ON EARTH

Earth's Position in the Solar System:

- Earth is the third planet closest to the Sun

Conditions that allow life on Earth:

- **appropriate distance from the Sun:** allows mild temperature and the existence of water in three physical states
- **appropriate mass:** allows retention of an atmosphere
  - important for respiration of living organisms
  - protects Earth against meteors
  - protects living organisms from ultraviolet rays (through the ozone layer)
  - has a moderating effect on temperature (due to greenhouse effect)
- **rocky substrate:** serves as support for life
- **magnetic field:** serves as shield against solar particles

3.1.1.2 EVOLUTION OF THE PLANET AND CREATION OF CONDITIONS FOR EXISTENCE OF LIFE

How did the planet evolve to allow life on Earth?

1. **Earth's formation:** intense volcanic activity and surface covered with lavas
2. **Cooling and solidification of Earth's surface and ocean formation:** water vapor existing in the atmosphere condensed and precipitated forming oceans where organic matter

Capítulo 3

BIOLOGIA CELULAR E ECOLOGIA

3.1 Condições para a Vida

3.1.1 Condições da Terra que permitem a existência de vida

3.1.1.1 A VIDA NA TERRA

Posição da Terra no Sistema Solar:

- A Terra é o terceiro planeta mais perto do Sol

Condições que permitem a vida na Terra:

- **distância ao Sol adequada:** que permite uma temperatura amena e a existência de água nos três estados físicos
- **massa adequada:** que permite a retenção de uma atmosfera
  - importante para a respiração dos seres vivos
  - que protege a Terra contra meteoros
  - que protege os seres vivos dos raios ultravioleta (através da camada de ozono)
  - que tem um efeito moderador da temperatura (devido ao efeito de estufa)
- **substrato rochoso:** que serve de suporte à vida
- **campo magnético:** que serve de escudo contra partículas solares

3.1.1.2 EVOLUÇÃO DO PLANETA E A CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA A EXISTÊNCIA DE VIDA

Como evoluiu o planeta de modo a permitir a vida na Terra?

1. **Formação da Terra:** intensa atividade vulcânica e superfície coberta de lavas

formed

3. **Reduction of volcanic activity and appearance of first living organisms:** emergence of first living organisms, in oceans, from organic matter
4. **Evolution of life in oceans:** emergence of first photosynthetic organisms, which will alter atmospheric composition
5. **Formation of ozone layer and appearance of terrestrial living organisms:** atmosphere comes to have a composition similar to current, which allowed appearance of terrestrial living organisms
6. **Evolution of biodiversity:** life evolves and diversifies until present

3.1.1.3 THE IMPORTANCE OF THE ATMOSPHERE

How did Earth's atmosphere evolve since its formation?

primitive atmosphere:

- main constituents:
  - nitrogen (65%)
  - water vapor (25%)
  - carbon dioxide (5%)
  - methane and ammonia (5%)
- this atmospheric composition was mainly due to intense volcanic activity

current atmosphere:

- main constituents:
  - nitrogen (78%)
  - oxygen (21%)
  - water vapor (0.4%)
  - carbon dioxide (0.04%)
- amounts of methane and ammonia decreased until disappearing
- appearance of photosynthetic living organisms caused carbon dioxide amount to decrease and oxygen to appear in increasingly larger amounts in atmosphere

What is the importance of the atmosphere?

- **allows gas exchanges with living organisms essential for their survival:**
  - in respiration living organisms receive oxygen and release carbon dioxide
  - in photosynthesis plants receive carbon dioxide and release oxygen
- **protects Earth against meteors:** rocky bodies from Space, upon entering atmosphere, ignite and disintegrate
- **protects living organisms against ultraviolet radiation:** due to existence of ozone layer (O) that prevents passage of these rays harmful to living organisms

2. **Arrefecimento e solidificação da superfície terrestre e formação dos oceanos:** o vapor de água existente na atmosfera condensou e precipitou formando os oceanos onde se formou matéria orgânica
3. **Redução da atividade vulcânica e aparecimento dos primeiros seres vivos:** surgimento dos primeiros seres vivos, nos oceanos, a partir de matéria orgânica
4. **Evolução da vida nos oceanos:** surgimento dos primeiros seres fotossintéticos, que vão alterar a composição da atmosfera
5. **Formação da camada de ozono e aparecimento dos seres vivos terrestres:** a atmosfera passa a ter uma composição semelhante à da atualidade, o que permitiu o aparecimento dos seres vivos terrestres
6. **Evolução da biodiversidade:** a vida evolui e diversifica-se até à atualidade

3.1.1.3 A IMPORTÂNCIA DA ATMOSFERA

Como evoluiu a atmosfera da Terra desde a sua formação?

atmosfera primitiva:

- principais constituintes:
  - nitrogénio (65%)
  - vapor de água (25%)
  - dióxido de carbono (5%)
  - metano e amónia (5%)
- esta composição da atmosfera devia-se sobretudo à intensa atividade vulcânica

atmosfera atual:

- principais constituintes:
  - nitrogénio (78%)
  - oxigénio (21%)
  - vapor de água (0,4%)
  - dióxido de carbono (0,04%)
- as quantidades de metano e amónia foram diminuindo até desaparecerem
- o aparecimento de seres vivos fotossintéticos fez com que a quantidade de dióxido de carbono diminuísse e surgisse oxigénio em quantidades cada vez maiores na atmosfera

Qual a importância da atmosfera?

- **permite trocas gasosas com os seres vivos essenciais para a sua sobrevivência:**
  - na respiração os seres vivos recebem oxigénio e libertam dióxido de carbono
  - na fotossíntese as plantas recebem dióxido de carbono e libertam oxigénio
- **protege a Terra contra meteoros:** corpos rochosos vindos do Espaço, ao entrarem na atmosfera, incendeiam-se e desintegram-se

- **has a temperature moderating effect:** due to greenhouse effect, that is, retention of energy from the Sun by some atmospheric gases

One of the main greenhouse gases is carbon dioxide. This is why variation in planet temperature over time is related to concentration of this gas in atmosphere. The higher the carbon dioxide concentration, the higher the temperature recorded on the planet.

Curricular Goals:

Students should: 1. Identify Earth's position in the Solar System 2. Explain three Earth conditions that allowed development and maintenance of life 3. Interpret graphs of temperature evolution, solar energy, and atmospheric carbon dioxide 4. Describe influence of living organisms' activity on atmospheric evolution 5. Infer importance of greenhouse effect for maintaining temperature favorable to life

---

3.2 Cell Organization

3.2.1 The microscope

Note: Content about "The microscope" is listed in the 8th grade curricular structure but does not have an active content page available on O Bichinho do Saber website.

This topic serves as methodological introduction before studying the cell and biological organization, preceding detailed study of cellular structures and levels of organization of living organisms.

3.2.2 The cell and levels of biological organization

3.2.2.1 Fundamental Concepts

Habitat: "place where a given living organism inhabits by finding necessary conditions"

Ecosystem: An ecosystem comprises: - **Biotic components:** living organisms and their relationships - **Abiotic components:** physical environment and factors such as water, light, temperature

3.2.2.2 Hierarchy of Biological Organization

Biological organization is structured from smallest to largest level:

cell → tissue → organ → organ system → organism species → population → community → ecosystem

Species: "set of generally similar organisms that, when crossed with each other, originate fertile offspring"

- **protege os seres vivos contra as radiações ultravioletas:** devido à existência de uma camada de ozono (O) que impede a passagem destes raios nocivos para os seres vivos
- **tem um efeito moderador de temperatura:** devido ao efeito de estufa, ou seja, à retenção de energia vinda do Sol por parte de alguns gases da atmosfera

Um dos principais gases com efeito de estufa é o dióxido de carbono. Por isso é que a variação da temperatura do planeta ao longo dos tempos está relacionada com a concentração deste gás na atmosfera. Quanto maior a concentração de dióxido de carbono, maior é a temperatura registada no planeta.

Metas Curriculares:

Os alunos devem: 1. Identificar a posição da Terra no Sistema Solar 2. Explicar três condições da Terra que permitiram o desenvolvimento e a manutenção da vida 3. Interpretar gráficos da evolução da temperatura, da energia solar e do dióxido de carbono atmosférico 4. Descrever a influência da atividade dos seres vivos na evolução da atmosfera terrestre 5. Inferir a importância do efeito de estufa para a manutenção de uma temperatura favorável à vida

---

3.2 Organização Celular

3.2.1 O microscópio

Nota: O conte do sobre "O microscópio" está listado na estrutura curricular do 8º ano mas não tem uma página de conte do ativa disponível no website O Bichinho do Saber.

Este tópico serve como introdução metodológica antes do estudo da célula e da organização biológica, precedendo o estudo detalhado das estruturas celulares e dos níveis de organização dos seres vivos.

3.2.2 A célula e níveis de organização biológica

3.2.2.1 Conceitos Fundamentais

Habitat: "local onde um determinado ser vivo habita por encontrar as condições necessárias"

Ecossistema: Um ecossistema compreende: - **Componentes bióticos:** organismos vivos e suas relações - **Componentes abióticos:** ambiente físico e fatores como água, luz, temperatura

3.2.2.2 Hierarquia de Organização Biológica

A organização biológica estrutura-se do menor para o maior nível:

célula → tecido → órgão → sistema de órgãos → organismo espécie → população → comunidade → ecossistema

Population: "set of individuals of same species that inhabit a given place (habitat) and that interact with each other"

Community: "set of populations that inhabit a given place (habitat) and that interact with each other"

Ecosystem: "set of living organisms (community), environment where they inhabit (habitat), relationships with each other and with environment"

3.2.2.3 Biome Classification

Terrestrial Biomes:

- Tundra
- Taiga
- Temperate forest
- Tropical forest
- Savanna
- Chaparral

Aquatic Biomes:

- Oceans
- Mangroves
- Swamps
- Rivers

Biomes are "sets of interacting ecosystems that are conditioned by geographical conditions and region's climate."

3.3 Ecosystems

3.3.1 Levels of ecosystem organization

3.3.1.1 Ecosystem Components

The ecosystem contains two essential elements:

- **Biotic component**: living organisms and their interactions
- **Abiotic component**: physical environment including water, light, temperature, soil, and wind

Curricular Objective: Understand levels of biological organization of ecosystems, presenting definitions and describing structure, functioning, and equilibrium.

Espécie: "conjunto de organismos geralmente semelhantes que, quando cruzados entre si, originam descendência fértil"

População: "conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um determinado local (habitat) e que interagem entre si"

Comunidade: "conjunto de populações que habitam um determinado local (habitat) e que interagem entre si"

Ecossistema: "conjunto dos seres vivos (comunidade), do meio onde habitam (habitat), das relações entre si e com o meio"

3.2.2.3 Classificação de Biomas

Biomas Terrestres:

- Tundra
- Taiga
- Floresta temperada
- Floresta tropical
- Savana
- Chaparral

Biomas Aquáticos:

- Oceanos
- Mangais
- Pântanos
- Rios

Os biomas são "conjuntos de ecossistemas em interação que são condicionados pelas condições geográficas e pelo clima da região."

3.3 Ecossistemas

3.3.1 Níveis de organização dos ecossistemas

3.3.1.1 Componentes do Ecossistema

O ecossistema contém dois elementos essenciais:

- **Componente biótica**: seres vivos e suas interações
- **Componente abiótica**: meio físico incluindo água, luz, temperatura, solo e vento

Objetivo Curricular: Compreender os níveis de organização biológica dos ecossistemas, apresentando definições e descrevendo estrutura, funcionamento e equilíbrio.

3.3.2 Abiotic factors (environmental influence on living organisms)

"Abiotic factors are environmental factors that influence living organisms."

The five main abiotic factors include light, temperature, water, soil, and wind.

3.3.2.1 INFLUENCE OF LIGHT

Key concepts:

- **Phototropism**: "slow movement of plants toward sunlight"
- **Heliophilous plants**: develop under direct and intense light
- **Shade plants**: need shade (examples: ferns and mosses)

Classification by photoperiod:

- Long-day plants (flowering > 12h light)
- Short-day plants (flowering < 8h light)
- Indifferent plants (not influenced)

Vertical stratification:

- Herbaceous layer (lower layer)
- Shrub layer (middle layer)
- Tree layer (upper layer)

Influence on animals:

- **Photophilic animals**: attracted by light (positive phototaxis) - examples: moths, butterflies
- **Photophobic animals**: avoid light (negative phototaxis) - examples: bat, earthworm
- **Diurnal animals**: active during day
- **Nocturnal animals**: active at night

Migrations: "Regular movements of a living organism to places that provide better survival conditions"

3.3.2.2 INFLUENCE OF TEMPERATURE

Thermal amplitude and tolerance:

- **Tolerance range**: temperature limits for survival
- **Optimum temperature**: ideal development conditions
- **Lethal temperature**: leads to organism death

Classification of living organisms:

- **Eurythermic organisms**: large thermal amplitude (example: wolf)
- **Stenothermic organisms**: small thermal amplitude (example: snake)

Homeothermy vs. Poikilothermy:

3.3.2 Fatores abióticos (influência do meio nos seres vivos)

"Os fatores abióticos são os fatores do meio que influenciam os seres vivos."

Os cinco fatores abióticos principais incluem luz, temperatura, água, solo e vento.

3.3.2.1 INFLUÊNCIA DA LUZ

Conceitos-chave:

- **Fototropismo**: "movimento lento das plantas em direção à luz solar"
- **Plantas heliófilas**: desenvolvem-se sob luz direta e intensa
- **Plantas umbrófilas**: necessitam de sombra (exemplos: fetos e musgos)

Classificação por fotoperíodo:

- Plantas de dia longo (floração > 12h luz)
- Plantas de dia curto (floração < 8h luz)
- Plantas indiferentes (não influenciadas)

Estratificação vertical:

- Estrato herbáceo (camada inferior)
- Estrato arbustivo (camada intermédia)
- Estrato arbóreo (camada superior)

Influência nos animais:

- **Animais lucífilos**: atraídos pela luz (fototaxia positiva) - exemplos: traças, borboletas
- **Animais lucífugos**: evitam luz (fototaxia negativa) - exemplos: morcego, minhoca
- **Animais diurnos**: ativos durante o dia
- **Animais notívagos/noturnos**: ativos à noite

Migrações: "Deslocações regulares de um ser vivo para locais que conferem melhores condições de sobrevivência"

3.3.2.2 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA

Amplitude térmica e tolerância:

- **Intervalo de tolerância**: limites de temperatura para sobrevivência
- **Temperatura ótima**: condições ideais de desenvolvimento
- **Temperatura letal**: leva à morte do organismo

Classificação dos seres vivos:

- **Seres euritérmicos**: grande amplitude térmica (exemplo: lobo)
- **Seres estenotérmicos**: pequena amplitude térmica (exemplo: serpente)

- **Homeothermic organisms**: maintain constant body temperature (mammals, birds)
- **Poikilothermic organisms**: body temperature varies with environment (fish, reptiles, amphibians)

Behavioral adaptations:

- **Estivation**: "reduction of activity during hot season" (snail, crocodile)
- **Hibernation**: "reduction of activity during cold season" (hedgehog, bear)
- **Migration**: regular movement to better conditions

Body adaptations:

- Hot environments: large ears, short fur
- Cold environments: small ears, long fur, thick fat layer

Physiological adaptations:

- Hot: panting to lose heat
- Cold: hair erection for thermal insulation

Adaptations in plants:

- Deciduous plants (ex: chestnut tree)
- Reduction to underground part (ex: narcissus)
- Reduction to seeds (ex: corn)

3.3.2.3 INFLUENCE OF WATER

Classification of living organisms:

- **Hydrophilic organisms**: live permanently in water (octopus, water lily)
- **Hygrophilic organisms**: live in humid places (earthworm, rice paddy)
- **Mesophilic organisms**: need moderate amounts (horse, oak tree)
- **Xerophilic organisms**: live in dry places (dromedary, cactus)

Adaptations in plants to dry climate:

- Long and shallow roots
- Fleshy stems to accumulate water
- Small leaves or reduced to spines

Adaptations in animals:

- Fat reserves to produce water (dromedary, camel)
- Waterproof covering (scorpion)
- Do not sweat, little urine, nocturnal activity (gerbil)

Homeotermia vs. Poiquilotermia:

- **Seres homeotérmicos**: mantêm temperatura corporal constante (mamíferos, aves)
- **Seres poiquilotérmicos**: temperatura corporal varia com ambiente (peixes, répteis, anfíbios)

Adaptações comportamentais:

- **Estivação**: "redução da atividade durante a estação quente" (caracol, crocodilo)
- **Hibernação**: "redução da atividade durante a estação fria" (ouriço-cacheiro, urso)
- **Migração**: deslocação regular para melhores condições

Adaptações corporais:

- Ambientes quentes: orelhas grandes, pelo curto
- Ambientes frios: orelhas pequenas, pelo longo, camada espessa de gordura

Adaptações fisiológicas:

- Quentes: arfar para perder calor
- Frios: ereção dos pelos para isolamento térmico

Adaptações em plantas:

- Plantas de folha caduca (ex: castanheiro)
- Redução à parte subterrânea (ex: narciso)
- Redução a sementes (ex: milho)

3.3.2.3 INFLUÊNCIA DA ÁGUA

Classificação dos seres vivos:

- **Seres hidrófilos**: vivem permanentemente na água (polvo, nenúfar)
- **Seres higrófilos**: vivem em locais húmidos (minhoca, arrozal)
- **Seres mesófilos**: necessitam quantidades moderadas (cavalo, sobreiro)
- **Seres xerófilos**: vivem em locais secos (dromedário, cato)

Adaptações em plantas a clima seco:

- Raízes longas e pouco profundas
- Caules carnudos para acumular água
- Folhas pequenas ou reduzidas a espinhos

Adaptações em animais:

- Reservas de gordura para produzir água (dromedário, camelo)
- Revestimento impermeável (escorpião)
- Não transpiram, pouca urina, atividade noturna (gerbilo)

3.3.2.4 INFLUENCE OF SOIL

Definition: "most superficial layer of Earth's crust, consisting of organic matter, mineral matter, water, and air"

Aquatic substrates:

- Soft (sands in rivers and oceans)
- Hard (rocks with limpets and mussels)

Factors influencing distribution:

- Porosity
- Composition
- Permeability
- Humidity
- Texture

Importance: Functions as habitat and fixation medium for plants, water capture, and essential minerals.

3.3.2.5 INFLUENCE OF WIND

Main functions:

- Seed dispersal
- Transport of bacteria, fungi, and spores
- Aeration of aquatic waters
- Ocean wave formation

Influence on morphology: Windy regions present creeping plants and small, flattened animals.

Behavioral influence:

- Grasshoppers in clouds take advantage of air displacement
- Birds of prey glide in hot air masses
- Migration routes influenced by prevailing winds

Curricular Goals: 1. Describe influence of five abiotic factors 2. Present examples of adaptations to factors 3. Test variables in laboratory 4. Conclude about variable influence 5. Predict influences in local ecosystems 6. Relate environmental changes with evolution or extinction of species

---

3.3.3 Biotic factors (relationships between living organisms)

3.3.3.1 WHAT ARE BIOTIC RELATIONSHIPS

Biotic relationships:

- Interactions between living organisms that are part of an ecosystem

3.3.2.4 INFLUÊNCIA DO SOLO

Definição: "camada mais superficial da crusta terrestre, sendo constituída por matéria orgânica, matéria mineral, água e ar"

Substratos aquáticos:

- Moles (areias em rios e oceanos)
- Duros (rochas com lapas e mexilhões)

Fatores que influenciam distribuição:

- Porosidade
- Composição
- Permeabilidade
- Humidade
- Textura

Importância: Funciona como habitat e meio de fixação para plantas, captação de água e minerais essenciais.

3.3.2.5 INFLUÊNCIA DO VENTO

Funções principais:

- Dispersão de sementes
- Transporte de bactérias, fungos e esporos
- Arejamento de águas aquáticas
- Ondulação dos oceanos

Influência na morfologia: Regiões ventosas apresentam plantas rasteiras e animais pequenos e achatados.

Influência comportamental:

- Gafanhotos em nuvens aproveitam deslocação do ar
- Aves de rapina planam em massas de ar quente
- Rotas de migração influenciadas por ventos dominantes

Metas Curriculares: 1. Descrever influência dos cinco fatores abióticos 2. Apresentar exemplos de adaptações aos fatores 3. Testar variáveis em laboratório 4. Concluir sobre influência das variáveis 5. Prever influências em ecossistemas locais 6. Relacionar alterações do meio com evolução ou extinção de espécies

---

Intraspecific interactions:

- Interactions between living organisms of same species

Interspecific interactions:

- Interactions between living organisms of different species

3.3.3.2 INTRASPECIFIC INTERACTIONS

Cooperation (+,+)

- Individuals contribute to common benefit of group
- *Ex: Meerkats organize themselves in vigilance and food collection*

This type of relationship is established when organisms of same population organize themselves into **societies** *(ex: bees)* or **colonies** *(ex: penguins)*. In a society there is hierarchical organization and division of tasks, while in a colony there is no hierarchy or differentiated functions.

Competition (-,-)

- Harmful to living organisms involved
- *Ex: Hippos compete for attention of females*

Reasons: struggle for water, light, food, territory, and female.

The maximum expression of intraspecific competition is **cannibalism**, in which one individual kills another of same species, feeding on it.

3.3.3.3 INTERSPECIFIC RELATIONSHIPS

Facultative mutualism (+,+)

- Benefit for both species, although relationship is not fundamental for survival
- *Ex: Cleaner wrasse cleans moray eel taking advantage of its food remains*

Obligatory mutualism (+,+)

- Benefit for both species, being this a fundamental relationship for survival
- *Ex: association between unicellular algae and fungi (which originate lichens)*

Competition (-,-)

- Harmful to living organisms involved
- *Ex: Lions and hyenas compete for territory, water, and food*

Predation (+,-)

- Benefit for **predator** and harm for **prey**
- *Ex: Bear preys on salmon*

3.3.3 Fatores bióticos (relações entre os seres vivos)

3.3.3.1 O QUE SÃO RELAÇÕES BIÓTICAS

Relações bióticas:

- Interações entre os seres vivos que fazem parte de um ecossistema

Interações intraespecíficas:

- Interações entre seres vivos da mesma espécie

Interações interespecíficas:

- Interações entre seres vivos de espécies diferentes

3.3.3.2 INTERAÇÕES INTRAESPECÍFICAS

Cooperação (+,+)

- Os indivíduos contribuem para o benefício comum do grupo
- *Ex: As suricatas organizam-se na vigil ncia e na recolha de alimento*

Este tipo de relação estabelece-se quando seres da mesma população se organizam em **sociedades** *(ex: abelhas)* ou em **colónias** *(ex: pinguins)*. Numa sociedade existe uma organização hierárquica e uma divisão de tarefas, enquanto que numa colónia não existe uma hierarquia nem funções diferenciadas.

Competição (-,-)

- Prejudicial para os seres vivos envolvidos
- *Ex: Hipop tamos competem pela aten o das f meas*

Motivos: luta por água, luz, alimento, território e fêmea.

A expressão máxima de competição intraespecífica é o **canibalismo**, em que um indivíduo mata outro da mesma espécie, alimentado-se deste.

3.3.3.3 RELAÇÕES INTERESPECÍFICAS

Mutualismo facultativo (+,+)

- Benefício para ambas as espécies, embora a relação não seja fundamental para a sobrevivência
- *Ex: O bodi o-limpador limpa a moreia aproveitando-se dos seus restos alimentares*

Mutualismo obrigatório (+,+)

- Benefício para ambas as espécies, sendo esta uma relação fundamental para a sobrevivência
- *Ex: associa o entre algas unicelulares e fungos (que originam l quenes)*

Competição (-,-)

- Prejudicial para os seres vivos envolvidos

Characteristics favoring hunting: developed claws and strong curved beaks (ex: eagle) and sharp teeth and strong jaws *(ex: lion)*.

Both predators and prey may also have **camouflage** or **mimicry** ability to go unnoticed. In camouflage they acquire aspects similar to nature *(ex: stick insect)*, and in mimicry they acquire aspects similar to other living organisms *(ex: false coral snake)*.

Parasitism (+,-)

- Benefit for **parasite** and harm for **host**
- *Ex: A tapeworm can be found in intestine of various animals*

Parasites are classified according to way of life: - **ectoparasites**, if they live outside host's body *(ex: flea)* - **endoparasites**, if they live inside host's body *(ex: tapeworm)*

They are also classified according to size: - **microparasite**, if they are small and with very short gestation times *(ex: viruses and bacteria)* - **macroparasites**, if they are larger and with longer gestation times *(fleas, ticks, tapeworms, and roundworms)*

Commensalism (+,0)

- Benefit for **commensal** and indifferent for other individual
- *Ex: Remora is transported by shark, takes advantage of its food remains*

Amensalism (-,0)

- Harm for **amensal** and indifferent for **inhibitor**
- *Ex: Penicillium fungus produces substances that inhibit bacteria development*

3.3.3.4 HOW CAN BIOTIC RELATIONSHIPS CONDITION ECOSYSTEM DYNAMICS

The number of individuals in a population in an ecosystem varies over time until reaching equilibrium. This equilibrium depends on relationships established between number of individuals, available space, amount of available food, and number of predators.

For example, if number of predators in a given ecosystem decreases, this will not mean it will be good for population of their prey. This is because number of individuals in that population will increase and there may no longer be food for so many individuals.

Learning Objectives: 1. Distinguish, giving examples, intraspecific from interspecific interactions 2. Identify types of biotic relationships, in various documents 3. Interpret graphs showing population dynamics resulting from biotic relationships 4. Evaluate consequences of some biotic relationships on ecosystem dynamics 5. Explain how biotic relationships can lead to evolution or extinction of species

---

- *Ex: Leões e hienas competem pelo território, água e alimento*

Predação (+,-)

- Benefício para o **predador** e prejuízo para a **presa**
- *Ex: O urso preda o salmão*

Características que favorecem a caça: garras desenvolvidas e bicos fortes e encurvados (ex: águia) e dentes aguçados e mandíbulas fortes *(ex: leão)*.

Tanto predadores como presas podem ter ainda a capacidade de **camuflagem** ou de **mimetismo** de forma a passarem despercebidos. Na camuflagem adquirem aspetos semelhantes aos da natureza *(ex: bicho-pau)*, e no mimetismo adquirem aspetos semelhantes a outros seres vivos *(ex: falsa-cobra-coral)*.

Parasitismo (+,-)

- Benefício para o **parasita** e prejuízo para o **hospedeiro**
- *Ex: Uma ténia pode ser encontrada no intestino de vários animais*

Os parasitas classificam-se quanto ao modo de vida: - **ectoparasitas**, se vivem no exterior do corpo do hospedeiro *(ex: pulga)* - **endoparasitas**, se vivem no interior do corpo do hospedeiro *(ex: ténia)*

Também se classificam quanto ao tamanho: - **microparasita**, se forem pequenos e com tempos de gestação muito curtos *(ex: vírus e bactérias)* - **macroparasitas**, se forem maiores e com tempos de gestação mais longos *(pulgas, carraças, ténias e lombrigas)*

Comensalismo (+,0)

- Benefício para o **comensal** e indiferente para o outro indivíduo
- *Ex: A rémora é transportada pelo tubarão, aproveita os seus restos alimentares*

Amensalismo (-,0)

- Prejuízo para o **amensal** e indiferente para o **inibidor**
- *Ex: O fungo penicillium produz substâncias que inibem o desenvolvimento de bactérias*

3.3.3.4 COMO PODEM AS RELAÇÕES BIÓTICAS CONDICIONAR A DINÂMICA DOS ECOSSISTEMAS

O n mero de indivíduos de uma população num ecossistema varia ao longo do tempo até atingir o equilíbrio. Este equilíbrio depende das relações que se estabelecem entre o n mero de indivíduos, do espaço ao seu dispor, da quantidade de alimento disponível e do n mero de predadores.

Por exemplo, se o n mero de predadores num determinado ecossistema diminuir, isso não significará que será algo bom para a população das suas presas. Isto porque o n mero de indivíduos dessa população vai aumentar e poderá deixar de haver alimento para tantos indivíduos.

Objetivos de Aprendizagem: 1. Distinguir, dando exemplos, interações intraespecíficas de interações interespecíficas 2. Identificar tipos de relações bióticas, em documentos diversificados

3.3.4 Food chains and matter cycles

3.3.4.1 Learning Objectives

According to the 8th grade Natural Sciences curriculum, students should:

- Explain how activities of living organisms — feeding, respiration, photosynthesis — affect matter cycles
- Understand importance of matter recycling in ecosystem dynamics
- Interpret main phases of water, carbon, oxygen, and nitrogen cycles using diagrams
- Justify how human activities interfere with matter cycles and impact ecosystems

---

3.3.5 Ecological successions

3.3.5.1 DYNAMIC EQUILIBRIUM OF ECOSYSTEMS AND PLANET EARTH SUSTAINABILITY

Ecological succession: "sequence of communities that replace each other, over time in a given area."

Primary ecological succession: "emerges in a place where there was never life before"

Secondary ecological succession: "emerges in a place where there was life before"

Pioneer communities:

- lichens
- mosses
- grasses
- insects
- earthworms
- rodents

3.3.5.2 Curricular Objectives

Main Competency: Relate dynamic equilibrium of ecosystems with planet Earth sustainability

Specific Goals to Achieve:

1. Describe phases of ecological succession, using a concrete example
2. Distinguish primary from secondary ecological succession
3. Identify type of ecological succession described in various documents
4. Explain causes and consequences of alteration of dynamic equilibrium of ecosystems
5. Conclude about importance of dynamic equilibrium of ecosystems for life sustainability on planet Earth

---

3. Interpretar gráficos que evidenciem dinâmicas populacionais decorrentes das relações bióticas 4. Avaliar as consequências de algumas relações bióticas na dinâmica dos ecossistemas 5. Explicar o modo como as relações bióticas podem conduzir à evolução ou à extinção de espécies

---

3.3.4 Cadeias alimentares e ciclos da matéria

3.3.4.1 Objetivos de Aprendizagem

De acordo com o currículo de Ciências Naturais do 8º ano, os alunos devem:

- Explicar como as atividades dos seres vivos — alimentação, respiração, fotossíntese — afetam os ciclos da matéria
- Compreender a importância da reciclagem da matéria na dinâmica dos ecossistemas
- Interpretar as principais fases dos ciclos da água, carbono, oxigénio e nitrogénio utilizando diagramas
- Justificar como as atividades humanas interferem nos ciclos da matéria e impactam os ecossistemas

---

3.3.5 Sucessões ecológicas

3.3.5.1 EQUILÍBRIO DINÂMICO DOS ECOSSISTEMAS E SUSTENTABILIDADE DO PLANETA TERRA

Sucessão ecológica: "sequência de comunidades que se vão substituindo umas ás outras, ao longo do tempo numa determinada área."

Sucessão ecológica primária: "surge num local onde nunca houve vida antes"

Sucessão ecológica secundária: "surge num local onde já houve vida antes"

Comunidades pioneiras:

- liquenes
- musgos
- gramíneas
- insetos
- minhocas
- roedores

3.3.5.2 Objetivos Curriculares

Competência Principal: Relacionar o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do planeta Terra

Metas Específicas a Alcançar:

Chapter 4

Natural Sciences Manual: Grades 7 to 9

Thematic Organization

This manual consolidates the Natural Sciences content for grades 7, 8, and 9, organized by scientific domains rather than by school year.

Content adapted from: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

4.1 SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

4.1.1 Sustainable Development

- Sustainable development
- Natural resources

4.1.2 Environmental Protection

- Catastrophes
- Measures for ecosystem protection
- Nature protection and conservation

4.1.3 Territory and Resource Management

- Land use planning and management
- Waste and water management

1. Descrever as fases de uma sucessão ecológica, utilizando um exemplo concreto
2. Distinguir sucessão ecológica primária de sucessão ecológica secundária
3. Identificar o tipo de sucessão ecológica descrita em documentos diversificados
4. Explicitar as causas e as consequências da alteração do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas
5. Concluir acerca da importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas para a sustentabilidade da vida no planeta Terra

---

4.2 HUMAN BIOLOGY

4.2.1 Health and Body Organization

- Individual and community health
- Structural levels of the human body

4.2.2 Nutrition and Digestion

- Foods, nutrients, and healthy eating
- Digestive system

4.2.3 Circulatory and Immune System

- Blood
- Cardiovascular system
- Lymphatic system

4.2.4 Respiratory System

- Respiratory system
- Basic life support

4.2.5 Excretory System

- Excretory system: urinary system
- Excretory system: skin

4.2.6 Coordination and Regulation

- Neuro-hormonal system: nervous system
- Neuro-hormonal system: hormonal system

4.2.7 Reproduction and Heredity

- Reproductive system
- Heredity

Capítulo 4

Manual de Ciências Naturais: 7º ao 9º Ano

Organização Temática

Este manual consolida os conteúdos de Ciências Naturais dos 7º, 8º e 9º anos, organizados por domínios científicos em vez de por ano escolar.

Conteúdo adaptado de: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)

4.1 SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

4.1.1 Desenvolvimento Sustentável

- Desenvolvimento sustentável
- Recursos naturais

4.1.2 Proteção Ambiental

- Catástrofes
- Medidas de proteção dos ecossistemas
- Proteção e conservação da natureza

4.1.3 Gestão de Território e Recursos

- Ordenamento e gestão do território
- Gestão de resíduos e da água

Chapter 5

SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

5.1 Sustainable Development

5.1.1 Sustainable Development

Sustainable development is defined as: "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

5.1.1.1 Ecosystem Services

Ecosystems provide various essential services for human life and for planet equilibrium. These services can be organized into four main categories:

Production Services:

- Products and consumer goods obtained directly from ecosystems
- Include: food, water, fuels, medicines
- Products used daily by population

Regulation Services:

- Natural processes that mitigate environmental risks
- Include: pollination, climate regulation, water purification, disease control
- Allow ecosystems to maintain their natural equilibrium

Cultural Services:

- Non-material benefits offered by ecosystems
- Include: tourism, leisure, cultural heritage, scientific research, education

4.2 BIOLOGIA HUMANA

4.2.1 Saúde e Organização do Corpo

- Sa de individual e comunitária
- Níveis estruturais do corpo humano

4.2.2 Nutrição e Digestão

- Alimentos, nutrientes e alimentação saudável
- Sistema digestivo

4.2.3 Sistema Circulatório e Imunitário

- Sangue
- Sistema cardiovascular
- Sistema linfático

4.2.4 Sistema Respiratório

- Sistema respiratório
- Suporte básico de vida

4.2.5 Sistema Excretor

- Sistema excretor: sistema urinário
- Sistema excretor: pele

4.2.6 Coordenação e Regulação

- Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso
- Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal

4.2.7 Reprodução e Hereditariedade

- Sistema reprodutor
- Hereditariedade

- Contribute to psychological and social well-being of populations

Support Services:

- Fundamental processes that allow existence of all other services
- Include: soil formation, nutrient cycles, habitat provision
- Essential basis for life on planet

5.1.1.2 Components of Human Well-being

Adequate ecosystem management contributes to four main elements of human well-being:

1. **Security** - protection against environmental and natural risks
2. **Basic Material Resources** - access to food, water, and energy
3. **Health** - environmental conditions that promote physical and mental health
4. **Social and Cultural Relations** - opportunities for social interaction and cultural expression

5.1.1.3 Learning Objectives

According to official 8th grade Natural Sciences program, students should:

- Analyze importance of ecosystem management
- Understand concept of sustainable development
- Relate ecosystem management to human well-being
- Identify different services that ecosystems provide
- Recognize interdependence between human beings and ecosystems

---

5.1.2 Natural resources

Definition of Natural Resources:

"goods found in nature that humans can use for their benefit"

5.1.2.1 Classification by Renewability

Renewable Resources:

"resources that are not at risk of being depleted on human life scale"

Examples: - Sunlight - Wind - Plants - Animals

Non-Renewable Resources:

"resources that are exploited at a rate exceeding their natural renewal rate, and may become depleted on a human timescale"

Examples: - Coal - Petroleum - Natural gas - Uranium - Minerals and rocks

Capítulo 5

SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL

5.1 Desenvolvimento Sustentável

5.1.1 Desenvolvimento Sustentável

O desenvolvimento sustentável é definido como: "desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades."

5.1.1.1 Serviços dos Ecossistemas

Os ecossistemas fornecem diversos serviços essenciais para a vida humana e para o equilíbrio do planeta. Estes serviços podem ser organizados em quatro categorias principais:

Serviços de Produção:

- Produtos e bens de consumo obtidos diretamente dos ecossistemas
- Incluem: alimentos, água, combustíveis, medicamentos
- Produtos utilizados diariamente pela população

Serviços de Regulação:

- Processos naturais que mitigam riscos ambientais
- Incluem: polinização, regulação do clima, purificação da água, controlo de doenças
- Permitem que os ecossistemas mantenham o seu equilíbrio natural

Serviços Culturais:

- Benefícios não materiais oferecidos pelos ecossistemas
- Incluem: turismo, lazer, herança cultural, pesquisa científica, educação
- Contribuem para o bem-estar psicológico e social das populações

5.1.2.2 Classification by Type

Mineral Resources:

- Metallic: wolframite, chalcopyrite, bauxite, magnetite
- Non-Metallic: ornamental rocks, industrial rocks, industrial minerals

Water Resources:

- Spring water
- Natural mineral water
- Thermal water
- Carbonated water

Biological Resources:

- Agricultural: animals and plants
- Forest: forest products
- Marine: algae, marine plants and animals

Energy Resources:

- Fossil fuels (petroleum, coal, natural gas)
- Uranium
- Wind
- Water

5.2 Environmental Protection

5.2.1 Catastrophes

Catastrophes can be classified into two main types:

5.2.1.1 Natural Catastrophes

Geological:

- Earthquakes
- Volcanism
- Ground movements

Climatic:

- Storms
- Floods
- Droughts
- Fires

Serviços de Suporte:

- Processos fundamentais que permitem a existência de todos os outros serviços
- Incluem: formação do solo, ciclos nutricionais, provisão de habitat
- Base essencial para a vida no planeta

5.1.1.2 Componentes do Bem-Estar Humano

A gestão adequada dos ecossistemas contribui para quatro elementos principais do bem-estar humano:

1. **Segurança** - proteção contra riscos ambientais e naturais
2. **Recursos Materiais Básicos** - acesso a alimentos, água e energia
3. **Sa de**- condições ambientais que promovem a sa de física e mental
4. **Relações Sociais e Culturais** - oportunidades de interação social e expressão cultural

5.1.1.3 Objetivos de Aprendizagem

De acordo com o programa oficial de Ciências Naturais do 8º ano, os alunos devem:

- Analisar a importância da gestão ecossistémica
- Compreender o conceito de desenvolvimento sustentável
- Relacionar a gestão dos ecossistemas com o bem-estar humano
- Identificar os diferentes serviços que os ecossistemas proporcionam
- Reconhecer a interdependência entre o ser humano e os ecossistemas

---

5.1.2 Recursos naturais

Definição de Recursos Naturais:

"bens que se encontram na natureza e que o Homem pode utilizar em seu beneficio"

5.1.2.1 Classificação pela Renovabilidade

Recursos Renováveis:

"recursos que não correm o risco de se esgotar à escala da vida humana"

Exemplos: - Luz solar - Vento - Plantas - Animais

Recursos Não-Renováveis:

"recursos que são explorados a uma taxa superior à da sua renovação na natureza, podendo se esgotar à escala da vida humana"

Exemplos: - Carvão - Petróleo - Gás natural - Urânio - Minerais e rochas

5.2.1.2 Anthropogenic Catastrophes

Events caused by humans, including: - Deforestation - Pollution - Biological invasions - Transportation of hazardous materials

5.2.1.3 Specific Natural Phenomena

Seismicity: "Sudden movements" characterize earthquakes, while tsunamis form when seismic activity occurs in the ocean. Prevention measures include earthquake-resistant construction and public awareness.

Volcanism: Eruptions release lava causing direct habitat destruction, plus ash and gases that create pollution and infrastructure damage.

Ground Movements: These include rockfalls, landslides and fluid flows, with prevention methods involving drainage systems, planting vegetation and concrete stabilization.

Climatic Events: Storms, floods and droughts, each with specific consequences—floods cause water overflow and erosion, while droughts cause soil degradation and desertification.

5.2.1.4 Anthropogenic Issues

Deforestation: The removal of forests increases soil erosion, disperses pollutants and reduces biodiversity.

Invasive Species: Non-native species that cause significant changes in ecosystems can eliminate indigenous populations.

Air Pollution: Greenhouse effects, ozone layer depletion and acid rain—each with documented environmental consequences.

Water Pollution: Bioaccumulation moves pesticides and heavy metals through food chains at increasing concentrations, while eutrophication causes excessive nutrient accumulation that disrupts aquatic ecosystems.

5.2.1.5 Educational Objectives

Students should: - Distinguish between natural and anthropogenic catastrophes - Describe the causes of human-induced disasters - Understand how pollution and invasions affect ecosystem diversity and species extinction

---

5.2.2 Ecosystem Protection Measures

5.2.2.1 Learning Objectives

Students should be able to:

5.1.2.2 Classificação por Tipo

Recursos Minerais:

- Metálicos: volframite, calcopirite, bauxite, magnetite
- Não-Metálicos: rochas ornamentais, rochas industriais, minerais industriais

Recursos Hídricos:

- Água de nascente
- Água mineral natural
- Água termal
- Água gasocarbônica

Recursos Biológicos:

- Agrícolas: animais e plantas
- Florestais: produtos florestais
- Marinhos: algas, plantas e animais marinhos

Recursos Energéticos:

- Combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural)
- Urânio
- Vento
- Água

5.2 Proteção Ambiental

5.2.1 Catástrofes

As catástrofes podem ser classificadas em dois tipos principais:

5.2.1.1 Catástrofes Naturais

Geológicas:

- Terramotos
- Vulcanismo
- Movimentos do terreno

Climáticas:

- Tempestades
- Inundações
- Secas
- Incêndios

1. **Synthesize ecosystem protection measures** and indicate three measures aimed at reducing the impacts of catastrophes of natural and anthropogenic origin on living beings and the environment
2. Categorize information about existing natural risks in the school region and anthropogenic occupation of that region
3. Identify protection measures for living beings and the environment in ecosystems near their region
4. Construct documents in various formats about protection measures implemented in their region and nearby ecosystems
5. Explain how each citizen can contribute to the effectiveness of protection measures

5.2.2.2 Public Conservation Organizations

Institute for Nature Conservation and Forests (ICNF):

The ICNF is the public organization responsible for managing the Natura 2000 Network in Portugal. The Natura 2000 Network is a European initiative that seeks to "ensure the long-term conservation of the most threatened species and habitats."

5.2.2.3 Associations and Non-Governmental Organizations (NGOs)

The following organizations work in environmental protection in Portugal:

- **League for the Protection of Nature (LPN)**
- **FAPAS** (Fund for the Protection of Wild Animals)
- **Quercus** (National Association for Nature Conservation)
- **Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA)**
- **GEOTA** (Group for Territorial Planning and Environmental Studies)

5.2.2.4 Important International Treaties

The main international conventions and protocols for environmental protection include:

Treaty/Conference	Year	Main Objectives
Stockholm Conference	1972	Recommendations against atmospheric and aquatic pollution
Montreal Protocol	1985	Reduction of CFCs and ozone layer protection
ECO 92 Conference (Rio)	1992	Inventories of threatened species; biodiversity

5.2.1.2 Catástrofes Antropogénicas

Eventos causados pelo ser humano, incluindo: - Desflorestação - Poluição - Invasões biológicas - Transporte de materiais perigosos

5.2.1.3 Fenómenos Naturais Específicos

Sismicidade: Os "movimentos bruscos" caracterizam os terramotos, enquanto os tsunamis se formam quando a atividade sísmica ocorre no oceano. As medidas de prevenção incluem construção resistente a terramotos e sensibilização do p blico.

Vulcanismo: As erupções libertam lava causando destruição direta do habitat, mais cinza e gases que criam poluição e danos nas infraestruturas.

Movimentos do Terreno: Estes incluem quedas de rochas, deslizamentos de terra e fluxos de fluidos, com métodos de prevenção envolvendo sistemas de drenagem, plantação de vegetação e estabilização com betão.

Eventos Climáticos: Tempestades, inundações e secas, cada uma com consequências específicas — as inundações causam transbordo de água e erosão, enquanto as secas provocam degradação do solo e desertificação.

5.2.1.4 Questões Antropogénicas

Desflorestação: A remoção de florestas aumenta a erosão do terreno, dispersa poluentes e reduz a biodiversidade.

Espécies Invasoras: Espécies não-nativas que causam alterações significativas nos ecossistemas podem eliminar populações indígenas.

Poluição do Ar: Efeitos de estufa, depleção da camada de ozono e chuva ácida — cada uma com consequências ambientais documentadas.

Poluição da Água: A bioacumulação move pesticidas e metais pesados através das cadeias alimentares em concentrações crescentes, enquanto a eutrofização causa acumulação excessiva de nutrientes que disruptem os ecossistemas aquáticos.

5.2.1.5 Objetivos Educacionais

Os alunos devem: - Distinguir entre catástrofes naturais e antropogénicas - Descrever as causas dos desastres induzidos pelo homem - Compreender como a poluição e as invasões afetam a diversidade do ecossistema e a extinção de espécies

---

Treaty/Conference	Year	Main Objectives
Kyoto Protocol	1997	Reduction of greenhouse gas emissions
Rio + 10 (Johannesburg)	2002	Reinforcement of sustainable development
COP Conferences	2009-2013	Continuation of environmental protection goals

---

5.2.3 Nature Protection and Conservation

5.2.3.1 Public Organizations for Nature Protection and Conservation

Institute for Nature Conservation and Forests (ICNF):

The Institute for Nature Conservation and Forests (ICNF) is the organization responsible for managing "the ecological network for the space of the European Union that aims to ensure the long-term conservation of the most threatened species and habitats in Europe" through the Natura 2000 Network.

5.2.3.2 Portuguese Nature Protection Associations

The main Environmental Non-Governmental Organizations (ENGOs) in Portugal include:

- **League for the Protection of Nature (LPN)**
- **FAPAS** (Fund for the Protection of Wild Animals)
- **Quercus**
- **Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA)**
- **GEOTA** (Group for Territorial Planning and Environmental Studies)

5.2.3.3 International Environmental Treaties and Agreements

Nature protection is regulated by various international treaties and conferences:

- **Stockholm Conference (1972)** - Initial milestone of global environmental conferences
- **Montreal Protocol (1985)** - Focused on CFC reduction and ozone layer protection
- **Earth Summit - ECO 92 (Rio de Janeiro)** - Agenda 21 and sustainable development
- **Kyoto Protocol (1997)** - Commitments on greenhouse gas emission reductions
- **Rio +10 (Johannesburg, 2002)** - Assessment of progress in Agenda 21 implementation
- **Rio +20 (Rio de Janeiro, 2012)** - Sustainable development and green economy
- **COP Conferences (Conference of the Parties)** - Subsequent meetings of signatory parties to environmental treaties

5.2.2 Medidas de proteção dos ecossistemas

5.2.2.1 Objetivos de Aprendizagem

Os alunos devem ser capazes de:

1. **Sintetizar medidas de proteção dos ecossistemas** e indicar três medidas que visem diminuir os impactes das catástrofes de origem natural e de origem antrópica nos seres vivos e no ambiente
2. Categorizar informações sobre riscos naturais existentes na região escolar e a ocupação antrópica dessa região
3. Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente em ecossistemas próximos da sua região
4. Construir documentos em diversos formatos sobre as medidas de proteção implementadas na sua região e nos ecossistemas próximos
5. Explicar como cada cidadão pode contribuir para a efetivação das medidas de proteção

5.2.2.2 Organismos P blicos de Conservação

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF):

O ICNF é o organismo público responsável por gerir a Rede Natura 2000 em Portugal. A Rede Natura 2000 é uma iniciativa europeia que busca "assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats".

5.2.2.3 Associações e Organizações Não Governamentais (ONGs)

As seguintes organizações atuam na proteção ambiental em Portugal:

- **Liga para a Proteção da Natureza (LPN)**
- **FAPAS** (Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens)
- **Quercus** (Associação Nacional de Conservação da Natureza)
- **Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)**
- **GEOTA** (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente)

5.2.2.4 Tratados Internacionais Importantes

As principais convenções e protocolos internacionais para a proteção ambiental incluem:

Tratado/Conferência	Ano	Objetivos Principais
Conferência de Estocolmo	1972	Recomendações contra a poluição atmosférica e aquática

5.2.3.4 Curricular Objectives

According to the curricular goals of the "Sustainability on Earth" domain, students should be able to:

- List Portuguese public organizations and agencies for nature protection and conservation
- Construct syntheses on regional environmental problems and mitigation strategies
- Understand the role of international treaties and agreements in environmental protection

---

5.3 Territory and Resource Management

5.3.1 Land Use Planning and Management

5.3.1.1 Public Conservation Organizations

The Portuguese government established the **Institute for Nature Conservation and Forests (ICNF)** to manage conservation efforts. This institute oversees "the set of locations in Portugal that are part of the Natura 2000 Network."

The **Natura 2000 Network** functions as an ecological network throughout the European Union, designed to "ensure the long-term conservation of the most threatened species and habitats in Europe."

5.3.1.2 Non-Governmental Associations (ENGOs)

Portugal hosts several environmental protection associations: - League for the Protection of Nature (LPN) - FAPAS - Quercus - Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA) - GEOTA

5.3.1.3 International Environmental Agreements

The main documented treaties include:

- **Stockholm (1972)**: Recommendations against air and water pollution and nuclear testing
- **Montreal Protocol (1985)**: CFC reduction measures
- **Rio 92 (1992)**: Inventories of endangered species
- **Kyoto Protocol (1997)**: Reduction of greenhouse gas emissions
- **Rio +10 (2002)**: Reinforcement of sustainable development commitment
- **Rio +20 (2012)**: Continuation of sustainability goals
- **COP 15 (2009)**: Climate Change Conference
- **COP 18-19 (2012-2013)**: Climate Change Conferences

Tratado/Conferência	Ano	Objetivos Principais
Protocolo de Montreal	1985	Redução de CFCs e proteção da camada de ozono
Conferência ECO 92 (Rio)	1992	Inventários de espécies ameaçadas; biodiversidade
Protocolo de Quioto	1997	Diminuição de emissões de gases estufa
Rio + 10 (Joanesburgo)	2002	Reforço ao desenvolvimento sustentável
Conferências COP	2009-2013	Continuação das metas de proteção ambiental

---

5.2.3 Proteção e conservação da natureza

5.2.3.1 Organismos P blicos de Proteção e Conservação da Natureza

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF):

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) é o organismo responsável por gerir "a rede ecológica para o espaço da União Europeia que tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados da Europa" através da Rede Natura 2000.

5.2.3.2 Associações Portuguesas de Proteção da Natureza

As principais Organizações Não Governamentais Ambientais (ONGAs) em Portugal incluem:

- **Liga para a Proteção da Natureza (LPN)**
- **FAPAS** (Fundo para a Proteção dos Animais Selvagens)
- **Quercus**
- **Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)**
- **GEOTA** (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente)

5.2.3.3 Tratados e Acordos Ambientais Internacionais

A proteção da natureza é regulada por diversos tratados e conferências internacionais:

- **Conferência de Estocolmo (1972)** - Marco inicial das conferências ambientais mundiais
- **Protocolo de Montreal (1985)** - Focado na redução de CFCs e proteção da camada de ozônio
- **Cimeira da Terra - ECO 92 (Rio de Janeiro)** - Agenda 21 e desenvolvimento sustentável
- **Protocolo de Quioto (1997)** - Compromissos sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa
- **Rio +10 (Joanesburgo, 2002)** - Avaliação de progresso na implementação de Agenda 21

5.3.2 Waste and Water Management

5.3.2.1 Learning Objectives

Students should master the following competencies:

1. **Distinguish the various types of waste** - Identify and classify different categories of waste generated by human activities
2. **Understand the importance of collection, treatment and sustainable waste management** - Summarize the importance of promoting collection, treatment and sustainable waste management
3. **Plan awareness campaigns** - Plan awareness campaigns on sustainable waste management
4. **Construct action plan for reducing water consumption** - Construct an action plan aimed at reducing water consumption at school and at home, based on the European Water Charter
5. **Propose measures to reduce water contamination** - Propose measures to reduce risks of water contamination resulting from human activities

---

- **Rio +20 (Rio de Janeiro, 2012)** - Desenvolvimento sustentável e economia verde
- **Conferências COP (Conference of the Parties)** - Reuniões subsequentes das partes signatárias de tratados ambientais

5.2.3.4 Objetivos Curriculares

Segundo as metas curriculares do domínio "Sustentabilidade na Terra", o aluno deve ser capaz de:

- Enumerar organizações e organismos públicos portugueses de proteção e conservação da natureza
- Construir sínteses sobre problemas ambientais regionais e estratégias de mitigação
- Compreender o papel de tratados e acordos internacionais na proteção ambiental

---

5.3 Gestão de Território e Recursos

5.3.1 Ordenamento e gestão do território

5.3.1.1 Organismos P blicos de Conservação

O governo português estabeleceu o **Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)** para gerir os esforços de conservação. Este instituto supervisiona "o conjunto de locais em Portugal que fazem parte da Rede Natura 2000."

A **Rede Natura 2000** funciona como uma rede ecológica em toda a União Europeia, designada para "garantir a conservação a longo prazo das espécies e habitats mais ameaçados da Europa."

5.3.1.2 Associações Não-Governamentais (ONGAs)

Portugal alberga várias associações de proteção ambiental: - Liga para a Proteção da Natureza (LPN) - FAPAS - Quercus - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) - GEOTA

5.3.1.3 Acordos Ambientais Internacionais

Os principais tratados documentados incluem:

- **Estocolmo (1972)**: Recomendações contra poluição do ar e água e testes nucleares
- **Protocolo de Montreal (1985)**: Medidas de redução de CFCs
- **Rio 92 (1992)**: Inventários de espécies em perigo
- **Protocolo de Quioto (1997)**: Redução de emissões de gases de efeito estufa
- **Rio +10 (2002)**: Reforço do compromisso de desenvolvimento sustentável
- **Rio +20 (2012)**: Continuação dos objetivos de sustentabilidade
- **COP 15 (2009)**: Conferência sobre Mudanças Climáticas
- **COP 18-19 (2012-2013)**: Conferências sobre Mudanças Climáticas

---

Chapter 6

HUMAN BIOLOGY

6.1 Health and Body Organization

6.1.1 Individual and Community Health

6.1.1.1 Health and Quality of Life

World Health Organization (WHO):

The **World Health Organization (WHO)** is a United Nations agency founded on April 7, 1948, dedicated to promoting global health.

The WHO defines health as "**a state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity**".

Quality of Life:

Quality of life is the personal perception of one's own position in life, considering cultural context, value system and personal expectations.

It is a concept that is: - **Subjective** - varies from person to person - **Dynamic** - changes over time - **Multidimensional** - encompasses multiple aspects of life

Quality of life encompasses six main domains:

1. **Physical** - health, energy, pain, discomfort
2. **Psychological** - self-esteem, body image, negative and positive feelings
3. **Level of dependence** - ability to live with autonomy
4. **Social relationships** - personal relationships, social support, sexual activity
5. **Environment** - safety, environmental quality, financial resources
6. **Personal beliefs** - religiosity, spirituality, values and meaning of life

6.1.1.2 Pathogenic Agents

Disease-causing agents (pathogenic agents) are classified into three main categories:

5.3.2 Gestão de resíduos e da água

5.3.2.1 Objetivos de Aprendizagem

Os estudantes devem dominar as seguintes competências:

1. **Distinguir os diversos tipos de resíduos** - Identificar e classificar diferentes categorias de resíduos gerados pelas atividades humanas
2. **Compreender a importância da recolha, tratamento e gestão sustentável de resíduos** - Resumir a importância de promover a recolha, tratamento e gestão sustentável de resíduos
3. **Planificar campanhas de sensibilização** - Planear campanhas de sensibilização sobre gestão sustentável de resíduos
4. **Construir plano de ação para redução de consumo de água** - Construir um plano de ação que vise diminuir o consumo de água na escola e em casa, com base na Carta Europeia da Água
5. **Propor medidas de redução de contaminação hídrica** - Propor medidas para reduzir riscos de contaminação hídrica decorrentes de atividades humanas

---

Physical Agents:

- Excessive noise
- Radiation (ultraviolet rays, X-rays, ionizing radiation)
- Weight lifting
- Physical trauma

Chemical Agents:

- Pesticides
- Dioxins
- Bisphenol A (BPA)
- Nicotine (tobacco)
- Asbestos
- Industrial chemicals

Biological Agents:

- **Bacteria** (e.g., *Salmonella*, *Mycobacterium tuberculosis*)
- **Viruses** (e.g., influenza, COVID-19, hepatitis)
- **Protozoa** (e.g., *Plasmodium* - malaria, *Giardia*)
- **Fungi** (e.g., *Candida*, *Aspergillus*)
- **Worms** (e.g., tapeworms, roundworms)

6.1.1.3 Communicable Diseases

Communicable diseases are those caused by infectious agents that spread from one person to another.

Transmission Routes:

- **Fecal-oral route** - ingestion of contaminated food or water
- **Airborne route** - inhalation of respiratory droplets
- **Direct route** - direct contact with skin or mucous membranes
- **Bloodborne route** - transfusion of contaminated blood, sharing needles
- **Vectors** - insects such as mosquitoes, ticks or lice

Examples of Communicable Diseases:

- Tuberculosis
- Influenza
- Measles
- Hepatitis B
- AIDS/HIV
- Malaria
- Dengue
- Cholera
- Gastrointestinal infections (gastroenteritis)

Capítulo 6

BIOLOGIA HUMANA

6.1 Saúde e Organização do Corpo

6.1.1 Saúde individual e comunitária

6.1.1.1 Saúde e Qualidade de Vida

Organização Mundial da Saúde (OMS):

A **Organização Mundial da Saúde (OMS)** é uma agência das Nações Unidas fundada em 7 de abril de 1948, dedicada à promoção da saúde global.

A OMS define saúde como "**estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades**".

Qualidade de Vida:

Qualidade de vida é a perceção pessoal sobre a própria posição na vida, considerando contexto cultural, sistema de valores e expectativas pessoais.

É um conceito: - **Subjetivo** - varia de pessoa para pessoa - **Dinâmico** - muda ao longo do tempo - **Multidimensional** - abrange múltiplos aspetos da vida

A qualidade de vida abrange seis domínios principais:

1. **Físico** - saúde, energia, dor, desconforto
2. **Psicológico** - autoestima, imagem corporal, sentimentos negativos e positivos
3. **Nível de dependência** - capacidade de viver com autonomia
4. **Relações sociais** - relações pessoais, apoio social, atividade sexual
5. **Ambiente** - segurança, qualidade ambiental, recursos financeiros
6. **Crenças pessoais** - religiosidade, espiritualidade, valores e significado da vida

6.1.1.2 Agentes Patogénicos

Os agentes causadores de doenças (agentes patogénicos) classificam-se em três categorias principais:

Responsible Use of Antibiotics:

Antibiotics are medications that fight bacterial infections. It is essential to use them responsibly:

- **Should only be used with a medical prescription**
- **Respect recommended dosages**
- **Complete the full treatment period**, even if you feel better
- **Never share antibiotics** with other people

Why? Improper use of antibiotics leads to the development of **bacterial resistance**, making bacteria immune to medications and making it difficult to treat future infections.

6.1.1.4 Non-Communicable Diseases

Non-communicable diseases are not caused by infectious agents and are not transmitted between people.

Main Non-Communicable Diseases:

1. **Cardiovascular Diseases**
   - High blood pressure
   - Myocardial infarction
   - Stroke
   - Cardiac arrhythmias
2. **Cancer**
   - Lung cancer
   - Breast cancer
   - Colon cancer
   - Skin cancer
3. **Diabetes**
   - Type 1 diabetes
   - Type 2 diabetes
4. **Chronic Respiratory Diseases**
   - Asthma
   - Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
   - Emphysema
5. **Digestive System Diseases**
   - Peptic ulcers
   - Crohn's disease
   - Irritable bowel syndrome

Risk Factors:

The main non-communicable diseases are associated with:

- **Smoking** - smoking is one of the biggest risk factors
- **Sedentary lifestyle** - lack of regular physical activity

Agentes Físicos:

- Ruído excessivo
- Radiações (raios ultravioleta, raios X, radiações ionizantes)
- Levantamento de pesos
- Trauma físico

Agentes Químicos:

- Pesticidas
- Dioxinas
- Bisfenol A (BPA)
- Nicotina (tabaco)
- Amianto
- Produtos químicos industriais

Agentes Biológicos:

- **Bactérias** (por exemplo: *Salmonella*, *Mycobacterium tuberculosis*)
- **Vírus** (por exemplo: gripe, COVID-19, hepatite)
- **Protozoários** (por exemplo: *Plasmodium* - malária, *Giardia*)
- **Fungos** (por exemplo: *Candida*, *Aspergillus*)
- **Vermes** (por exemplo: tenias, ascaris)

6.1.1.3 Doenças Transmissíveis

As doenças transmissíveis são aquelas causadas por agentes infeciosos que se propagam de uma pessoa para outra.

Vias de Transmissão:

- **Via fecal-oral** - ingestão de alimento ou água contaminados
- **Via aérea** - inalação de gotículas respiratórias
- **Via direta** - contacto direto com a pele ou mucosas
- **Via sanguínea** - transfusão de sangue contaminado, partilha de seringas
- **Vetores** - insetos como mosquitos, carraças ou piolhos

Exemplos de Doenças Transmissíveis:

- Tuberculose
- Gripe
- Sarampo
- Hepatite B
- Sida/HIV
- Malária
- Dengue
- Cólera

- **Poor diet** - excessive consumption of fats, sugars and salt
- **Alcoholism** - excessive consumption of alcoholic beverages
- **Obesity** - excess body weight
- **Chronic stress** - prolonged and unmanaged stress
- **Genetic factors** - hereditary predisposition
- **Aging** - advanced age

6.1.1.5 Health Promotion

Health promotion involves creating conditions for people to achieve better health status.

Health Determinants:

Health determinants are factors that influence individual and community health:

Biological Determinants:

- Genetic makeup
- Age
- Sex
- Immune status

Behavioral Determinants:

- Eating habits
- Physical activity levels
- Tobacco and alcohol consumption
- Treatment adherence

Environmental Determinants:

- Water and air quality
- Basic sanitation
- Environmental safety
- Exposure to pollutants

Socioeconomic Determinants:

- Economic income
- Education level
- Employment
- Access to health care
- Housing conditions
- Social inclusion

Health Promotion Measures:

1. Awareness Campaigns:

- Infeções gastrointestinais (gastroenterite)

Uso Responsável de Antibióticos:

Os antibióticos são medicamentos que combatem infeções bacterianas. É fundamental utilizá-los de forma responsável:

- **Devem ser utilizados apenas com receita médica**
- **Respeitar as dosagens recomendadas**
- **Cumprir o período de tratamento completo**, mesmo que se sinta melhor
- **Nunca partilhar antibióticos** com outras pessoas

Porquê? O uso indevido de antibióticos leva ao desenvolvimento de **resistência bacteriana**, tornando as bactérias imunes aos medicamentos e dificultando o tratamento de infeções futuras.

6.1.1.4 Doenças Não Transmissíveis

As doenças não transmissíveis não são causadas por agentes infeciosos e não se transmitem entre pessoas.

Principais Doenças Não Transmissíveis:

1. **Doenças Cardiovasculares**
   - Hipertensão arterial
   - Enfarte do miocárdio
   - Acidente vascular cerebral (AVC)
   - Arritmias cardíacas
2. **Cancro**
   - Cancro do pulmão
   - Cancro da mama
   - Cancro do cólon
   - Cancro da pele
3. **Diabetes**
   - Diabetes tipo 1
   - Diabetes tipo 2
4. **Doenças Respiratórias Crónicas**
   - Asma
   - Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
   - Enfisema
5. **Doenças do Sistema Digestivo**
   - Úlceras pépticas
   - Doença de Crohn
   - Síndrome do intestino irritável

Fatores de Risco:

As principais doenças não transmissíveis estão associadas a:

- Health education
- Information dissemination about diseases
- Promotion of healthy lifestyles

2. Vaccination:

- Systematic vaccination programs
- Vaccination campaigns against specific diseases
- Individual and community protection

3. Screenings:

- Cancer screenings (breast, colon, cervix)
- Blood pressure assessment
- Blood tests and disease screening

4. Basic Sanitation:

- Supply of drinking water
- Wastewater treatment
- Personal and sanitary hygiene
- Vector control

5. Environmental Quality:

- Reduction of air pollution
- Protection of natural resources
- Green spaces and leisure
- Food safety

6. Promotion of Healthy Habits:

- Balanced and varied diet
- Regular physical activity (at least 150 minutes per week)
- Reduction of salt, sugar and saturated fat consumption
- Smoking cessation
- Reduction of alcohol consumption
- Stress management
- Sleep 7-9 hours per night
- Personal hygiene

7. Access to Health Care:

- Regular medical consultations
- Affordable medications
- Quality treatments
- Mental health support

Healthy Lifestyles:

- **Tabagismo** - fumar é um dos maiores fatores de risco
- **Sedentarismo** - falta de atividade física regular
- **Má alimentação** - consumo excessivo de gorduras, aç cares e sal
- **Alcoolismo** - consumo excessivo de bebidas alcoólicas
- **Obesidade** - excesso de peso corporal
- **Stress crónico** - stress prolongado e não gerido
- **Fatores genéticos** - predisposição hereditária
- **Envelhecimento** - idade avançada

6.1.1.5 Promoção da Sa de

A promoção da sa de envolve criar condições para que as pessoas atinjam melhor estado de sa de.

Determinantes de Sa de:

Os determinantes de sa de são fatores que influenciam a sa de individual e comunitária:

Determinantes Biológicos:

- Carga genética
- Idade
- Sexo
- Estado imunitário

Determinantes Comportamentais:

- Hábitos alimentares
- Níveis de atividade física
- Consumo de tabaco e álcool
- Adesão ao tratamento

Determinantes Ambientais:

- Qualidade da água e do ar
- Saneamento básico
- Segurança ambiental
- Exposição a poluentes

Determinantes Socioeconómicos:

- Rendimento económico
- Nível de educação
- Emprego
- Acesso a cuidados de sa de
- Condições de habitação
- Inclusão social

Medidas de Promoção da Sa de:

A healthy lifestyle should include:

- **Adequate nutrition** - consumption of fruits, vegetables, whole grains, lean proteins
- **Regular exercise** - cardiovascular activities, strength and flexibility
- **Sufficient rest** - regular, quality sleep
- **Stress management** - relaxation techniques, meditation, leisure activities
- **Social relationships** - maintaining meaningful connections
- **Prevention of risk behaviors** - avoiding tobacco, alcohol and drugs
- **Personal hygiene** - hand washing, dental hygiene, body hygiene
- **Safety** - safe practices at home, at work and in the community

6.1.1.6 Summary of Key Concepts

1. **Health** is a state of physical, mental and social well-being, not just absence of disease
2. **Quality of life** is subjective and involves multiple dimensions of life
3. **Pathogenic agents** (physical, chemical, biological) cause diseases
4. **Communicable diseases** spread from person to person
5. **Non-communicable diseases** are related to lifestyles and genetic factors
6. **Health promotion** involves education, prevention and access to care
7. **Healthy lifestyles** are fundamental to prevent diseases

---

6.1.2 Structural Levels of the Human Body

Note: The content on "Structural levels of the human body" is listed in the 9th grade curriculum structure but does not have an active content page available on the O Bichinho do Saber website.

This topic serves as a bridge between the study of the cell (from 8th grade) and specific organ systems (from 9th grade), presenting the organizational hierarchy:

cell → tissue → organ → organ system → organism

6.2 Nutrition and Digestion

6.2.1 Foods, Nutrients and Healthy Eating

6.2.1.1 Foods and Nutrients

Fundamental Definitions:

Foods are "natural or processed products, solid or liquid, used by living beings as a source of matter and energy."

Nutrients are "the molecules that make up foods, essential for the functioning of the human body."

1. **Campanhas de Sensibilização:**
   - Educação para a saúde
   - Divulgação de informações sobre doenças
   - Promoção de estilos de vida saudáveis
2. **Vacinação:**
   - Programas de vacinação sistemática
   - Campanhas de vacinação contra doenças específicas
   - Proteção individual e comunitária
3. **Rastreios:**
   - Rastreios de cancro (mama, cólon, colo do útero)
   - Avaliação de pressão arterial
   - Análises de sangue e despistagem de doenças
4. **Saneamento Básico:**
   - Abastecimento de água potável
   - Tratamento de águas residuais
   - Higiene pessoal e sanitária
   - Controlo de vetores de doença
5. **Qualidade Ambiental:**
   - Redução da poluição atmosférica
   - Proteção de recursos naturais
   - Espaços verdes e lazer
   - Segurança alimentar
6. **Promoção de Hábitos Saudáveis:**
   - Alimentação equilibrada e variada
   - Atividade física regular (pelo menos 150 minutos por semana)
   - Redução do consumo de sal, açúcar e gorduras saturadas
   - Cessação do tabagismo
   - Redução do consumo de álcool
   - Gestão do stress
   - Dormir 7-9 horas por noite
   - Higiene pessoal
7. **Acesso a Cuidados de Sa de:**
   - Consultas médicas regulares
   - Medicamentos acessíveis
   - Tratamentos de qualidade
   - Apoio à saúde mental

Classification of Nutrients:

According to size, nutrients are divided into macromolecules and micromolecules. There are six main groups:

1. **Proteins** - composed of proteins, peptides and amino acids. Sources: meat, fish, legumes, eggs, milk
2. **Carbohydrates** - simple and complex sugars (starch, fibers, glucose). Sources: bread, potatoes, rice, pasta, fruits
3. **Lipids** - triglycerides composed of fatty acids and glycerol. Sources: fatty fish, nuts, butter, olive oil
4. **Water** - essential micromolecules
5. **Mineral salts** - micromolecules, abundant in fruits and vegetables
6. **Vitamins** - regulatory micromolecules

Identification Tests:

- Proteins: react with "sodium hydroxide and copper sulfate, giving rise to a violet solution"
- Starch: turns "lugol solution or iodine water dark blue"
- Glucose: reacts with "fehling liquor, giving rise to a brick-colored precipitate"
- Lipids: react with "sudan III solution, giving rise to reddish-colored fat droplets"
- Vitamin C: reacts with "indophenol, which becomes colorless"

Organic/Inorganic Classification:

Organic nutrients (proteins, carbohydrates, lipids, vitamins) are produced by living beings and contain carbon. Inorganic nutrients (water, mineral salts) are found in nature without carbon.

Macronutrients vs. Micronutrients:

Macronutrients exist in greater quantities (proteins, lipids, carbohydrates, water). Micronutrients exist in smaller quantities (vitamins, mineral salts).

6.2.1.2 Functions of Nutrients

Energy Function: Carbohydrates provide main energy through cellular respiration. Lipids produce caloric energy.

Plastic Function: "Proteins, lipids, water and mineral salts are the main constituents of cells."

Regulatory Function: "Water, mineral salts, vitamins, proteins and fibers" facilitate essential chemical reactions.

6.2.1.3 Mineral Salts and Trace Elements

Macrominerals: Potassium, chlorine, calcium (needed in larger quantities)

Estilos de Vida Saudáveis:

Um estilo de vida saudável deve incluir:

- **Nutrição adequada** - consumo de frutas, vegetais, cereais integrais, proteínas magras
- **Exercício regular** - atividades cardiovasculares, força e flexibilidade
- **Repouso suficiente** - sono regular e de qualidade
- **Gestão do stress** - técnicas de relaxamento, meditação, atividades de lazer
- **Relacionamentos sociais** - manutenção de conexões significativas
- **Prevenção de comportamentos de risco** - evitar tabaco, álcool e drogas
- **Higiene pessoal** - lavar as mãos, higiene dentária, higiene corporal
- **Segurança** - práticas seguras em casa, no trabalho e na comunidade

6.1.1.6 Resumo dos Conceitos-Chave

1. **Sa de**é um estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença
2. **Qualidade de vida** é subjetiva e envolve m ltiplas dimensões da vida
3. **Agentes patogénicos** (físicos, químicos, biológicos) causam doenças
4. **Doenças transmissíveis** propagam-se de pessoa para pessoa
5. **Doenças não transmissíveis** estão relacionadas com estilos de vida e fatores genéticos
6. **Promoção da sa de**envolve educação, prevenção e acesso a cuidados
7. **Estilos de vida saudáveis** são fundamentais para prevenir doenças

---

6.1.2 Níveis estruturais do corpo humano

Nota: O conte do sobre "Níveis estruturais do corpo humano" está listado na estrutura curricular do 9º ano mas não tem uma página de conte do ativa disponível no website O Bichinho do Saber.

Este tópico serve como ponte entre o estudo da célula (do 8º ano) e os sistemas de órgãos específicos (do 9º ano), apresentando a hierarquia organizacional:

célula → tecido → órgão → sistema de órgãos → organismo

6.2 Nutrição e Digestão

6.2.1 Alimentos, nutrientes e alimentação saudável

6.2.1.1 Alimentos e Nutrientes

Definições Fundamentais:

Os **alimentos** são "produtos naturais ou processados, sólidos ou líquidos, utilizados pelos seres vivos como fonte de matéria e de energia."

Microminerals (trace elements): Iron, fluorine, iodine (needed in smaller quantities)

Deficiencies and Consequences:

1. **Iron** - participates in "oxygen and carbon dioxide transport". Deficiency causes anemia (fatigue, sleep disturbances, hair loss)
2. **Fluorine** - is part of "bones and teeth". Deficiency causes dental cavities
3. **Iodine** - is part of "hormones and the thyroid". Deficiency causes goiter and developmental delays

6.2.1.4 Eating Disorders

Eating disorders are "diseases of a psychic nature that cause changes in an individual's food behavior patterns."

Types:

- **Binge eating** - uncontrolled ingestion leading to obesity and cardiovascular diseases
- **Anorexia nervosa** - abnormal body perception, strict dieting
- **Bulimia nervosa** - excessive ingestion followed by vomiting and use of laxatives

6.2.1.5 Healthy Eating

The **Mediterranean diet** is a "healthy and balanced dietary regimen, typical of peoples of Mediterranean culture." The pyramid indicates foods to consume in different quantities, considering seasonal products and emphasizing physical activity and socializing.

6.2.2 Digestive System

6.2.2.1 Constitution of the Digestive System

The digestive system comprises:

Digestive Tract:

- Mouth
- Pharynx
- Esophagus
- Stomach
- Small intestine
- Large intestine
- Rectum
- Anus

Accessory Glands:

Os **nutrientes** são "as moléculas constituintes dos alimentos, essenciais para o funcionamento do corpo humano."

Classificação de Nutrientes:

Conforme a dimensão, os nutrientes dividem-se em macromoléculas e micromoléculas. Existem seis grupos principais:

1. **Prótidos** - constituídos por proteínas, péptidos e aminoácidos. Fontes: carne, peixe, leguminosas, ovos, leite
2. **Glícidos** - açúcares simples e complexos (amido, fibras, glicose). Fontes: pão, batata, arroz, massa, frutos
3. **Lípidos** - triglicéridos compostos por ácidos gordos e glicerol. Fontes: peixes gordos, frutos secos, manteiga, azeite
4. **Água** - micromoléculas essenciais
5. **Sais minerais** - micromoléculas, abundantes em frutos e hortícolas
6. **Vitaminas** - micromoléculas regulatórias

Testes de Identificação:

- Proteínas: reagem com "hidróxido de sódio e sulfato de cobre, dando origem a uma solução violeta"
- Amido: torna a "solução de lugol ou a água iodada azul escuro"
- Glicose: reage com "licor de fehling, dando origem a um precipitado cor de tijolo"
- Lípidos: reagem com "solução de sudão III, dando origem a gotas de gordura de cor avermelhada"
- Vitamina C: reage com "indofenol, ficando esta substância sem cor"

Classificação Orgânica/Inorgânica:

Nutrientes orgânicos (prótidos, glícidos, lípidos, vitaminas) são produzidos por seres vivos e contêm carbono. Nutrientes inorgânicos (água, sais minerais) encontram-se na natureza sem carbono.

Macronutrientes vs. Micronutrientes:

Macronutrientes existem em maior quantidade (prótidos, lípidos, glícidos, água). Micronutrientes existem em menor quantidade (vitaminas, sais minerais).

6.2.1.2 Funções dos Nutrientes

Função Energética: Glícidos fornecem energia principal através da respiração celular. Lípidos produzem energia calorífica.

Função Plástica: "Prótidos, os lípidos, a água e os sais minerais são os principais constituintes das células."

- Salivary glands
- Liver (with gallbladder)
- Pancreas

6.2.2.2 Nutrition

Definition: "Process through which the organism assimilates nutrients existing in foods, so that it can use them in its metabolism"

Stages of Nutrition:

Nutrition occurs in three stages:

1. **Ingestion** - introduction of food
2. **Digestion** - transformation of complex molecules into simpler substances
3. **Absorption** - passage of nutrients into blood and lymph

6.2.2.3 Digestion Process

Digestion involves physical transformations through mechanical actions and chemical transformations by enzyme action. It occurs in multiple locations of the digestive tract.

Mouth:

Physical Actions:

- Mastication

Chemical Actions:

- Salivation
- Salivary amylase transforms starch into maltose

Result: Food bolus

Stomach:

Physical Actions:

- Peristaltic movements

Chemical Actions:

- Gastric juice
- Pepsin transforms proteins into peptides
- Lipases transform lipids

Result: Chyme

Duodenum:

Chemical Agents:

Função Reguladora: "Água, os sais minerais, as vitaminas, os prótidos e as fibras" facilitam reações químicas essenciais.

6.2.1.3 Sais Minerais e Elementos-Traço

Macrominerais: Potássio, cloro, cálcio (necessários em maiores quantidades)

Microminerais (elementos-traço): Ferro, fl or, iodo (necessários em menores quantidades)

Carências e Consequências:

1. **Ferro** - participa no "transporte de oxigénio e de dióxido de carbono". Carência causa anemia (fadiga, dist rbios do sono, queda de cabelo)
2. **Fl or**- faz parte dos "ossos e dos dentes". Carência provoca cáries dentárias
3. **Iodo** - faz parte das "hormonas e da tiroide". Carência provoca bócio e atraso no desenvolvimento

6.2.1.4 Dist rbios Alimentares

Os dist rbios alimentares são "doenças de caráter psíquico que originam alterações do padrão dos comportamentos alimentares de um indivíduo."

Tipos:

- **Compulsão alimentar** - ingestão descontrolada levando à obesidade e doenças cardiovasculares
- **Anorexia nervosa** - perceção anormal do corpo, dieta rigorosa
- **Bulimia nervosa** - ingestão excessiva seguida de vómito e uso de laxantes

6.2.1.5 Alimentação Saudável

A **dieta mediterrânica** é um regime alimentar "saudável e equilibrado, típico dos povos de cultura mediterrânica." A pirâmide indica alimentos a consumir em diferentes quantidades, considerando produtos de época e destacando atividade física e convivência.

6.2.2 Sistema digestivo

6.2.2.1 Constituição do Sistema Digestivo

O sistema digestivo compreende:

Tubo Digestivo:

- Boca
- Faringe
- Esófago

- Pancreatic juice
- Intestinal juice
- Bile

Enzymes and Their Actions:

- Pancreatic amylase
- Trypsin
- Peptidase
- Lipases
- Maltase
- Lactase
- Sucrase

Result: Chyle

6.2.2.4 Intestinal Absorption

Nutrient absorption occurs mainly through the walls of the small intestine, which contains **valvulae conniventes** with **intestinal villi** and **microvilli**, which increase the absorption surface.

Absorption by Blood Capillaries:

- Water
- Water-soluble vitamins
- Glucose
- Minerals
- Glycerol
- Amino acids

Absorption by Lymphatic Vessels:

- Fatty acids
- Fat-soluble vitamins

6.2.2.5 Intestinal Microbiota

Beneficial microorganisms present in the intestine: - Synthesize amino acids and vitamins - Decompose undigested nutrients - Protect against pathogenic microorganisms

6.2.2.6 Diseases of the Digestive System

Peptic Ulcer: Lesion caused by: - Excess acid in the stomach - Decreased protection of the wall

Gastritis and Gastroenteritis: Inflammations caused by: - Viral infections - Contaminated foods

Cancer: Tumors that can occur in: - Stomach - Colon - Rectum

- Estômago
- Intestino delgado
- Intestino grosso
- Reto
- Ânus

Glândulas Anexas:

- Glândulas salivares
- Fígado (com vesícula biliar)
- Pâncreas

6.2.2.2 Nutrição

Definição: "Processo através do qual o organismo assimila os nutrientes existentes nos alimentos, para que os possa utilizar no seu metabolismo"

Etapas da Nutrição:

A nutrição ocorre em três etapas:

1. **Ingestão** - introdução do alimento
2. **Digestão** - transformação de moléculas complexas em substâncias mais simples
3. **Absorção** - passagem dos nutrientes para o sangue e linfa

6.2.2.3 Processo de Digestão

A digestão envolve transformações físicas através de ações mecânicas e transformações químicas por ação de enzimas. Ocorre em múltiplos locais do tubo digestivo.

Boca:

Ações Físicas:

- Mastigação

Ações Químicas:

- Insalivação
- Amilase salivar transforma amido em maltose

Resultado: Bolo alimentar

Estômago:

Ações Físicas:

- Movimentos peristálticos

Ações Químicas:

- Suco gástrico

Risk Factors:

- Genetic factors
- Alcohol
- Tobacco
- Diets low in fiber

6.2.2.7 Recommendations for Digestive Health

- Diet rich in fiber, vegetables and fruit
- Proper mastication
- Tooth brushing after meals

Learning Objectives:

1. Identify the stages of nutrition
2. Relate digestive function to cellular metabolism
3. Describe physical and chemical transformations in digestion
4. Justify the role of valvulae conniventes
5. Identify three diseases of the digestive system
6. Propose functional measures for digestive health
7. Explain the importance of intestinal microbiota

6.3 Circulatory and Immune System

6.3.1 Blood

6.3.1.1 The Importance of Blood

Blood Composition:

Blood is a living tissue composed of four main components:

- **Plasma**: Yellowish liquid that transports blood cells and dissolved substances
- **Red blood cells (erythrocytes)**: Cells that lack a nucleus and transport oxygen
- **White blood cells (leukocytes)**: Larger cells that have a defense function
- **Blood platelets (thrombocytes)**: Cell fragments responsible for blood clotting

Blood Formation and Color:

The cellular elements of blood are formed in red bone marrow. Some white blood cells complete their development in the thymus and spleen. The red color of blood is due to hemoglobin, a substance present inside red blood cells.

Functions of Blood:

Blood performs three main functions:

- Pepsina transforma proteínas em péptidos
- Lipases transformam lípidos

Resultado: Quimo

Duodeno:

Agentes Químicos:

- Suco pancreático
- Suco intestinal
- Bílis

Enzimas e Suas Ações:

- Amilase pancreática
- Tripsina
- Peptidase
- Lipases
- Maltase
- Lactase
- Sacarase

Resultado: Quilo

6.2.2.4 Absorção Intestinal

A absorção de nutrientes ocorre principalmente através das paredes do intestino delgado, que contém **válvulas coniventes** com **vilosidades intestinais** e **microvilosidades**, as quais aumentam a superfície de absorção.

Absorção pelos Capilares Sanguíneos:

- Água
- Vitaminas hidrossol veis
- Glicose
- Minerais
- Glicerol
- Aminoácidos

Absorção pelos Vasos Linfáticos:

- Ácidos gordos
- Vitaminas lipossol veis

6.2.2.5 Microbiota Intestinal

Os microrganismos benéficos presentes no intestino: - Sintetizam aminoácidos e vitaminas - Decompõem nutrientes não digeridos - Protegem contra microrganismos patogénicos

1. **Transport**: Plasma transports nutrients and substances resulting from reactions that occur inside cells (metabolic waste). Red blood cells transport oxygen.
2. **Defense**: White blood cells fight invading microorganisms through two processes:
   - **Phagocytosis**: White blood cells surround and digest microorganisms
   - **Diapedesis**: White blood cells cross capillary walls to exit the blood
3. **Regulation**: Blood redistributes heat during circulation, maintaining body temperature.

Blood Analysis:

When analyzing blood values, it is important to consult reference values. Variations may indicate:

- **Low red blood cell values**: May indicate anemia
- **High white blood cell values**: May indicate an infection or inflammation
- **Altered platelet values**: May indicate clotting problems

Blood Groups:

Human blood can be classified into different groups by analyzing antigens present on the surface of red blood cells.

ABO System:

- Type A
- Type B
- Type AB
- Type O

Rh Factor (Rh positive or Rh negative):

Combining the ABO system with the Rh factor, we get 8 different blood groups.

Blood Compatibility:

- **Type AB**: Functions as "universal recipient" - can receive blood from any group
- **Type O**: Functions as "universal donor" - can donate blood to any group
- Rh negative individuals cannot receive Rh positive blood

6.3.2 Cardiovascular System

6.3.2.1 CIRCULATORY SYSTEM

Constitution of the cardiovascular system:

- **Blood:** responsible for transport of substances and for defense and regulation of the organism
- **Heart:** organ that propels blood
- **Blood vessels:** structures through which blood circulates

6.2.2.6 Doenças do Sistema Digestivo

lcera Péptica: Lesão causada por: - Excesso de ácido no estômago - Diminuição da proteção da parede

Gastrite e Gastroenterite: Inflamações causadas por: - Infeções virais - Alimentos contaminados

Cancro: Tumores que podem ocorrer em: - Estômago - Cólon - Reto

Fatores de Risco:

- Fatores genéticos
- Álcool
- Tabaco
- Dietas pobres em fibra

6.2.2.7 Recomendações para a Sa de Digestiva

- Dieta rica em fibras, vegetais e fruta
- Mastigação correta
- Escovagem de dentes após as refeições

Objetivos de Aprendizagem:

1. Identificar as etapas da nutrição
2. Relacionar a função digestiva com o metabolismo celular
3. Descrever as transformações físicas e químicas na digestão
4. Justificar o papel das válvulas coniventes
5. Identificar três doenças do sistema digestivo
6. Propor medidas funcionais para a saúde digestiva
7. Explicar a importância da microbiota intestinal

6.3 Sistema Circulatório e Imunitário

6.3.1 Sangue

6.3.1.1 A importância do Sangue

Constituição do Sangue:

O sangue é um tecido vivo composto por quatro componentes principais:

- **Plasma**: Líquido amarelado que transporta as células do sangue e as substâncias dissolvidas
- **Glóbulos vermelhos (hemácias)**: Células que não possuem núcleo e que transportam oxigénio
- **Glóbulos brancos (leucócitos)**: Células de maior tamanho que possuem função de defesa

Heart:

Constitution:

- Right and left atria (receive blood through veins)
- Right and left ventricles (release blood through arteries)
- Atrioventricular valves (tricuspid and bicuspid)
- Sigmoid valves (semilunar)
- Septum (separates ventricles)
- Myocardium (muscle of contractions)
- Pericardium (membrane covers myocardium)

Cardiac cycle:

- **Diastole:** general relaxation - blood fills the atria and partially the ventricles
- **Atrial systole:** contraction of atria that pushes blood into ventricles
- **Ventricular systole:** contraction of ventricles that propels blood into arteries

Blood Vessels:

- **Arteries:** have thick, elastic walls, transport blood under high pressure
- **Veins:** have venous valves that prevent blood backflow, transport blood under low pressure
- **Capillaries:** small vessels that connect arteries to veins, allow exchange of substances

Types of Circulation:

Systemic Circulation: Transports oxygen-rich blood from the heart to all organs of the body, and brings oxygen-poor blood back to the heart.

Pulmonary Circulation: Transports oxygen-poor blood from the heart to the lungs, and brings oxygen-rich blood from the lungs back to the heart.

6.3.2.2 CARDIOVASCULAR SYSTEM HEALTH

Diseases of the Cardiovascular System:

- **Atherosclerosis:** accumulation of fatty deposits in artery walls
- **Thrombosis:** formation of clots (thrombi) inside blood vessels
- **Stroke:** interruption of blood flow to the brain
- **Coronary disease:** narrowing of arteries that irrigate the heart
- **Myocardial infarction:** death of heart muscle cells due to lack of oxygen
- **Valvulopathies:** diseases of heart valves

Contributions of Science:

- **Cardiac bypass:** surgery to bypass obstructed arteries
- **Heart valve replacement:** implantation of artificial or donor valves
- **Stent:** small tube inserted in arteries to keep them open
- **Heart transplant:** replacement of damaged heart

- **Plaquetas sanguíneas (trombócitos)**: Fragmentos celulares responsáveis pela coagulação do sangue

Formação e Cor do Sangue:

Os elementos celulares do sangue formam-se na medula óssea vermelha. Alguns glóbulos brancos completam o seu desenvolvimento no timo e no baço. A cor vermelha do sangue deve-se à hemoglobina, uma substância presente no interior dos glóbulos vermelhos.

Funções do Sangue:

O sangue desempenha três funções principais:

1. **Transporte**: O plasma transporta nutrientes e as substâncias resultantes das reações que ocorrem no interior das células (resíduos metabólicos). Os glóbulos vermelhos transportam oxigénio.

2. **Defesa**: Os glóbulos brancos combatem microorganismos invasores através de dois processos:

   - **Fagocitose**: Os glóbulos brancos envolvem e digerem os microrganismos
   - **Diapedese**: Os glóbulos brancos atravessam as paredes dos capilares para sair do sangue

3. **Regulação**: O sangue redistribui o calor durante a circulação, mantendo a temperatura do corpo.

Análise do Sangue:

Quando se analisam valores sanguíneos, é importante consultar os valores de referência. As variações podem indicar:

- **Valores baixos de glóbulos vermelhos**: Pode indicar anemia
- **Valores elevados de glóbulos brancos**: Pode indicar uma infeção ou inflamação
- **Valores alterados de plaquetas**: Pode indicar problemas de coagulação

Grupos Sanguíneos:

O sangue humano pode ser classificado em diferentes grupos através da análise de antigénios presentes à superfície das células vermelhas do sangue.

Sistema ABO:

- Tipo A
- Tipo B
- Tipo AB
- Tipo O

Fator Rh (Rh positivo ou Rh negativo):

Combinando o sistema ABO com o fator Rh, obtemos 8 grupos sanguíneos diferentes.

Compatibilidade Sanguínea:

Preventive Measures:

To maintain cardiovascular system health, it is important to:

- Not smoke
- Healthy and balanced diet (reduce salt, saturated fats and cholesterol)
- Practice physical exercise regularly (at least 30 minutes per day)
- Maintain a healthy weight
- Control stress
- Reduce alcohol consumption
- Perform periodic blood pressure and cholesterol examinations
- Sleep enough (7-9 hours per night)
- Avoid excessive caffeine consumption

6.3.3 Lymphatic System

6.3.3.1 LYMPHATIC SYSTEM

Constitution of the lymphatic system:

- Lymph
- Lymphatic vessels
- Lymph nodes
- Lymphoid organs (tonsils, thymus, spleen)

Lymph - Constitution:

- White blood cells
- Plasma

How it is formed: Lymph originates when blood loses plasma and white blood cells when passing through capillaries.

Types of lymph:

- Interstitial lymph: existing in spaces between cells
- Circulating lymph: circulates in lymphatic vessels

Lymph Nodes - Function: Remove cellular debris and microorganisms from lymph, producing antibodies.

Lymphoid organs:

- Thymus: development and selection of white blood cells
- Tonsils: concentrate white blood cells and promote defense
- Spleen: controls, stores and destroys aged blood cells

Functions of the lymphatic system:

- **Tipo AB**: Funciona como "recetor universal" - pode receber sangue de qualquer grupo
- **Tipo O**: Funciona como "dador universal" - pode doar sangue a qualquer grupo
- Os indivíduos Rh negativo não podem receber sangue Rh positivo

---

6.3.2 Sistema cardiovascular

6.3.2.1 SISTEMA CIRCULATÓRIO

Constituição do sistema cardiovascular:

- **Sangue:** responsável pelo transporte de substâncias e pela defesa e regulação do organismo
- **Coração:** órgão propulsor do sangue
- **Vasos sanguíneos:** estruturas por onde circula o sangue

Coração:

Constituição:

- Aurículas direita e esquerda (recebem sangue pelas veias)
- Ventrículos direito e esquerdo (libertam sangue pelas artérias)
- Válvulas auriculoventriculares (tricúspide e bicúspide)
- Válvulas sigmoides (semilunares)
- Septo (separa ventrículos)
- Miocárdio (músculo das contrações)
- Pericárdio (membrana reveste miocárdio)

Ciclo cardíaco:

- **Diástole:** relaxamento geral - o sangue enche as aurículas e parcialmente os ventrículos
- **Sístole auricular:** contração das aurículas que empurra o sangue para os ventrículos
- **Sístole ventricular:** contração dos ventrículos que propele o sangue para as artérias

Vasos Sanguíneos:

- **Artérias:** possuem paredes espessas e elásticas, transportam sangue sob elevada pressão
- **Veias:** possuem válvulas venosas que impedem o refluxo de sangue, transportam sangue sob baixa pressão
- **Capilares:** pequenos vasos que ligam as artérias às veias, permitem trocas de substâncias

Tipos de Circulação:

Circulação Sistémica: Transporta sangue rico em oxigénio do coração para todos os órgãos do corpo, e traz sangue pobre em oxigénio de volta ao coração.

Circulação Pulmonar: Transporta sangue pobre em oxigénio do coração para os pulmões, e traz sangue rico em oxigénio dos pulmões de volta ao coração.

- Drainage: collection of fluids from interstitial spaces
- Defense: elimination of foreign bodies
- Nutrient absorption: fatty acids and fat-soluble vitamins
- Transport: delivery of substances to cells

6.3.3.2 LYMPHATIC SYSTEM HEALTH

Diseases:

- Tonsillitis: inflammation of tonsils with fever, sore throat and difficulty swallowing
- Lymphedema: excessive fluid accumulation causing swelling
- Lymphoma: cancer of lymphocytes with disordered growth

Preventive measures:

- Good personal hygiene
- Healthy diet
- Physical exercise
- Water intake (minimum one liter daily)
- Avoid chemical pollutants and radiation

6.4 Respiratory System

6.4.1 Respiratory System

6.4.1.1 Constitution of the Respiratory System

The respiratory system is constituted by the respiratory pathways and the lungs:

Respiratory Pathways:

- Nasal cavities
- Pharynx
- Larynx
- Trachea
- Bronchi
- Bronchioles

Functions of Structures:

Nasal cavities: Air enters and is filtered of dust and impurities, humidified and warmed.

Lungs: Organs responsible for gas exchange, where the processes of blood oxygenation and carbon dioxide elimination occur.

Pulmonary alveoli: Covered by a single layer of cells and irrigated by several blood capillaries. They are the structures where the main gas exchanges between air and blood occur.

6.3.2.2 SA DE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

Doenças do Sistema Cardiovascular:

- **Aterosclerose:** acumulação de depósitos gordurosos nas paredes das artérias
- **Trombose:** formação de coágulos (trombos) dentro dos vasos sanguíneos
- **Acidente Vascular Cerebral (AVC):** interrupção do fluxo de sangue para o cérebro
- **Doença coronária:** estreitamento das artérias que irrigam o coração
- **Enfarte do miocárdio:** morte de células do m sculo cardíaco por falta de oxigénio
- **Valovopatias:** doenças das válvulas do coração

Contributos da Ciência:

- **Bypass cardíaco:** cirurgia para contornar artérias obstruídas
- **Substituição de válvulas cardíacas:** implantação de válvulas artificiais ou de doadores
- **Stent:** pequeno tubo inserido em artérias para mantê-las abertas
- **Transplante cardíaco:** substituição do coração danificado

Medidas Preventivas:

Para manter a sa de do sistema cardiovascular, é importante:

- Não fumar
- Alimentação saudável e equilibrada (reduzir sal, gorduras saturadas e colesterol)
- Praticar exercício físico regularmente (pelo menos 30 minutos por dia)
- Manter um peso saudável
- Controlar o stress
- Reduzir o consumo de álcool
- Realizar exames periódicos à pressão arterial e colesterol
- Dormir o suficiente (7-9 horas por noite)
- Evitar o consumo excessivo de cafeína

6.3.3 Sistema linfático

6.3.3.1 SISTEMA LINFÁTICO

Constituição do sistema linfático:

- Linfa
- Vasos linfáticos
- Gânglios linfáticos
- Órgãos linfoides (amígdalas, timo, baço)

Linfa - Constituição:

- Glóbulos brancos
- Plasma

Diaphragm: Muscle that functions as the main agent in pulmonary ventilation.

6.4.1.2 Pulmonary Ventilation

Pulmonary ventilation comprises two movements:

Inspiration: Movement of air entry into the lungs. The external intercostal muscles contract, the ribs elevate and the diaphragm contracts and lowers, increasing the volume of the thoracic cage and decreasing internal pressure, allowing air entry.

Expiration: Movement of air exit from the lungs. The external intercostal muscles relax, the ribs lower and the diaphragm relaxes and rises, decreasing the volume of the thoracic cage and increasing internal pressure, allowing air exit.

These movements are controlled by the nervous system, which detects changes in CO_2 and O_2 concentration in blood and cerebrospinal fluid.

6.4.1.3 Gas Exchanges

Pulmonary Hematosis: Process of gas exchange in pulmonary alveoli, where: - Oxygen present in air enters the blood - Carbon dioxide exits the blood to the alveoli - Diffusion occurs to areas where partial pressure is lower

Tissue Hematosis: Process of gas exchange between blood and tissue cells, where: - Oxygen exits the blood to cells - Carbon dioxide exits cells to blood - Diffusion occurs following the partial pressure gradient

6.4.1.4 Altitude Acclimatization

Acclimatization is the process in which the human organism adjusts to physical changes in the environment, such as high altitude.

When a person is at high altitude, where the partial pressure of oxygen is lower: - The organism increases respiratory frequency - Heart rate increases - The body stimulates the production of more red blood cells (erythrocytes) to increase oxygen transport capacity - Permanent residents at high altitudes naturally develop more red blood cells

6.4.1.5 Diseases of the Respiratory System

Pulmonary Emphysema: Disease in which pulmonary alveoli degrade and rupture, significantly reducing the gas exchange area. It is strongly associated with tobacco consumption.

Chronic Bronchitis: Chronic inflammation of airways that causes persistent cough. Main cause: tobacco consumption and air pollution.

Lung Cancer: Malignant disease that affects lung tissue. Main cause: tobacco consumption. Can develop in smokers and in people exposed to secondhand smoke.

Como se forma: A linfa origina-se quando o sangue perde plasma e glóbulos brancos ao passar pelos capilares.

Tipos de linfa:

- Linfa intersticial: existente nos espaços entre as células
- Linfa circulante: circula nos vasos linfáticos

Gânglios - Função: Remover resíduos celulares e microrganismos da linfa, produzindo anticorpos.

Órgãos linfóides:

- Timo: desenvolvimento e seleção de glóbulos brancos
- Amígdalas: concentram glóbulos brancos e promovem defesa
- Baço: controla, armazena e destrói células sanguíneas envelhecidas

Funções do sistema linfático:

- Drenagem: recolha de líquidos dos espaços intersticiais
- Defesa: eliminação de corpos estranhos
- Absorção de nutrientes: ácidos gordos e vitaminas lipossolúveis
- Transporte: chegada de substâncias às células

6.3.3.2 SA DE DO SISTEMA LINFÁTICO

Doenças:

- Amigdalite: inflamação das amígdalas com febre, dor de garganta e dificuldade em engolir
- Linfedema: acumulação excessiva de fluídos causando inchaço
- Linfoma: cancro dos linfócitos com crescimento desordenado

Medidas preventivas:

- Boa higiene pessoal
- Alimentação saudável
- Exercício físico
- Ingestão de água (mínimo um litro diário)
- Evitar poluentes químicos e radiações

6.4 Sistema Respiratório

6.4.1 Sistema respiratório

6.4.1.1 Constituição do Sistema Respiratório

O sistema respiratório é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões:

Vias Respiratórias:

6.4.1.6 Prevention Measures

To maintain respiratory system health, it is important to:

1. **Not smoke** - Avoid tobacco consumption and exposure to secondhand smoke
2. **Regular physical exercise** - Improve lung capacity and respiratory efficiency
3. **Airy environments with clean air** - Avoid polluted places
4. **Nasal breathing** - Nasal breathing humidifies and warms air, filtering impurities

---

6.4.2 Basic Life Support

6.4.2.1 What to Do in Case of Cardiorespiratory Arrest

Definition of Cardiorespiratory Arrest (CRA):

Cardiorespiratory arrest represents "the sudden interruption of cardiac and respiratory functions."

Indicative Symptoms:

Signs include chest, abdomen or back pain, absence of respiratory movements and sounds, difficulty speaking, bluish coloration of lips and extremities (cyanosis), pallor and loss of consciousness.

Chain of Survival:

A sequence of procedures structured in links: 1. Call 112 – emergency recognition 2. Support – basic resuscitation maneuvers 3. Restore – defibrillation 4. Stabilize – post-resuscitation care

Basic Life Support (BLS):

Corresponds to links 1 and 2, ensuring ABC: airway, breathing and circulation.

Basic Life Support Algorithm:

1. Assess safety conditions
2. Assess state of consciousness
3. Open airway (if unconscious and no trauma)
4. Assess breathing using LLF (look, listen, feel)
5. Position in recovery position if breathing (no trauma)
6. Call 112 if not breathing
7. Request automated external defibrillation device (AED)
8. Begin chest compressions: 30 times (5-6 cm in adults; 15 times, 4 cm in children)
9. Perform ventilations: 2 for every 30 compressions
10. Maintain until arrival of help or normal breathing

Recovery Position Procedure:

1. Extend arms and legs
2. Remove dangerous objects
3. Bend nearest arm at right angle, palm up

- Fossas nasais
- Faringe
- Laringe
- Traqueia
- Brônquios
- Bronquíolos

Funções das Estruturas:

Fossas nasais: O ar entra e é filtrado do pó e das impurezas, humedecido e aquecido.

Pulmões: Órgãos responsáveis pelas trocas gasosas, onde ocorrem os processos de oxigenação do sangue e eliminação de dióxido de carbono.

Alvéolos pulmonares: Revestidos por uma nica camada de células e irrigados por vários capilares sanguíneos. São as estruturas onde ocorrem as trocas gasosas principais entre o ar e o sangue.

Diafragma: M sculo que funciona como principal agente na ventilação pulmonar.

6.4.1.2 Ventilação Pulmonar

A ventilação pulmonar compreende dois movimentos:

Inspiração: Movimento de entrada de ar nos pulmões. Os m sculos intercostais externos contraem-se, as costelas elevam-se e o diafragma contrai-se e baixa, aumentando o volume da caixa torácica e diminuindo a pressão interna, permitindo a entrada de ar.

Expiração: Movimento de saída de ar dos pulmões. Os m sculos intercostais externos relaxam-se, as costelas baixam-se e o diafragma relaxa-se e sobe, diminuindo o volume da caixa torácica e aumentando a pressão interna, permitindo a saída de ar.

Estes movimentos são controlados pelo sistema nervoso, que deteta as alterações de concentração de CO_2 e O_2 no sangue e no líquido cefalorraquidiano.

6.4.1.3 Trocas Gasosas

Hematose Pulmonar: Processo de troca de gases nos alvéolos pulmonares, onde: - O oxigénio presente no ar entra para o sangue - O dióxido de carbono sai do sangue para os alvéolos - A difusão ocorre para zonas onde a pressão parcial é menor

Hematose Tecidular: Processo de troca de gases entre o sangue e as células dos tecidos, onde: - O oxigénio sai do sangue para as células - O dióxido de carbono sai das células para o sangue - A difusão ocorre seguindo o gradiente de pressão parcial

6.4.1.4 Aclimatação à Altitude

A aclimatação é o processo em que o organismo humano se ajusta a mudanças físicas do meio, como a altitude elevada.

4. Cross other arm over chest
5. Use crossed hand on face while bending knee
6. Rotate body keeping hip and knee at 90°
7. Tilt head back
8. Check breathing using LLF for up to 10 seconds

6.4.2.2 What to Do in Case of Airway Obstruction

Definition of Airway Obstruction (AO):

Consists of "an obstruction of a body (food, toy or other) in the respiratory pathways that prevents normal air flow." Mild obstructions allow air passage; severe ones completely prevent it.

Symptoms of Severe Obstruction:

Babies cannot cry; children and adults present acute sound on inspiration or total silence, cyanosis (bluish skin) and inability to speak or cough.

Procedure for Adults and Children Over One Year:

1. Apply up to five back blows (between shoulder blades)
2. If not resolved, apply up to five abdominal compressions (Heimlich maneuver)
3. Repeat cycle until resolved
4. If unconscious, begin basic life support

Procedure for Children Under One Year:

Back blows are performed on the lap or forearm with the child head down.

6.5 Excretory System

6.5.1 Excretory System: Urinary System

6.5.1.1 Functions of the Excretory System

The excretory system has as main functions the elimination of cellular metabolism waste and excess substances in the organism.

6.5.1.2 Constitution of the Excretory System

The excretory system is constituted by the respiratory system (eliminates carbon dioxide and water vapor), the urinary system and the skin.

The urinary system is the organ system that contributes most to the elimination of cellular metabolism waste and excess substances.

Quando uma pessoa se encontra a uma altitude elevada, onde a pressão parcial de oxigénio é menor: - O organismo aumenta a frequência respiratória - Aumenta a frequência cardíaca - O corpo estimula a produção de mais glóbulos vermelhos (eritrócitos) para aumentar a capacidade de transporte de oxigénio - Os residentes permanentes em altitudes elevadas desenvolvem naturalmente mais glóbulos vermelhos

6.4.1.5 Doenças do Sistema Respiratório

Enfisema Pulmonar: Doença em que os alvéolos pulmonares se degradam e se rompem, reduzindo significativamente a área de troca gasosa. Está fortemente associada ao consumo de tabaco.

Bronquite Crónica: Inflamação crónica das vias aéreas que causa tosse persistente. Causa principal: consumo de tabaco e poluição do ar.

Cancro do Pulmão: Doença maligna que afeta o tecido pulmonar. Causa principal: consumo de tabaco. Pode desenvolver-se em fumadores e em pessoas expostas ao fumo passivo.

6.4.1.6 Medidas de Prevenção

Para manter a saúde do sistema respiratório, é importante:

1. **Não fumar** - Evitar o consumo de tabaco e a exposição ao fumo passivo
2. **Exercício físico regular** - Melhorar a capacidade pulmonar e a eficiência respiratória
3. **Ambientes arejados e com ar puro** - Evitar locais poluídos
4. **Respiração nasal** - A respiração nasal humidifica e aquece o ar, filtrando impurezas

---

6.4.2 Suporte básico de vida

6.4.2.1 O que fazer em caso de paragem cardiorrespiratória

Definição de Paragem Cardiorrespiratória (PCR):

A paragem cardiorrespiratória representa "a interrupção brusca das função cardíaca e respiratória."

Sintomas Indicadores:

Os sinais incluem dores no peito, abdómen ou costas, ausência de movimentos e ruídos respiratórios, dificuldade em falar, coloração azulada nos lábios e extremidades (cianose), palidez e perda de consciência.

Cadeia de Sobrevivência:

Uma sequência de procedimentos estruturada em elos: 1. Comunicar 112 – reconhecimento da emergência 2. Suportar – manobras básicas de reanimação 3. Restabelecer – desfibrilhação 4. Estabilizar – cuidados pós-reanimação

Suporte Básico de Vida (SBV):

6.5.1.3 URINARY SYSTEM

Constitution of the urinary system:

The urinary system is constituted by the kidneys, ureters, bladder and urethra.

The kidneys are located in the posterior part of the abdominal cavity, one on each side of the spine. They are about 12 centimeters long, are bean-shaped, and have the function of filtering blood and forming urine. Blood reaches the kidneys through the renal arteries, branches of the aorta artery, and returns to circulation through the renal veins, which flow into the inferior vena cava.

The ureters are channels about 30 centimeters long and 5 millimeters in diameter that transport urine from the kidneys to the bladder.

The bladder is located in the pelvic cavity and is a hollow organ with elastic walls that stores urine until micturition (expulsion of urine to the outside). It is controlled by the nervous system and by two urethral sphincters.

The urethra is a channel about 4 centimeters in women and 20 centimeters in men that transports urine from the bladder to the outside.

6.5.1.4 Morphology of the Human Kidney

The human kidney is constituted by three regions: cortical zone (renal cortex), medullary zone (renal medulla) and renal pelvis.

The cortical zone is the outermost layer with a granular appearance.

The medullary zone has a striated appearance and is constituted by the pyramids of Malpighi.

The renal pelvis is the innermost zone of the kidney. It receives urine from the pyramids of Malpighi and conducts it to the ureter.

6.5.1.5 Functional and Structural Unit of the Kidney: The Nephron

The nephron is the functional and structural unit of the kidney, where urine formation occurs. It is found in the cortical and medullary zones.

Constitution of the nephron:

The nephron is constituted by the uriniferous tubule surrounded by blood vessels.

The uriniferous tubule is constituted by Bowman's capsule, the proximal convoluted tubule, the loop of Henle and the distal convoluted tubule.

The urine formed in the nephron is then collected by the collecting duct.

Blood vessels surrounding the nephron:

Blood reaches the nephron through the afferent arteriole, to the glomerulus of Malpighi (network of capillaries found inside Bowman's capsule). Then the efferent arteriole transports blood from

Corresponde aos elos 1 e 2, assegurando o ABC: airway (via aérea), breathing (respiração) e circulation (circulação).

Algoritmo de Suporte Básico de Vida:

1. Avaliar condições de segurança
2. Avaliar estado de consciência
3. Permeabilizar via aérea (se inconsciente e sem trauma)
4. Avaliar respiração mediante VOS (ver, ouvir, sentir)
5. Posicionar em PLS se respira (sem trauma)
6. Ligar 112 se não respira
7. Solicitar aparelho de desfibrilhação automática externa (DAE)
8. Iniciar compressões torácicas: 30 vezes (5-6 cm em adultos; 15 vezes, 4 cm em crianças)
9. Realizar ventilações: 2 a cada 30 compressões
10. Manter até chegada de ajuda ou respiração normal

Procedimento PLS (Posição Lateral de Segurança):

1. Estender braços e pernas
2. Remover objetos perigosos
3. Dobrar braço mais próximo em ângulo reto, palma para cima
4. Cruzar outro braço sobre peito
5. Usar a mão cruzada na face enquanto dobra o joelho
6. Rodar corpo mantendo anca e joelho a 90°
7. Inclinar cabeça para trás
8. Verificar respiração mediante VOS até 10 segundos

6.4.2.2 O que fazer em caso de obstrução das vias aéreas

Definição de Obstrução das Vias Aéreas (OVA):

Consiste em "uma obstrução de um corpo (comida, brinquedo ou outro) nas vias respiratórias que impede o fluxo normal de ar." Obstruções ligeiras permitem passagem de ar; graves impedem completamente.

Sintomas de Obstrução Grave:

Bebés não conseguem chorar; crianças e adultos apresentam ruído agudo na inspiração ou silêncio total, cianose (pele azulada) e incapacidade de falar ou tossir.

Procedimento para Adultos e Crianças Maiores de Um Ano:

1. Aplicar até cinco palmadas interescapulares (entre omoplatas)
2. Se não resolver, aplicar até cinco compressões abdominais (manobra de Heimlich)
3. Repetir ciclo até resolver
4. Se inconsciente, iniciar suporte básico de vida

Procedimento para Crianças Menores de Um Ano:

the glomerulus of Malpighi to the peritubular capillaries that surround the tubular part of the uriniferous tubule.

6.5.1.6 Stages of Urine Formation

Urine is formed in three stages: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion.

Glomerular filtration consists of the passage of part of blood plasma, and micromolecules (water, mineral salts, glucose, amino acids, vitamins) and some cellular metabolism waste (urea and uric acid) present there, from the glomerulus of Malpighi to Bowman's capsule, originating a fluid called glomerular filtrate. Macromolecules, such as lipids and proteins, and formed elements cannot cross the blood capillaries due to their size.

Tubular reabsorption consists of the return of substances useful to the organism (such as water, mineral salts, glucose, amino acids and vitamins) from the glomerular filtrate to the blood. This passage of substances occurs in the region of the proximal and distal tubules and the loop of Henle, to the tubular capillaries. The amount of substances reabsorbed depends on their concentration in plasma, with excess not being reabsorbed.

Tubular secretion consists of the passage of substances harmful to the organism (nitrogenous waste such as urea, uric acid, creatinine and ammonia, drug residues and food additives) present in the peritubular capillaries to the uriniferous tubule, especially in the region of the distal convoluted tubule.

The formed urine is collected by the collecting duct, where some water reabsorption and secretion still occur, then passing to the renal pelvis.

6.5.1.7 Urine Composition

Urine is essentially constituted by water, mineral salts (such as chlorine, potassium and sodium), urea, uric acid and creatinine.

6.5.1.8 Urine Concentration

Abundant water intake and foods rich in water increase urine production and decrease its concentration.

Water loss through perspiration and excessive salt and meat consumption (urea production due to protein metabolism) increase urine concentration.

6.5.1.9 Regulatory Mechanism of the Urinary System

When the internal environment is very concentrated, the organism produces less and more concentrated urine.

When the internal environment is less concentrated, the organism produces more and less concentrated urine.

Palmadas interescapulares são realizadas sobre o colo ou antebraço com a criança de cabeça para baixo.

6.5 Sistema Excretor

6.5.1 Sistema excretor: sistema urinário

6.5.1.1 Funções do sistema excretor

O sistema excretor tem como principais funções eliminar resíduos do metabolismo celular e de substâncias em excesso no organismo.

6.5.1.2 Constituição do sistema excretor

O sistema excretor é constituído pelo sistema respiratório (elimina dióxido de carbono e vapor de água), pelo sistema urinário e pela pele.

O sistema urinário é o sistema de órgãos que mais contribui para a eliminação dos resíduos do metabolismo celular e de substâncias em excesso.

6.5.1.3 SISTEMA URINÁRIO

Constituição do sistema urinário:

O sistema urinário é constituído pelos rins, ureteres, pela bexiga e pela uretra.

Os rins localizam-se na parte posterior da cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. Têm cerca de 12 centímetros de comprimento, têm a forma de feijão, e têm como função filtrar o sangue e formar a urina. O sangue chega aos rins através das artérias renais, ramificações da artéria aorta, e regressa à circulação pelas veias renais, que confluem na veia cava inferior.

Os ureteres são canais com cerca de 30 centímetros de comprimento e 5 milímetros de diâmetro que transportam a urina dos rins até à bexiga.

A bexiga localiza-se na cavidade pélvica e é um órgão oco, de paredes elásticas, que armazena a urina até à micção (expulsão da urina até ao exterior). É controlada pelo sistema nervoso e por dois esfíncteres da uretra.

A uretra é um canal com cerca de 4 centímetros na mulher e 20 centímetros no homem que transporta a urina da bexiga para o exterior.

6.5.1.4 Morfologia do rim humano

O rim humano é constituído por três regiões: zona cortical (córtex renal), zona medular (medula renal) e bacinete.

A zona cortical é a camada mais externa e de aspeto granuloso.

This urinary system mechanism process is a homeostasis process of the organism (organism adaptation to ensure its balance and proper functioning).

6.5.1.10 Behaviors that Promote Urinary System Health

Hygiene, hydration and healthy eating have fundamental roles in promoting urinary system health. We should also avoid holding urine and interrupting micturition.

6.5.1.11 Diseases of the Urinary System

Lithiasis results from the formation of renal calculi in the renal pelvis or ureters, by crystallization of excretion substances such as uric acid or calcium salts. When renal calculi grow they hinder renal function and cause very strong pain called renal colic. Causes for this disease are insufficient water intake, excessive consumption of foods rich in salt and kidney infections. To remove renal calculi, surgery or shock wave treatments that divide calculi into smaller parts facilitating their expulsion can be used.

Renal insufficiency consists of the loss of renal function by the kidney. Risk factors are smoking and diets rich in proteins. In the initial phase, treatment consists of medications and special diets, but if it reaches a critical level, treatments such as hemodialysis and renal transplant may be necessary.

6.5.1.12 Hemodialysis and Kidney Transplant

Hemodialysis consists of the passage of blood through an artificial semipermeable membrane outside the patient's body in order to remove toxic substances accumulated in the blood.

Kidney transplant is a surgery in which a healthy kidney is transferred to the patient. After the transplant, the patient must take immunosuppressive medications to avoid rejection of the new kidney. The diseased kidney is only removed if it is causing infection or hypertension.

6.5.2 Excretory System: Skin

6.5.2.1 THE SKIN

Skin Layers:

"The skin is formed by two layers: the epidermis and the dermis."

Epidermis: Outermost layer of skin. The superficial zone contains dead cells rich in keratin, a waterproof protein, that constantly renew. The innermost zone has living cells containing melanin, pigment that colors the skin and protects from ultraviolet radiation. Cells receive nutrients by diffusion, as there are no blood vessels in this layer.

Dermis: Innermost layer containing hair follicles, hair, sebaceous glands producing sebum, sweat glands producing sweat, blood vessels and nerve endings.

A zona medular tem um aspeto estriado e é constituída pelas pirâmides de Malpighi.

O bacinete é a zona mais interna do rim. Recebe a urina das pirâmides de Malpighi e faz a sua condução até ao ureter.

6.5.1.5 Unidade funcional e estrutural do rim: o nefrónio

O nefrónio é a unidade funcional e estrutural do rim, onde ocorre a formação da urina. Encontra-se nas zonas cortical e medular.

Constituição do nefrónio:

O nefrónio é constituído pelo tubo urinífero envolvido por vasos sanguíneos.

O tubo urinífero é constituído pela cápsula de Bowman, pelo t bulo contornado proximal, pela ansa de Henle e pelo t bulo contornado distal.

A urina formada no nefrónio é depois recolhida pelo tubo coletor.

Vasos sanguíneos que envolvem o nefrónio:

O sangue chega ao nefrónio através da artéria aferente, até ao glomérulo de Malpighi (rede de capilares que se encontra no interior da cápsula de Bowman). Depois a artéria eferente transporta o sangue do glomérulo de Malpighi até aos capilares peritubulares que envolvem a parte tubular do tubo urinífero.

6.5.1.6 Etapas de formação da urina

A urina forma-se em três etapas: filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular.

A filtração glomerular consiste na passagem de parte do plasma sanguíneo, e de micromoléculas (água, sais minerais, glicose, aminoácidos, vitaminas) e alguns resíduos do metabolismo celular (ureia e ácido rico) aí presentes, do glomérulo de Malpighi para a cápsula de Bowman, originando um fluido designado filtrado glomerular. As macromoléculas, como os lípidos e proteínas, e os elementos figurados não conseguem atravessar os capilares sanguíneos devido à sua dimensão.

A reabsorção tubular consiste no regresso das substâncias teis ao organismo (como a água, sais minerais, glicose, aminoácidos e vitaminas) do filtrado glomerular para o sangue. Esta passagem de substâncias ocorre na região dos t bulos proximal e distal e da ansa de Henle, para os capilares tubulares. A quantidade de substâncias reabsorvidas depende da sua concentração no plasma, não sendo reabsorvido o que está em excesso.

A secreção tubular consiste na passagem de substâncias nocivas ao organismo (resíduos nitrogenados como a ureia, ácido rico, creatinina e amónia, resíduos dos medicamentos e de aditivos alimentares) presentes nos capilares peritubulares para o tubo urinífero, sobretudo na região do t bulo contornado distal.

A urina formada é recolhida pelo tubo coletor, onde ocorre ainda alguma reabsorção de água e secreção, passando de seguida para o bacinete.

6.5.2.2 Structures Attached to Skin

The main attached structures include nails, hair, sebaceous glands and sweat glands.

Nails and Hair: Have protective function against external aggressions. When it is cold, erector muscles raise hairs creating a layer of thermal insulating air.

Sebaceous Glands: Produce sebum that exits through the same pore as hair. "Sebum protects the skin, making it more flexible, elastic and waterproof, and has antifungal and antibacterial properties."

Sweat Glands: Produce sweat containing water, sodium chloride, other salts, urea, uric acid and other substances. Sweat performs two functions: excretion (elimination of harmful substances) and thermoregulation (evaporation cools the body).

6.5.2.3 Functions of Skin

"The skin has as main functions the excretion of harmful and excess substances, body thermoregulation, and thanks to numerous nerve endings it also functions as a receptor of sensations (pain, heat, cold, pressure), thus defending the body against external or internal aggressions."

6.5.2.4 Care to Take with Skin

"For the skin to perform its functions effectively it must be kept clean and cared for."

Recommendations: - Clean skin every morning and evening - Wash face with warm water - Do not take very hot baths - Use cleaning and moisturizing products appropriate to skin type - Drink water daily - Use sunscreen on very sunny days - Do not pop pimples - Remove makeup before sleeping

6.5.2.5 Skin Cancer

"Skin cancer is the most serious disease that can affect the skin."

Main Cause: Excessive sun exposure (ultraviolet radiation).

Other Risk Factors: Exposure to carcinogenic agents such as tobacco smoke or X-rays.

Treatments: Surgery is usual. Topical chemotherapy, photodynamic therapy or radiotherapy may also be suggested.

6.6 Coordination and Regulation

6.6.1 Neuro-Hormonal System: Nervous System

6.6.1.1 Function of the Neuro-Hormonal System

The nervous system and hormonal system work jointly to "coordinate all other systems of the organism."

6.5.1.7 Composição da urina

A urina é constituída essencialmente por água, sais minerais (como cloro, potássio e sódio), ureia, ácido úrico e creatinina.

6.5.1.8 Concentração da urina

A ingestão abundante de água e de alimentos ricos em água aumenta a produção de urina e diminui a sua concentração.

A perda de água por transpiração e o consumo excessivo de sal e de carne (produção de ureia devido ao metabolismo das proteínas) aumenta a concentração da urina.

6.5.1.9 Mecanismo regulador do sistema urinário

Quando o meio interno se encontra muito concentrado, o organismo produz menos urina e mais concentrada.

Quando o meio interno se encontra pouco concentrado, o organismo produz mais urina e menos concentrada.

Este processo de mecanismo do sistema urinário é um processo de homeostasia do organismo (adaptação do organismo de forma a garantir o seu equilíbrio e bom funcionamento).

6.5.1.10 Comportamentos que promovem a sa de do sistema urinário

A higiene, a hidratação e uma alimentação saudável têm papéis fundamentais na promoção da saúde do sistema urinário. Devemos ainda evitar conter a urina e interromper a micção.

6.5.1.11 Doenças do sistema urinário

A litíase resulta da formação de cálculos renais no bacinete ou nos ureteres, por cristalização de substâncias de excreção como o ácido úrico ou os sais de cálcio. Quando os cálculos renais crescem dificultam a função renal e provocam dores muito fortes designadas cólicas renais. As causas para esta doença são a insuficiente ingestão de água, o consumo excessivo de alimentos ricos em sal e infeções nos rins. Para remover os cálculos renais pode recorrer-se a cirurgia ou a tratamentos com ondas de choque que dividem os cálculos em partes menores facilitando a sua expulsão.

A insuficiência renal consiste na perda da função renal por parte do rim. São fatores de risco o tabagismo e as dietas ricas em proteínas. Na fase inicial o tratamento consiste em medicamentos e em dietas especiais, mas se atingir um nível crítico poderão ser necessários tratamentos como a hemodiálise e o transplante renal.

6.5.1.12 Hemodiálise e transplante do rim

A hemodiálise consiste na passagem do sangue por uma membrana artificial semipermeável fora do corpo do doente de forma a remover as substâncias tóxicas acumuladas no sangue.

6.6.1.2 Constitution of the Nervous System

The nervous system is divided into: - **Central Nervous System (CNS):** brain and spinal cord - processes responses to stimuli - **Peripheral Nervous System (PNS):** nerves and nerve ganglia - establishes communication between CNS and rest of body

6.6.1.3 Basic Structural and Functional Unit: The Neuron

The neuron is the fundamental unit of the nervous system.

Neuron composed of:

- Cell body (with nucleus)
- Dendrites
- Axon (with terminal arborization)
- Myelin sheath (protective structure)

Structural sequence: Axon + myelin sheath → nerve fiber → nerve bundle → nerve

Nerve ganglion: zone of cell body concentration

6.6.1.4 Nerve Impulse

Communication occurs through "electrical signals called nerve impulses, caused by the unequal distribution of positive and negative ions inside and outside the neuron."

Direction of nerve impulse:

Path: dendrites → cell body → axon → terminal arborization

The terminal arborization releases "neurotransmitters" (chemical substances) captured by the next cell.

Synapse: region where neurotransmitter release occurs

6.6.1.5 Brain Constitution

The brain is protected by the skull and meninges, containing: - Cerebrum - Cerebellum - Medulla oblongata - Hypothalamus - Pituitary gland

Meninges: dura mater, arachnoid, pia mater

Cerebrospinal fluid: cushions shocks

6.6.1.6 Cerebrum Constitution

The cerebrum is "the largest organ of the brain" divided into: - Two hemispheres (left controls right side of body; right controls left side) - Longitudinal sulcus - Corpus callosum (unites hemispheres deeply)

External characteristics:

O transplante do rim é uma cirurgia em que é transferido um rim saudável para o doente. Após o transplante o paciente tem de tomar medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição do novo rim. O rim doente só é removido se estiver a causar infeção ou hipertensão.

6.5.2 Sistema excretor: pele

6.5.2.1 A PELE

Camadas da Pele:

"A pele é formada por duas camadas: a epiderme e a derme."

Epiderme: Camada mais externa da pele. A zona superficial contém células mortas ricas em queratina, uma proteína impermeável, que se renovam constantemente. A zona mais interna possui células vivas contendo melanina, pigmento que colore a pele e protege da radiação ultravioleta. As células recebem nutrientes por difusão, não havendo vasos sanguíneos nesta camada.

Derme: Camada mais interna contendo folículos pilosos, pelos, glândulas sebáceas produtoras de sebo, glândulas sudoríparas produtoras de suor, vasos sanguíneos e terminações nervosas.

6.5.2.2 Estruturas Anexas à Pele

As principais estruturas anexas incluem unhas, pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.

Unhas e Pelos: Possuem função protetora contra agressões externas. Quando está frio, m sculos eretores levantam os pelos criando camada de ar isolante térmico.

Glândulas Sebáceas: Produzem sebo que sai pelo mesmo poro do pelo. "O sebo protege a pele, tornando-a mais flexível, elástica e impermeável, e tem propriedades antif ngicas e antibacterianas."

Glândulas Sudoríparas: Produzem suor contendo água, cloreto de sódio, outros sais, ureia, ácido rico e outras substâncias. O suor desempenha duas funções: excreção (eliminação de substâncias nocivas) e termorregulação (a evaporação arrefece o corpo).

6.5.2.3 Funções da Pele

"A pele tem como principais funções a excreção de substâncias nocivas e em excesso, a termorregulação do corpo, e graças às numerosas terminações nervosas funciona ainda como recetor das sensações (dor, calor, frio, pressão), defendendo assim o corpo contra agressões externas ou internas."

6.5.2.4 Cuidados a Ter com a Pele

"Para que a pele desempenhe as suas funções de forma eficaz deve manter-se limpa e cuidada."

Recomendações: - Limpar a pele todas as manhãs e noites - Lavar o rosto com água morna - Não tomar banhos muito quentes - Utilizar produtos de limpeza e hidratação adequados ao tipo de pele

- Cerebral cortex
- Convolutions (protrusions)
- Sulci

6.6.1.7 Functions

Cerebrum:

- Voluntary motor activity
- Sensory activity (vision, hearing)
- Intellectual activity (memory, intelligence)

Cerebellum:

- Muscular coordination
- Body balance

Medulla oblongata:

- Involuntary vital movements (heartbeats, breathing, peristaltic movements)

6.6.1.8 Function of Spinal Cord

The spinal cord is protected by meninges and vertebrae. It conducts information between organs and brain and "determines involuntary acts."

6.6.1.9 Types of Nerves

By origin:

- **Cranial nerves:** connect brain to head organs (muscles, eyes, ears, nose, tongue)
- **Spinal nerves:** connect spinal cord to trunk and limb organs

By function:

- **Sensory nerves:** transport information from receptors to nerve centers
- **Motor nerves:** transport information from nerve centers to effector organs

6.6.1.10 Reflex Arc

Voluntary act: depends on will, controlled by cerebrum

Reflex/involuntary act: does not depend on will, spinal cord is response center

Reflex arc path: Stimulus → receptor organ → sensory neurons → association neurons (spinal cord) → motor neurons → effector organ

6.6.1.11 Somatic and Autonomic Nervous System

Peripheral Nervous System subdivides into:

- Ingerir água diariamente - Usar protetor solar em dias de muito sol - Não rebentar borbulhas - Retirar a maquilhagem antes de dormir

6.5.2.5 Cancro da Pele

"O cancro da pele é a doença mais grave que pode afetar a pele."

Causa Principal: Exposição excessiva ao sol (radiação ultravioleta).

Outros Fatores de Risco: Exposição a agentes cancerígenos como fumo do tabaco ou raios X.

Tratamentos: Cirurgia é o habitual. Também podem ser sugeridos quimioterapia tópica, terapia fotodinâmica ou radioterapia.

6.6 Coordenação e Regulação

6.6.1 Sistema neuro-hormonal: sistema nervoso

6.6.1.1 Função do sistema neuro-hormonal

O sistema nervoso e o sistema hormonal funcionam articuladamente para "coordenar todos os outros sistemas do organismo."

6.6.1.2 Constituição do sistema nervoso

O sistema nervoso divide-se em: - **Sistema Nervoso Central (SNC):** encéfalo e espinal medula - processa respostas aos estímulos - **Sistema Nervoso Periférico (SNP):** nervos e gânglios nervosos - estabelece comunicação entre SNC e restante corpo

6.6.1.3 Unidade básica estrutural e funcional: o neurónio

O neurónio é a unidade fundamental do sistema nervoso.

Neurónio composto por:

- Corpo celular (com núcleo)
- Dendrites
- Axónio (com arborização terminal)
- Bainha de mielina (estrutura protetora)

Sequência estrutural: Axónio + bainha de mielina → fibra nervosa → feixe nervoso → nervo

Gânglio nervoso: zona de concentração de corpos celulares

6.6.1.4 Impulso nervoso

A comunicação ocorre através de "sinais elétricos designados impulsos nervosos, provocados pela desigual distribuição de iões positivos e negativos dentro e fora do neurónio."

Somatic Nervous System: voluntary movements

Autonomic Nervous System: involuntary movements - **Parasympathetic:** energy conservation, rest - **Sympathetic:** prepares for emergencies (increases heart rate, dilates bronchi, inhibits micturition)

6.6.1.12 Diseases that Affect the Nervous System

Multiple Sclerosis:

- Disabling, degenerative, progressive disease
- Inflammation/damage to myelin sheath
- Affects: vision, speech, movement, balance, sensitivity
- No cure; medications and physiotherapy relieve symptoms

Spinal Cord Injuries:

- Loss of sensitivity and mobility below injury
- Possible loss of autonomous breathing

Meningitis:

- Inflammation of meninges by viral/bacterial infection
- Can cause death or serious sequelae
- Prevention: vaccination against bacterial form

6.6.1.13 Measures that Promote Nervous System Health

Necessary to maintain: - Healthy lifestyle - Intellectual activity - Stress reduction - Sufficient rest

---

6.6.2 Neuro-Hormonal System: Hormonal System

6.6.2.1 Constitution of the Hormonal System

"The hormonal system is constituted by endocrine glands, organs that produce hormones and release them into the blood."

6.6.2.2 Hormones and Target Cells

"Hormones are substances that have the capacity to stimulate or inhibit the activity of certain cells – target cells." These target cells have receptors that identify a specific type of hormone.

6.6.2.3 Endocrine Glands and Functions

- **Pineal gland**: produces melatonin, responsible for regulating biological rhythms, such as activity/rest cycles
- **Pituitary gland**: produces growth hormone, which accelerates cell division and growth

Sentido do impulso nervoso:

Percurso: dendrites → corpo celular → axónio → arborização terminal

A arborização terminal liberta "neurotransmissores" (substâncias químicas) captadas pela célula seguinte.

Sinapse: região onde ocorre libertação de neurotransmissores

6.6.1.5 Constituição do encéfalo

O encéfalo está protegido pelo crânio e meninges, contendo: - Cérebro - Cerebelo - Bulbo raquidiano - Hipotálamo - Hipófise

Meninges: dura-máter, aracnoide, pia-máter

Líquido cefalorraquidiano: amortece choques

6.6.1.6 Constituição do cérebro

O cérebro é "o maior órgão do encéfalo" dividido em: - Dois hemisférios (esquerdo controla lado direito do corpo; direito controla lado esquerdo) - Sulco longitudinal - Corpo caloso (une hemisférios profundamente)

Características externas:

- Córtex cerebral
- Circunvoluções (saliências)
- Sulcos

6.6.1.7 Funções

Cérebro:

- Atividade motora voluntária
- Atividade sensorial (visão, audição)
- Atividade intelectual (memória, inteligência)

Cerebelo:

- Coordenação muscular
- Equilíbrio corporal

Bulbo raquidiano:

- Movimentos involuntários vitais (batimentos cardíacos, respiração, movimentos peristálticos)

6.6.1.8 Função da espinal medula

A espinal medula está protegida por meninges e vértebras. Conduz informação entre órgãos e encéfalo e "determina os atos involuntários."

- **Hypothalamus**: produces stimulating or inhibiting hormones of the pituitary gland
- **Thyroid**: produces calcitonin, which regulates calcium in blood and its fixation in bones
- **Adrenal glands**: produce adrenaline, which prepares the organism for stress situations
- **Islets of Langerhans** (pancreas): produce insulin, which acts in glucose metabolism
- **Ovaries** (female): produce estrogens (female sexual characteristics) and progesterone (sexual cycle regulation)
- **Placenta** (pregnancy): produces hormones that replace those of the ovary
- **Testes** (male): produce testosterone (male sexual characteristics and sperm production)

6.6.2.4 Link Between Hormonal System and Nervous System

"The nervous and hormonal systems function jointly to control physiological processes and maintenance of homeostasis." The hypothalamus intervenes in nervous and hormonal regulation, ensuring the link between the two types of regulation.

6.6.2.5 Diseases that Affect the Hormonal System

Type I Diabetes: pancreas cells produce little or no insulin. Treatment consists of taking insulin several times a day. There are insulin pumps that automatically perform glycemia analysis and its administration.

Hypothyroidism: the thyroid produces hormones below what is necessary, and can cause dementia and depression. The most frequent cause is iodine deficiency, which causes enlargement of the thyroid (goiter). Diet rich in foods of marine origin (rich in iodine) prevents this disease.

Pituitary Hypofunction: insufficient production of growth hormone. Has no serious consequences in adults, but in children reduces growth velocity and can cause dwarfism.

Pituitary Hyperfunction: can lead to exaggerated growth (gigantism). If it occurs in adults, it can lead to alterations and enlargement of organs such as heart, liver and spleen.

6.6.2.6 Measures that Promote Hormonal System Health

Special attention to diet because many hormones are produced from food substances. Control of cholesterol and hypertension, as well as practice of physical exercise.

6.6.1.9 Tipos de nervos

Por origem:

- **Nervos cranianos:** ligam encéfalo a órgãos da cabeça (músculos, olhos, ouvidos, nariz, língua)
- **Nervos espinais:** ligam espinal medula a órgãos do tronco e membros

Por função:

- **Nervos sensoriais:** transportam informação dos recetores até centros nervosos
- **Nervos motores:** transportam informação dos centros nervosos até órgãos efetores

6.6.1.10 Arco reflexo

Ato voluntário: depende da vontade, controlado pelo cérebro

Ato reflexo/involuntário: não depende da vontade, espinal medula é centro de resposta

Percurso do arco reflexo: Estímulo → órgão recetor → neurónios sensoriais → neurónios de associação (espinal medula) → neurónios motores → órgão efetor

6.6.1.11 Sistema nervoso somático e autónomo

Sistema Nervoso Periférico subdivide-se em:

Sistema Nervoso Somático: movimentos voluntários

Sistema Nervoso Autónomo: movimentos involuntários - **Parassimpático:** conservação de energia, repouso - **Simpático:** prepara para emergências (aumenta frequência cardíaca, dilata brônquios, inibe micção)

6.6.1.12 Doenças que afetam o sistema nervoso

Esclerose M ltipla:

- Doença incapacitante, degenerativa, progressiva
- Inflamação/danificação bainha de mielina
- Afeta: visão, fala, movimento, equilíbrio, sensibilidade
- Sem cura; medicamentos e fisioterapia aliviam sintomas

Lesões da Espinal Medula:

- Perda de sensibilidade e mobilidade abaixo da lesão
- Possível perda de respiração autónoma

Meningite:

- Inflamação das meninges por infeção viral/bacteriana
- Pode causar morte ou sequelas graves
- Prevenção: vacinação contra forma bacteriana

6.7 Reproduction and Heredity

6.7.1 Reproductive System

6.7.1.1 Adolescence and Sexual Characteristics

Adolescence: Period between 10-19 years involving biological, intellectual, emotional, sexual and social changes

Puberty: Period of biological changes that prepares the body for reproduction, marking the beginning of adolescence

Primary sexual characteristics: Reproductive organs present since embryonic development

Secondary sexual characteristics: External morphological characteristics that appear during puberty

Gonads: Testes (male) and ovaries (female); produce gametes and sex hormones

Gametes: Sex cells—sperm (male) and oocytes (female)—that fuse to form a zygote

6.7.1.2 Male Reproductive System

The male reproductive system is constituted by the testes (gonads), epididymis, vas deferens and related structures, producing sperm and testosterone.

Key organs and functions:

- **Testes:** Produce sperm and testosterone; protected by scrotum
- **Epididymis:** Tubular organs where sperm matures and is stored
- **Vas deferens:** Tubes that transport sperm to urethra
- **Urethra:** Channel that conducts sperm out of body
- **Penis:** Organ for introducing sperm into vagina
- **Seminal vesicles:** Produce seminal fluid rich in nutrients
- **Prostate:** Produces prostatic fluid; neutralizes vaginal acidity
- **Cowper's glands:** Produce secretion that cleans and lubricates urethra

6.7.1.3 Female Reproductive System

The female reproductive system is constituted by the ovaries (gonads), fallopian tubes, uterus and vagina.

Key organs and functions:

- **Ovaries:** Produce oocytes and hormones (estrogen, progesterone)
- **Fallopian tubes:** Location where fertilization occurs
- **Uterus:** Muscular organ lined with endometrium where embryo implants and develops
- **Vagina:** Muscular channel that receives sperm and functions as birth canal
- **Vulva:** External genitalia including clitoris and labia

6.6.1.13 Medidas que promovem a sa de do sistema nervoso

Necessário manter: - Estilo de vida saudável - Atividade intelectual - Redução de stresse - Descanso suficiente

---

6.6.2 Sistema neuro-hormonal: sistema hormonal

6.6.2.1 Constituição do sistema hormonal

"O sistema hormonal é constituído pelas glândulas endócrinas, órgãos que produzem hormonas e as libertam no sangue."

6.6.2.2 Hormonas e células-alvo

"As hormonas são substâncias que têm a capacidade de estimular ou inibir a atividade de determinadas células – células-alvo." Estas células-alvo possuem recetores que identificam um tipo específico de hormona.

6.6.2.3 Glândulas endócrinas e funções

- **Glândula pineal**: produz melatonina, responsável pela regulação dos ritmos biológicos, como ciclos de atividade/repouso
- **Hipófise**: produz hormona do crescimento, que acelera divisão celular e crescimento
- **Hipotálamo**: produz hormonas estimuladoras ou inibidoras da hipófise
- **Tiroide**: produz calcitonina, que regula cálcio no sangue e sua fixação nos ossos
- **Glândulas suprarrenais**: produzem adrenalina, que prepara o organismo para situações de stresse
- **Ilhéus de Langerhans** (pâncreas): produzem insulina, que atua no metabolismo da glicose
- **Ovários** (mulher): produzem estrogénios (caracteres sexuais femininos) e progesterona (regulação do ciclo sexual)
- **Placenta** (gravidez): produz hormonas que substituem as do ovário
- **Testículos** (homem): produzem testosterona (caracteres sexuais masculinos e produção de espermatozoides)

6.6.2.4 Ligação entre o sistema hormonal e o sistema nervoso

"O sistema nervoso e hormonal funcionam de forma articulada para controlo de processos fisiológicos e manutenção da homeostasia." O hipotálamo intervém na regulação nervosa e hormonal, assegurando ligação entre os dois tipos de regulação.

- **Bartholin's glands:** Produce lubricating mucus

6.7.1.4 Spermatogenesis

Spermatogenesis is the process of formation, development and maturation of male gametes that occurs in the testes from puberty throughout life.

It occurs within the seminiferous tubules of the testes. Cells divide continuously along the tubule walls. Results in mature sperm with distinct regions:

Sperm structure:

- **Head:** Contains nucleus with genetic information (chromosomes); covered by acrosome with enzymes
- **Middle segment:** Contains mitochondria producing ATP energy
- **Tail:** Allows sperm movement

6.7.1.5 Oogenesis

Oogenesis (or ovogenesis) is the process of formation of female gametes from germinal cells in the ovaries, beginning during fetal development and continuing from puberty to menopause (approximately at age 50).

Timeline:

- Begins during embryonic development; suspended until puberty
- From menarche (first menstruation), follicles develop monthly
- One follicle completes oogenesis monthly, releasing an oocyte through ovulation
- Remaining follicular tissue forms corpus luteum
- Cycle repeats approximately every 28 days

Oocyte characteristics:

- Contains half the chromosomes of the original germinal cell
- Abundant cytoplasm rich in reserve substances
- Size: 250,000 times larger than sperm
- Viability: 24-72 hours after ovulation if not fertilized
- Sperm viability: 3-5 days in female body

6.7.1.6 Female Menstrual Cycle

The female sexual cycle, or menstrual cycle, is the set of cyclical phenomena (on average every 28 days) with coordinated changes in ovaries and uterus.

Stages of Ovarian Cycle:

Follicular phase (first 14 days): - Production of estrogen by follicular cells - Growth and maturation of a follicle containing an oocyte

6.6.2.5 Doenças que afetam o sistema hormonal

Diabetes tipo I: as células do pâncreas produzem pouca ou nenhuma insulina. O tratamento consiste na toma de insulina várias vezes ao dia. Existem bombas de insulina que efetuam automaticamente a análise de glicemia e sua administração.

Hipotiroidismo: a tiroide produz hormonas abaixo do necessário, podendo provocar demência e depressão. A causa mais frequente é carência de iodo, que provoca aumento do tamanho da tiroide (bócio). Alimentação rica em alimentos de origem marinha (ricos em iodo) previne esta doença.

Hipofunção hipofisária: insuficiente produção da hormona de crescimento. Não tem consequências graves no adulto, mas em crianças reduz velocidade de crescimento e pode causar nanismo.

Hiperfunção hipofisária: pode levar ao crescimento exagerado (gigantismo). Se ocorrer em adulto, pode levar a alterações e aumento de órgãos como coração, fígado e baço.

6.6.2.6 Medidas que promovem a sa de do sistema hormonal

Atenção especial à alimentação pois muitas hormonas são produzidas através de substâncias dos alimentos. Controlo de colesterol e hipertensão, assim como prática de exercício físico.

6.7 Reprodução e Hereditariedade

6.7.1 Sistema reprodutor

6.7.1.1 Adolescência e Características Sexuais

Adolescência: Período entre os 10-19 anos envolvendo mudanças biológicas, intelectuais, emocionais, sexuais e sociais

Puberdade: Período de mudanças biológicas que prepara o corpo para a reprodução, marcando o início da adolescência

Caracteres sexuais primários: Órgãos reprodutivos presentes desde o desenvolvimento embrionário

Caracteres sexuais secundários: Características morfológicas externas que aparecem durante a puberdade

Gónadas: Testículos (masculino) e ovários (feminino); produzem gâmetas e hormonas sexuais

Gâmetas: Células sexuais—espermatozoides (masculino) e ovócitos (feminino)—que se fundem para formar um zigoto

Ovulation (14th day): - Release of oocyte to fallopian tube

Luteal phase:

- Formation of corpus luteum producing estrogen and progesterone
- Persists during early pregnancy if fertilization occurs; degenerates if not

Stages of Uterine Cycle:

Menstrual phase (approximately 5 days): - Shedding of superficial layer of endometrium with hemorrhage (menstruation)

Proliferative phase (until ovulation on day 14): - Endometrium reconstruction begins due to estrogen increase

Secretory phase (after ovulation): - Endometrium reaches maximum thickness due to progesterone increase - Prepares to receive embryo if fertilization occurs - Returns to menstrual phase if fertilization does not occur

6.7.1.7 Fertile Period

The fertile period is the time interval of the menstrual cycle when women have the highest probability of conception.

Calculation:

- Ovulation occurs 14 days before next menstruation
- Oocyte viable for 24 hours
- Sperm viable up to 5 days after sexual intercourse
- **Fertile window: 5 days before to 3 days after ovulation**

6.7.1.8 Hormonal Regulation

The functioning of the reproductive system is regulated by the nervous and hormonal systems. The hypothalamus stimulates the pituitary gland to produce two sex hormones:

- **FSH** (follicle-stimulating hormone)
- **LH** (luteinizing hormone)

These hormones are released into the bloodstream to reach the testes and ovaries.

6.7.1.9 Fertilization and Development

Fertilization: Fusion of sperm with ovum, forming a single cell—the egg or zygote

Sequence of events:

1. Formation of morula
2. Nidation (implantation of blastocyst in endometrium)
3. Formation of placenta, umbilical cord and amniotic sac

6.7.1.2 Sistema Reprodutor Masculino

O sistema reprodutor masculino é constituído pelos testículos (gónadas), epidídimos, canais deferentes e estruturas relacionadas, produzindo esperma e testosterona.

Órgãos-chave e funções:

- **Testículos:** Produzem esperma e testosterona; protegidos pelo escroto
- **Epidídimos:** Órgãos tubulares onde o esperma amadurece e é armazenado
- **Canais deferentes:** Tubos que transportam o esperma para a uretra
- **Uretra:** Canal que conduz o esperma para fora do corpo
- **Pénis:** Órgão para introduzir esperma na vagina
- **Vesículas seminais:** Produzem fluido seminal rico em nutrientes
- **Próstata:** Produz fluido prostático; neutraliza a acidez vaginal
- **Glândulas de Cowper:** Produzem secreção que limpa e lubrifica a uretra

6.7.1.3 Sistema Reprodutor Feminino

O sistema reprodutor feminino é constituído pelos ovários (gónadas), trompas de Falópio, tero e vagina.

Órgãos-chave e funções:

- **Ovários:** Produzem ovócitos e hormonas (estrogénio, progesterona)
- **Trompas de Falópio:** Local onde ocorre a fecundação
- **tero:** Órgão muscular revestido de endométrio onde o embrião se implanta e desenvolve
- **Vagina:** Canal muscular que recebe o esperma e funciona como canal de parto
- **Vulva:** Genitália externa incluindo clítoris e lábios
- **Glândulas de Bartholin:** Produzem muco lubrificante

6.7.1.4 Espermatogénese

A espermatogénese é o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos gâmetas masculinos que ocorre nos testículos desde a puberdade ao longo de toda a vida.

Ocorre dentro dos t bulos seminíferos dos testículos. As células dividem-se continuamente ao longo das paredes do t bulo. Resulta em esperma maduro com regiões distintas:

Estrutura do esperma:

- **Cabeça:** Contém n cleo com informação genética (cromossomas); coberto por acrossoma com enzimas
- **Segmento intermédio:** Contém mitocôndrias produzindo energia ATP
- **Cauda:** Permite o movimento do esperma

4. Embryo → Fetus (at 3 months when human form develops, called fetus)

Structures:

- **Placenta:** Connects embryo to mother's blood supply
- **Umbilical cord:** Connects fetus to placenta
- **Amniotic sac:** Protects embryo from shocks and temperature variations

6.7.1.10 Stages of Childbirth

Dilation:

- Uterine contractions occur
- Cervix dilates
- Amniotic sac breaks

Expulsion of fetus:

- Fetus passes through cervix and vagina
- Baby breathes independently for first time
- Umbilical cord is cut

Expulsion of placenta:

- Remaining umbilical cord and placenta exit
- Endometrial debris is expelled
- Occurs naturally approximately 1 minute after fetus delivery

6.7.1.11 Importance of Breastfeeding

Breast milk contains all essential nutrients in quantities adequate for infant digestion and development.

6.7.2 Heredity

6.7.2.1 Learning Objectives

According to the Portuguese curriculum, students should understand:

1. Distinguish between concepts of genetics and heredity
2. Historical evolution of genetics, including contributions of Gregor Mendel and Thomas Morgan
3. Cellular structures that contain genetic material
4. Relationships between hereditary factors and genetic information
5. Calculate probability of some hereditary characteristics (autosomal and heterosomal)
6. How sexual reproduction affects intraspecific diversity

6.7.1.5 Oogénese

A oogénese (ou ovogénese) é o processo de formação dos gâmetas femininos a partir de células germinativas nos ovários, começando durante o desenvolvimento fetal e continuando desde a puberdade até à menopausa (aproximadamente aos 50 anos).

Cronograma:

- Começa durante o desenvolvimento embrionário; suspensa até à puberdade
- A partir da menarca (primeira menstruação), folículos desenvolvem-se mensalmente
- Um folículo completa a oogénese mensalmente, libertando um ovócito através de ovulação
- O tecido folicular restante forma corpo amarelo
- O ciclo repete-se aproximadamente a cada 28 dias

Características do ovócito:

- Contém metade dos cromossomas da célula germinal original
- Citoplasma abundante rico em substâncias de reserva
- Tamanho: 250.000 vezes maior do que o esperma
- Viabilidade: 24-72 horas após ovulação se não fertilizado
- Viabilidade do esperma: 3-5 dias no corpo feminino

6.7.1.6 Ciclo Menstrual Feminino

O ciclo sexual feminino, ou ciclo menstrual, é o conjunto de fenómenos cíclicos (em média de 28 em 28 dias) com mudanças coordenadas nos ovários e no útero.

Etapas do Ciclo Ovárico:

Fase folicular (primeiros 14 dias): - Produção de estrogénio pelas células foliculares - Crescimento e maturação de um folículo contendo um ovócito

Ovulação (14º dia): - Libertação do ovócito para a trompa de Falópio

Fase luteínica:

- Formação do corpo amarelo produzindo estrogénio e progesterona
- Persiste durante a gravidez precoce se ocorrer fecundação; degenera se não

Etapas do Ciclo Uterino:

Fase menstrual (aproximadamente 5 dias): - Desprendimento da camada superficial do endométrio com hemorragia (menstruação)

Fase proliferativa (até à ovulação no dia 14): - Reconstrução do endométrio começa devido ao aumento de estrogénio

Fase secretora (após ovulação): - Endométrio atinge espessura máxima devido ao aumento de progesterona - Prepara-se para receber o embrião se ocorrer fecundação - Retorna à fase menstrual se não ocorrer fecundação

7. Three applications of genetics in society
8. Bioethical problems related to new genetic applications

Content adapted from: O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)